

Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tipo test de interpretación

Roberto Pedrero Tomé

Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 1

Presentación e introducción al análisis de datos

Roberto Pedrero Tomé

## PREGUNTA

# 01

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la planificación de un estudio biomédico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda el papel de la bioestadística. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada
- B** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud
- C** organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis
- D** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas

## RESPUESTA

# 01

## TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la planificación de un estudio biomédico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda el papel de la bioestadística. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada
- B** **permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud**
- C** organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis
- D** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas

La opción B responde de forma directa al caso. Permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud. El resto describe la ética en el manejo de datos biomédicos, una base de datos estructurada o la relación entre bioinformática y bioestadística, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****02**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al recibir una base de datos procedente de varios hospitales, el informe alude a la relación entre bioinformática y bioestadística sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos
- B** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud
- C** suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita
- D** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas

**RESPUESTA****02**

## TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al recibir una base de datos procedente de varios hospitales, el informe alude a la relación entre bioinformática y bioestadística sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos
- B** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud
- C** suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita
- D** **integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas**

La opción D responde de forma directa al caso. Integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas. El resto describe la reproducibilidad del análisis, el papel de la bioestadística o una fila de una base de datos clínica, por lo que no resuelve la cuestión central.

## PREGUNTA

# 03

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Antes de comenzar el análisis de una cohorte clínica, se solicita una explicación precisa y no automática de una pregunta de investigación bien definida. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido
- B** reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación
- C** distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- D** debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas

**RESPUESTA****03**

## TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Antes de comenzar el análisis de una cohorte clínica, se solicita una explicación precisa y no automática de una pregunta de investigación bien definida. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    **orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido**
- B**    reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación
- C**    distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- D**    debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas

La opción A responde de forma directa al caso. Orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido. El resto describe la planificación previa del análisis, la separación entre análisis descriptivo e inferencial o la elección de variables relevantes, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****04**

## TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En la reunión inicial entre clínicos y analistas, el debate metodológico se centra en una base de datos estructurada. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido
- B** exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada
- C** organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis
- D** suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea

**RESPUESTA****04**

## TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En la reunión inicial entre clínicos y analistas, el debate metodológico se centra en una base de datos estructurada. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido
- B** exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada
- C** **organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis**
- D** suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea

La opción C responde de forma directa al caso. Organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis. El resto describe una pregunta de investigación bien definida, la ética en el manejo de datos biomédicos o una columna de una base de datos clínica, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****05**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al transformar registros asistenciales en una matriz analítica, se solicita una explicación precisa y no automática de una fila de una base de datos clínica. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones
- B** suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita
- C** suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea
- D** debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición

**RESPUESTA****05**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al transformar registros asistenciales en una matriz analítica, se solicita una explicación precisa y no automática de una fila de una base de datos clínica. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones
- B** **suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita**
- C** suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea
- D** debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición

La opción B responde de forma directa al caso. Suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita. El resto describe la documentación de decisiones analíticas, una columna de una base de datos clínica o un valor imposible en una variable biomédica, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****06**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la auditoría de la calidad de los datos, aparece una discrepancia que gira en torno a una columna de una base de datos clínica. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea
- B** suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita
- C** exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada
- D** explica el significado, codificación y unidades de cada variable

**RESPUESTA****06**

## TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la auditoría de la calidad de los datos, aparece una discrepancia que gira en torno a una columna de una base de datos clínica. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** **suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea**
- B** suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita
- C** exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada
- D** explica el significado, codificación y unidades de cada variable

La opción A responde de forma directa al caso. Suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea. El resto describe una fila de una base de datos clínica, la ética en el manejo de datos biomédicos o el diccionario de datos, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****07**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al redactar el plan de análisis estadístico, se pide explicar con precisión el diccionario de datos. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** explica el significado, codificación y unidades de cada variable
- B** permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir
- C** evita mezclar grupos equivalentes escritos de formas distintas
- D** debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición

**RESPUESTA****07**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al redactar el plan de análisis estadístico, se pide explicar con precisión el diccionario de datos. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** explica el significado, codificación y unidades de cada variable
- B** permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir
- C** evita mezclar grupos equivalentes escritos de formas distintas
- D** debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición

La opción A responde de forma directa al caso. Explica el significado, codificación y unidades de cada variable. El resto describe la exploración inicial de una base de datos, la codificación consistente de categorías o un valor imposible en una variable biomédica, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****08**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En un proyecto que integra información clínica y molecular, se comparan varias afirmaciones sobre la calidad inicial de los datos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos
- B** permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir
- C** condiciona la validez de cualquier resultado posterior
- D** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones

**RESPUESTA****08**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En un proyecto que integra información clínica y molecular, se comparan varias afirmaciones sobre la calidad inicial de los datos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos
- B** permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir
- C** **condiciona la validez de cualquier resultado posterior**
- D** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones

La opción C responde de forma directa al caso. Condiciona la validez de cualquier resultado posterior. El resto describe la reproducibilidad del análisis, la exploración inicial de una base de datos o la documentación de decisiones analíticas, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****09**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Cuando se documenta el flujo desde el dato bruto hasta el resultado, se detecta una posible confusión en torno a un valor imposible en una variable biomédica. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición
- B** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico
- C** suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea
- D** explica el significado, codificación y unidades de cada variable

**RESPUESTA****09**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Cuando se documenta el flujo desde el dato bruto hasta el resultado, se detecta una posible confusión en torno a un valor imposible en una variable biomédica. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A**    **debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición**
- B**    debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico
- C**    suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea
- D**    explica el significado, codificación y unidades de cada variable

La opción A responde de forma directa al caso. Debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición. El resto describe la interpretación de resultados en salud, una columna de una base de datos clínica o el diccionario de datos, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****10**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al revisar una base con variables recogidas en distintas visitas, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la diferencia entre dato bruto y dato procesado. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas
- B** distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- C** condiciona la validez de cualquier resultado posterior
- D** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas

**RESPUESTA****10**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al revisar una base con variables recogidas en distintas visitas, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la diferencia entre dato bruto y dato procesado. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas
- B** distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- C** condiciona la validez de cualquier resultado posterior
- D** **ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas**

La opción D responde de forma directa al caso. Ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas. El resto describe la elección de variables relevantes, la separación entre análisis descriptivo e inferencial o la calidad inicial de los datos, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****11**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Antes de interpretar los resultados de un estudio observacional, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la reproducibilidad del análisis. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación
- B** condiciona la validez de cualquier resultado posterior
- C** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones
- D** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos

**RESPUESTA****11**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Antes de interpretar los resultados de un estudio observacional, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la reproducibilidad del análisis. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación
- B** condiciona la validez de cualquier resultado posterior
- C** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones
- D** **requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos**

La opción D responde de forma directa al caso. Requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos. El resto describe la planificación previa del análisis, la calidad inicial de los datos o la documentación de decisiones analíticas, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****12**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En la preparación de un conjunto de datos para su análisis, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la codificación consistente de categorías. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** explica el significado, codificación y unidades de cada variable
- B** evita mezclar grupos equivalentes escritos de formas distintas
- C** organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis
- D** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico

**RESPUESTA****12**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En la preparación de un conjunto de datos para su análisis, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la codificación consistente de categorías. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** explica el significado, codificación y unidades de cada variable
- B evita mezclar grupos equivalentes escritos de formas distintas**
- C** organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis
- D** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico

La opción B responde de forma directa al caso. Evita mezclar grupos equivalentes escritos de formas distintas. El resto describe el diccionario de datos, una base de datos estructurada o la interpretación de resultados en salud, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****13**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la revisión interna del protocolo, se revisa qué aporta la exploración inicial de una base de datos y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud
- B** organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis
- C** permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir
- D** condiciona la validez de cualquier resultado posterior

**RESPUESTA****13**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la revisión interna del protocolo, se revisa qué aporta la exploración inicial de una base de datos y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud
- B** organiza individuos, variables y mediciones de forma coherente para facilitar el análisis
- C** **permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir**
- D** condiciona la validez de cualquier resultado posterior

La opción C responde de forma directa al caso. Permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir. El resto describe el papel de la bioestadística, una base de datos estructurada o la calidad inicial de los datos, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****14**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al definir la población, las variables y el desenlace, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la elección de variables relevantes. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud
- B** debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas
- C** orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido
- D** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas

**RESPUESTA****14**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al definir la población, las variables y el desenlace, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la elección de variables relevantes. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud
- B** **debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas**
- C** orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido
- D** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas

La opción B responde de forma directa al caso. Debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas. El resto describe el papel de la bioestadística, una pregunta de investigación bien definida o la diferencia entre dato bruto y dato procesado, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****15**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En un equipo multidisciplinar de ciencias de la salud, el informe alude a la interpretación de resultados en salud sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación
- B** puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos
- C** evita mezclar grupos equivalentes escritos de formas distintas
- D** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico

**RESPUESTA****15**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En un equipo multidisciplinar de ciencias de la salud, el informe alude a la interpretación de resultados en salud sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación
- B** puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos
- C** evita mezclar grupos equivalentes escritos de formas distintas
- D** **debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico**

La opción D responde de forma directa al caso. Debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico. El resto describe la planificación previa del análisis, un análisis automatizado sin revisión crítica o la codificación consistente de categorías, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****16**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al comprobar la trazabilidad de las transformaciones realizadas, se pide explicar con precisión un análisis automatizado sin revisión crítica. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición
- B** puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos
- C** orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido
- D** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico

**RESPUESTA****16**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al comprobar la trazabilidad de las transformaciones realizadas, se pide explicar con precisión un análisis automatizado sin revisión crítica. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe revisarse porque puede indicar error de entrada, codificación o medición
- B** **puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos**
- C** orienta qué variables deben recogerse, qué población se estudia y qué análisis tiene sentido
- D** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico

La opción B responde de forma directa al caso. Puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos. El resto describe un valor imposible en una variable biomédica, una pregunta de investigación bien definida o la interpretación de resultados en salud, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****17**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Antes de compartir los datos con otro grupo investigador, aparece una discrepancia que gira en torno a la separación entre análisis descriptivo e inferencial. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas
- B** puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos
- C** distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- D** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas

**RESPUESTA****17**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Antes de compartir los datos con otro grupo investigador, aparece una discrepancia que gira en torno a la separación entre análisis descriptivo e inferencial. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas
- B** puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos
- C** **distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población**
- D** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas

La opción C responde de forma directa al caso. Distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población. El resto describe la relación entre bioinformática y bioestadística, un análisis automatizado sin revisión crítica o la diferencia entre dato bruto y dato procesado, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****18**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En la fase exploratoria de un proyecto bioinformático, el equipo quiere distinguir la documentación de decisiones analíticas de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos
- B** permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir
- C** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas
- D** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones

**RESPUESTA****18**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**En la fase exploratoria de un proyecto bioinformático, el equipo quiere distinguir la documentación de decisiones analíticas de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos
- B** permite detectar valores perdidos, rangos anómalos y estructura general antes de inferir
- C** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas
- D** **permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones**

La opción D responde de forma directa al caso. Permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones. El resto describe la reproducibilidad del análisis, la exploración inicial de una base de datos o la relación entre bioinformática y bioestadística, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****19**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al valorar si el análisis responde realmente a la pregunta clínica, la revisión identifica una interpretación dudosa de la ética en el manejo de datos biomédicos. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada
- B** suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea
- C** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas
- D** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud

**RESPUESTA****19**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Al valorar si el análisis responde realmente a la pregunta clínica, la revisión identifica una interpretación dudosa de la ética en el manejo de datos biomédicos. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada
- B** suele representar una variable medida o registrada de forma homogénea
- C** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas
- D** permite transformar datos biomédicos en evidencia interpretable para responder preguntas de salud

La opción A responde de forma directa al caso. Exige proteger la confidencialidad y usar la información de forma justificada. El resto describe una columna de una base de datos clínica, la diferencia entre dato bruto y dato procesado o el papel de la bioestadística, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****20**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la preparación del informe metodológico, se detecta una posible confusión en torno a la planificación previa del análisis. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico
- B** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos
- C** reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación
- D** puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos

**RESPUESTA****20**

TEMA 1 | Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la preparación del informe metodológico, se detecta una posible confusión en torno a la planificación previa del análisis. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico
- B** requiere documentar decisiones, transformaciones y criterios aplicados a los datos
- C** **reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación**
- D** puede producir resultados aparentemente precisos pero conceptualmente erróneos

La opción C responde de forma directa al caso. Reduce decisiones improvisadas que pueden sesgar la interpretación. El resto describe la interpretación de resultados en salud, la reproducibilidad del análisis o un análisis automatizado sin revisión crítica, por lo que no resuelve la cuestión central.

## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 2

## Bibliotecas y ecosistema de análisis

Roberto Pedrero Tomé

**PREGUNTA****01**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al configurar un entorno de R para un proyecto colaborativo, el informe alude al uso de bibliotecas estadísticas sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- B** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos
- C** debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones
- D** amplía las capacidades analíticas mediante herramientas especializadas y documentadas

**RESPUESTA****01**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al configurar un entorno de R para un proyecto colaborativo, el informe alude al uso de bibliotecas estadísticas sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- B** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos
- C** debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones
- D** **amplía las capacidades analíticas mediante herramientas especializadas y documentadas**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Amplía las capacidades analíticas mediante herramientas especializadas y documentadas. Las demás opciones cambian el foco hacia la dependencia de herramientas externas, la integración de bibliotecas biomédicas y el uso de herramientas predictivas.

**PREGUNTA****02**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Tras actualizar varias bibliotecas del análisis, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la elección de una biblioteca. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- B** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados
- C** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades
- D** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica

**RESPUESTA****02**

## TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Tras actualizar varias bibliotecas del análisis, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la elección de una biblioteca. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- B** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados
- C** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades
- D** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos. Las demás opciones cambian el foco hacia la documentación de una biblioteca, la actualización de una biblioteca y una biblioteca poco documentada.

**PREGUNTA****03**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Cuando dos paquetes exportan funciones con el mismo nombre, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la dependencia de herramientas externas. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- B** reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio
- C** es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis
- D** facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos



**RESPUESTA****03**

## TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Cuando dos paquetes exportan funciones con el mismo nombre, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la dependencia de herramientas externas. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    **obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible**
- B**    reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio
- C**    es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis
- D**    facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible. Las demás opciones cambian el foco hacia la citación de herramientas utilizadas, la compatibilidad entre herramientas y un entorno analítico reproducible.

**PREGUNTA****04**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al intentar reproducir un pipeline meses después, se pide explicar con precisión una biblioteca ampliamente utilizada. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- B** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica
- C** puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios
- D** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados

**RESPUESTA****04**

## TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al intentar reproducir un pipeline meses después, se pide explicar con precisión una biblioteca ampliamente utilizada. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- B** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica
- C** **puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios**
- D** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios. Las demás opciones cambian el foco hacia la elección de una biblioteca, una biblioteca poco documentada y la documentación de una biblioteca.

**PREGUNTA****05**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la selección de herramientas para datos ómicos, el equipo debe justificar ante un comité el significado de una biblioteca poco documentada. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica
- B** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- C** puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios
- D** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados

**RESPUESTA****05**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la selección de herramientas para datos ómicos, el equipo debe justificar ante un comité el significado de una biblioteca poco documentada. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica
- B** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- C** puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios
- D** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica. Las demás opciones cambian el foco hacia la elección de una biblioteca, una biblioteca ampliamente utilizada y la documentación de una biblioteca.

**PREGUNTA****06**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al revisar la documentación de una función antes de utilizarla, el debate metodológico se centra en la actualización de una biblioteca. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados
- B** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades
- C** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- D** puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios

**RESPUESTA****06**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al revisar la documentación de una función antes de utilizarla, el debate metodológico se centra en la actualización de una biblioteca. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados
- B** **puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades**
- C** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- D** puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades. Las demás opciones cambian el foco hacia la documentación de una biblioteca, la elección de una biblioteca y una biblioteca ampliamente utilizada.

**PREGUNTA****07**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En un proyecto que combina paquetes de CRAN y Bioconductor, la revisión identifica una interpretación dudosa de las tablas automatizadas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** ayudan a resumir información, pero deben revisarse en denominadores, etiquetas y sentido clínico
- B** evita por completo la incertidumbre propia de los estudios biomédicos
- C** permite ignorar valores perdidos, sesgos y errores de medición
- D** solo sirve cuando todas las variables son cuantitativas continuas



**RESPUESTA****07**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En un proyecto que combina paquetes de CRAN y Bioconductor, la revisión identifica una interpretación dudosa de las tablas automatizadas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** ayudan a resumir información, pero deben revisarse en denominadores, etiquetas y sentido clínico
- B** evita por completo la incertidumbre propia de los estudios biomédicos
- C** permite ignorar valores perdidos, sesgos y errores de medición
- D** solo sirve cuando todas las variables son cuantitativas continuas

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Ayudan a resumir información, pero deben revisarse en denominadores, etiquetas y sentido clínico. Las demás opciones cambian el foco hacia otra cuestión metodológica, otra cuestión metodológica y otra cuestión metodológica.

**PREGUNTA****08**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al preparar un entorno computacional para varios analistas, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de un flujo de trabajo con varias bibliotecas. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos
- B** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- C** debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual
- D** puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas

**RESPUESTA****08**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al preparar un entorno computacional para varios analistas, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de un flujo de trabajo con varias bibliotecas. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos
- B** **debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación**
- C** debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual
- D** puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación. Las demás opciones cambian el foco hacia la integración de bibliotecas biomédicas, la selección de librerías para gráficos y un análisis basado en herramientas de caja negra.

**PREGUNTA****09**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Cuando una actualización modifica los valores por defecto, se detecta una posible confusión en torno a la integración de bibliotecas biomédicas. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** suele incorporar estructuras y métodos adaptados a datos de alta dimensión
- B** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- C** amplía las capacidades analíticas mediante herramientas especializadas y documentadas
- D** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos

**RESPUESTA****09**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Cuando una actualización modifica los valores por defecto, se detecta una posible confusión en torno a la integración de bibliotecas biomédicas. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** suele incorporar estructuras y métodos adaptados a datos de alta dimensión
- B** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- C** amplía las capacidades analíticas mediante herramientas especializadas y documentadas
- D** **permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos. Las demás opciones cambian el foco hacia un paquete orientado a datos ómicos, un flujo de trabajo con varias bibliotecas y el uso de bibliotecas estadísticas.

**PREGUNTA****10**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al convertir un script exploratorio en un flujo reproducible, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar el uso de herramientas predictivas. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** amplía las capacidades analíticas mediante herramientas especializadas y documentadas
- B** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- C** debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones
- D** reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio

**RESPUESTA****10**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al convertir un script exploratorio en un flujo reproducible, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar el uso de herramientas predictivas. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** amplía las capacidades analíticas mediante herramientas especializadas y documentadas
- B** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- C** **debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones**
- D** reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de bibliotecas estadísticas, la dependencia de herramientas externas y la citación de herramientas utilizadas.

**PREGUNTA****11**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la revisión de dependencias del proyecto, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un paquete orientado a datos ómicos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** suele incorporar estructuras y métodos adaptados a datos de alta dimensión
- B** facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos
- C** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos
- D** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades



**RESPUESTA****11**

## TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la revisión de dependencias del proyecto, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un paquete orientado a datos ómicos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** **suele incorporar estructuras y métodos adaptados a datos de alta dimensión**
- B** facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos
- C** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos
- D** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Suele incorporar estructuras y métodos adaptados a datos de alta dimensión. Las demás opciones cambian el foco hacia un entorno analítico reproducible, la integración de bibliotecas biomédicas y la actualización de una biblioteca.

**PREGUNTA****12**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al elegir entre varias bibliotecas que implementan el mismo método, aparece una discrepancia que gira en torno a la reutilización de código analítico. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo
- B** es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis
- C** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- D** puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas

**RESPUESTA****12**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al elegir entre varias bibliotecas que implementan el mismo método, aparece una discrepancia que gira en torno a la reutilización de código analítico. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo
- B** es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis
- C** **puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos**
- D** puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de librerías para modelos, la compatibilidad entre herramientas y un análisis basado en herramientas de caja negra.

**PREGUNTA****13**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Cuando un objeto debe pasar por varias etapas del pipeline, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar un resultado generado automáticamente. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones
- B** debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual
- C** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- D** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica

**RESPUESTA****13**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Cuando un objeto debe pasar por varias etapas del pipeline, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar un resultado generado automáticamente. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones
- B** debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual
- C** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- D** **no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: No debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de herramientas predictivas, la selección de librerías para gráficos y un flujo de trabajo con varias bibliotecas.

**PREGUNTA****14**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al documentar las versiones utilizadas en un artículo, el equipo quiere distinguir la documentación de una biblioteca de otros elementos relacionados. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica
- B** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados
- C** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades
- D** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos

**RESPUESTA****14**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al documentar las versiones utilizadas en un artículo, el equipo quiere distinguir la documentación de una biblioteca de otros elementos relacionados. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica
- B** **permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados**
- C** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades
- D** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados. Las demás opciones cambian el foco hacia una biblioteca poco documentada, la actualización de una biblioteca y la elección de una biblioteca.

**PREGUNTA****15**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En la automatización de tablas y figuras, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la compatibilidad entre herramientas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- B** es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis
- C** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- D** debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo



**RESPUESTA****15**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En la automatización de tablas y figuras, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la compatibilidad entre herramientas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- B** **es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis**
- C** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- D** debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis. Las demás opciones cambian el foco hacia la dependencia de herramientas externas, la reutilización de código analítico y la selección de librerías para modelos.

**PREGUNTA****16**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al reutilizar código procedente de otro estudio, surge una duda sobre un entorno analítico reproducible y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** suele incorporar estructuras y métodos adaptados a datos de alta dimensión
- B** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- C** facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos
- D** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica

**RESPUESTA****16**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al reutilizar código procedente de otro estudio, surge una duda sobre un entorno analítico reproducible y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** suele incorporar estructuras y métodos adaptados a datos de alta dimensión
- B** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- C** **facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos**
- D** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos. Las demás opciones cambian el foco hacia un paquete orientado a datos ómicos, la reutilización de código analítico y un resultado generado automáticamente.

**PREGUNTA****17**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Cuando una función devuelve una estructura compleja, se detecta una posible confusión en torno a la citación de herramientas utilizadas. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- B** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica
- C** debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones
- D** reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio

**RESPUESTA****17**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Cuando una función devuelve una estructura compleja, se detecta una posible confusión en torno a la citación de herramientas utilizadas. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** obliga a registrar versiones y criterios para que el análisis sea reproducible
- B** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica
- C** debe evaluarse con validación y métricas adecuadas, no solo por producir predicciones
- D** **reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio. Las demás opciones cambian el foco hacia la dependencia de herramientas externas, un resultado generado automáticamente y el uso de herramientas predictivas.

**PREGUNTA****18**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al preparar materiales docentes basados en R, el debate metodológico se centra en la selección de librerías para gráficos. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo
- B** debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual
- C** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- D** es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis

**RESPUESTA****18**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al preparar materiales docentes basados en R, el debate metodológico se centra en la selección de librerías para gráficos. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo
- B** **debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual**
- C** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- D** es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de librerías para modelos, un flujo de trabajo con varias bibliotecas y la compatibilidad entre herramientas.

**PREGUNTA****19**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la validación de una herramienta de caja negra, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la selección de librerías para modelos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas
- B** debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual
- C** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- D** debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo



**RESPUESTA****19**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la validación de una herramienta de caja negra, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la selección de librerías para modelos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas
- B** debe priorizar claridad e interpretación por encima de complejidad visual
- C** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- D** **debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo. Las demás opciones cambian el foco hacia un análisis basado en herramientas de caja negra, la selección de librerías para gráficos y la reutilización de código analítico.

**PREGUNTA****20**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al diseñar un entorno que pueda reconstruirse en otro equipo, se comparan varias afirmaciones sobre un análisis basado en herramientas de caja negra. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados
- B** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- C** puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas
- D** reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio

**RESPUESTA****20**

TEMA 2 | Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al diseñar un entorno que pueda reconstruirse en otro equipo, se comparan varias afirmaciones sobre un análisis basado en herramientas de caja negra. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** permite entender supuestos, entradas esperadas e interpretación de resultados
- B** puede mejorar eficiencia si se acompaña de revisión del contexto y supuestos
- C** **puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas**
- D** reconoce la fuente metodológica y mejora la transparencia del estudio

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede ser problemático si no se entienden entradas, supuestos y salidas. Las demás opciones cambian el foco hacia la documentación de una biblioteca, la reutilización de código analítico y la citación de herramientas utilizadas.

## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 3

## Representación gráfica de datos biológicos

Roberto Pedrero Tomé

**PREGUNTA****01**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al diseñar una figura para un manuscrito biomédico, se detecta una posible confusión en torno a un histograma. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder
- B** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- C** indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes
- D** es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo

**RESPUESTA****01**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al diseñar una figura para un manuscrito biomédico, se detecta una posible confusión en torno a un histograma. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder
- B** **permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa**
- C** indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes
- D** es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo

La respuesta correcta es B. Permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la elección del gráfico, una distribución asimétrica en un histograma y un gráfico de líneas longitudinal, no la situación descrita.

**PREGUNTA****02**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la exploración visual de una variable clínica, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un boxplot. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos
- B** debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre
- C** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- D** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables

**RESPUESTA****02**

## TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la exploración visual de una variable clínica, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un boxplot. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos
- B** debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre
- C** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- D** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables

La respuesta correcta es A. Resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la comparación visual entre grupos, un outlier en un gráfico y un gráfico de dispersión, no la situación descrita.



**PREGUNTA****03**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al comparar la distribución de un biomarcador entre grupos, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de un gráfico de dispersión. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables
- B** limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- C** resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos
- D** es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo

**RESPUESTA****03**

## TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al comparar la distribución de un biomarcador entre grupos, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de un gráfico de dispersión. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables
- B** limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- C** resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos
- D** es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo

La respuesta correcta es A. Ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un gráfico sin unidades, un boxplot y un gráfico de líneas longitudinal, no la situación descrita.

**PREGUNTA****04**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Quando se representa una matriz de expresión génica, el equipo quiere distinguir un mapa de calor de expresión génica de otros elementos relacionados. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- B** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- C** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras
- D** debe interpretarse según qué valor representa cada tono

**RESPUESTA****04**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando se representa una matriz de expresión génica, el equipo quiere distinguir un mapa de calor de expresión génica de otros elementos relacionados. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- B** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- C** **permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras**
- D** debe interpretarse según qué valor representa cada tono

La respuesta correcta es C. Permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un patrón agrupado en un heatmap, la superposición excesiva de puntos y la escala de color en un mapa de calor, no la situación descrita.

**PREGUNTA****05**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al revisar la escala y la leyenda de una figura, se comparan varias afirmaciones sobre la escala de color en un mapa de calor. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras
- B** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes
- C** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- D** debe interpretarse según qué valor representa cada tono

**RESPUESTA****05**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al revisar la escala y la leyenda de una figura, se comparan varias afirmaciones sobre la escala de color en un mapa de calor. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras
- B** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes
- C** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- D** **debe interpretarse según qué valor representa cada tono**

La respuesta correcta es D. Debe interpretarse según qué valor representa cada tono. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un mapa de calor de expresión génica, la estratificación por tratamiento en un gráfico y un outlier en un gráfico, no la situación descrita.

**PREGUNTA****06**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**En una presentación dirigida a personal clínico, se revisa qué aporta la estratificación por tratamiento en un gráfico y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre
- B** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos
- C** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- D** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes

**RESPUESTA****06**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**En una presentación dirigida a personal clínico, se revisa qué aporta la estratificación por tratamiento en un gráfico y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre
- B** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos
- C** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- D** **facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes**

La respuesta correcta es D. Facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la comparación visual entre grupos, un gráfico con leyenda confusa y un gráfico con demasiadas categorías, no la situación descrita.



**PREGUNTA****07**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando miles de puntos se superponen en un gráfico, surge una duda sobre un eje truncado y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- B** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- C** puede exagerar diferencias visuales si no se interpreta con cuidado
- D** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos

**RESPUESTA****07**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando miles de puntos se superponen en un gráfico, surge una duda sobre un eje truncado y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- B** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- C** **puede exagerar diferencias visuales si no se interpreta con cuidado**
- D** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos

La respuesta correcta es C. Puede exagerar diferencias visuales si no se interpreta con cuidado. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un gráfico con demasiadas categorías, un patrón agrupado en un heatmap y un gráfico con leyenda confusa, no la situación descrita.

**PREGUNTA****08**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al resumir la evolución de pacientes en varias visitas, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la superposición excesiva de puntos. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- B** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- C** puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones
- D** permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios

**RESPUESTA****08**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al resumir la evolución de pacientes en varias visitas, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la superposición excesiva de puntos. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- B** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- C** puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones
- D** permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios

La respuesta correcta es A. Puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un gráfico con demasiadas categorías, la normalización previa a ciertos gráficos ómicos y la representación de datos crudos, no la situación descrita.

**PREGUNTA****09**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la revisión por pares de una figura, la revisión identifica una interpretación dudosa de las barras de error. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- B** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- C** representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar
- D** permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios

**RESPUESTA****09**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la revisión por pares de una figura, la revisión identifica una interpretación dudosa de las barras de error. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- B** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- C** **representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar**
- D** permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios

La respuesta correcta es C. Representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un outlier en un gráfico, un histograma y la representación de datos crudos, no la situación descrita.

**PREGUNTA****10**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al elegir entre un histograma, un boxplot y un diagrama de dispersión, se detecta una posible confusión en torno a la elección del gráfico. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder
- B** puede exagerar diferencias visuales si no se interpreta con cuidado
- C** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- D** es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo

**RESPUESTA****10**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al elegir entre un histograma, un boxplot y un diagrama de dispersión, se detecta una posible confusión en torno a la elección del gráfico. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A**    **debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder**
- B**    puede exagerar diferencias visuales si no se interpreta con cuidado
- C**    permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- D**    es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo

La respuesta correcta es A. Debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un eje truncado, un histograma y un gráfico de líneas longitudinal, no la situación descrita.



**PREGUNTA****11**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando se pretende mostrar incertidumbre junto a una estimación, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar un gráfico con leyenda confusa. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- B** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos
- C** limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- D** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes

**RESPUESTA****11**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando se pretende mostrar incertidumbre junto a una estimación, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar un gráfico con leyenda confusa. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- B** **puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos**
- C** limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- D** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes

La respuesta correcta es B. Puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un gráfico con demasiadas categorías, un gráfico sin unidades y la estratificación por tratamiento en un gráfico, no la situación descrita.

**PREGUNTA****12**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al representar diferencias entre subgrupos de tratamiento, se revisa qué aporta un outlier en un gráfico y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar
- B** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- C** debe interpretarse según qué valor representa cada tono
- D** debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder

**RESPUESTA****12**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al representar diferencias entre subgrupos de tratamiento, se revisa qué aporta un outlier en un gráfico y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar
- B** **debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo**
- C** debe interpretarse según qué valor representa cada tono
- D** debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder

La respuesta correcta es B. Debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan las barras de error, la escala de color en un mapa de calor y la elección del gráfico, no la situación descrita.

**PREGUNTA****13**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**En un gráfico con valores que abarcan varios órdenes de magnitud, el debate metodológico se centra en un gráfico de líneas longitudinal. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo
- B** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables
- C** representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar
- D** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa

**RESPUESTA****13**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**En un gráfico con valores que abarcan varios órdenes de magnitud, el debate metodológico se centra en un gráfico de líneas longitudinal. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo
- B** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables
- C** representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar
- D** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa

La respuesta correcta es A. Es útil para interpretar evolución de una variable a lo largo del tiempo. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un gráfico de dispersión, las barras de error y un histograma, no la situación descrita.

**PREGUNTA****14**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al preparar una visualización accesible para lectores con daltonismo, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene la comparación visual entre grupos. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos
- B** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes
- C** debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre
- D** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras

**RESPUESTA****14**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al preparar una visualización accesible para lectores con daltonismo, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene la comparación visual entre grupos. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos
- B** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes
- C** **debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre**
- D** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras

La respuesta correcta es C. Debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un boxplot, la estratificación por tratamiento en un gráfico y un mapa de calor de expresión génica, no la situación descrita.



**PREGUNTA****15**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando un eje comienza lejos de cero, surge una duda sobre un gráfico con demasiadas categorías y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- B** limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- C** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos
- D** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación

**RESPUESTA****15**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando un eje comienza lejos de cero, surge una duda sobre un gráfico con demasiadas categorías y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- B** limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- C** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos
- D** **puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación**

La respuesta correcta es D. Puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la superposición excesiva de puntos, un gráfico sin unidades y un gráfico con leyenda confusa, no la situación descrita.

**PREGUNTA****16**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al mostrar simultáneamente tendencia y observaciones individuales, el informe alude a la normalización previa a ciertos gráficos ómicos sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- B** puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones
- C** permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios
- D** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones

**RESPUESTA****16**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al mostrar simultáneamente tendencia y observaciones individuales, el informe alude a la normalización previa a ciertos gráficos ómicos sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- B puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones**
- C permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios
- D puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones

La respuesta correcta es B. Puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un gráfico sin unidades, la representación de datos crudos y la superposición excesiva de puntos, no la situación descrita.

**PREGUNTA****17**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la interpretación de un mapa de calor, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un patrón agrupado en un heatmap. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras
- B** indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes
- C** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- D** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes

**RESPUESTA****17**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la interpretación de un mapa de calor, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un patrón agrupado en un heatmap. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras
- B** indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes
- C** **sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad**
- D** facilita comparar patrones entre grupos clínicamente relevantes

La respuesta correcta es C. Sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un mapa de calor de expresión génica, una distribución asimétrica en un histograma y la estratificación por tratamiento en un gráfico, no la situación descrita.

**PREGUNTA****18**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al decidir cuánta información visual incluir en una sola figura, se solicita una explicación precisa y no automática de una distribución asimétrica en un histograma. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- B** debe interpretarse según qué valor representa cada tono
- C** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- D** indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes

**RESPUESTA****18**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al decidir cuánta información visual incluir en una sola figura, se solicita una explicación precisa y no automática de una distribución asimétrica en un histograma. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- B** debe interpretarse según qué valor representa cada tono
- C** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- D** **indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes**

La respuesta correcta es D. Indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un patrón agrupado en un heatmap, la escala de color en un mapa de calor y un histograma, no la situación descrita.



**PREGUNTA****19**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando una media podría ocultar asimetría y valores extremos, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la representación de datos crudos. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables
- B** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- C** puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones
- D** permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios

**RESPUESTA****19**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Cuando una media podría ocultar asimetría y valores extremos, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la representación de datos crudos. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables
- B** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- C** puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones
- D** **permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios**

La respuesta correcta es D. Permite valorar variabilidad real y evitar ocultarla tras promedios. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un gráfico de dispersión, la superposición excesiva de puntos y la normalización previa a ciertos gráficos ómicos, no la situación descrita.

**PREGUNTA****20**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al comprobar que la figura comunica el mensaje sin inducir a error, aparece una discrepancia que gira en torno a un gráfico sin unidades. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones
- B** limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales
- C** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables
- D** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación

**RESPUESTA****20**

TEMA 3 | Representación gráfica de datos biológicos

**Al comprobar que la figura comunica el mensaje sin inducir a error, aparece una discrepancia que gira en torno a un gráfico sin unidades. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede cambiar la interpretación de intensidades y comparaciones
- B** **limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales**
- C** ayuda a valorar relación, tendencia y posibles observaciones influyentes entre dos variables
- D** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación

La respuesta correcta es B. Limita la interpretación porque impide valorar magnitudes reales. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la normalización previa a ciertos gráficos ómicos, un gráfico de dispersión y un gráfico con demasiadas categorías, no la situación descrita.

## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 4

Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

Roberto Pedrero Tomé

**PREGUNTA****01**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al plantear una pregunta cuantitativa en ciencias de la salud, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda una población de estudio. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** es el subconjunto observado de la población de interés
- B** representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones
- C** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos
- D** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre

**RESPUESTA****01**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al plantear una pregunta cuantitativa en ciencias de la salud, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda una población de estudio. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** es el subconjunto observado de la población de interés
- B** **representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones**
- C** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos
- D** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre

La opción B responde de forma directa al caso. Representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones. El resto describe una muestra, una hipótesis nula o la inferencia estadística, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****02**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante la lectura crítica de un resultado estadístico, la revisión identifica una interpretación dudosa de una muestra. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** es el subconjunto observado de la población de interés
- B** describe una característica de la población completa
- C** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre
- D** representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones



**RESPUESTA****02**

## TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante la lectura crítica de un resultado estadístico, la revisión identifica una interpretación dudosa de una muestra. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** es el subconjunto observado de la población de interés
- B** describe una característica de la población completa
- C** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre
- D** representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones

La opción A responde de forma directa al caso. Es el subconjunto observado de la población de interés. El resto describe un parámetro, la inferencia estadística o una población de estudio, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****03**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al distinguir entre lo observado en la muestra y lo inferido a la población, se pide explicar con precisión un parámetro. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** resume una característica calculada en la muestra
- B** ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido
- C** describe una característica de la población completa
- D** es el subconjunto observado de la población de interés

**RESPUESTA****03**

## TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al distinguir entre lo observado en la muestra y lo inferido a la población, se pide explicar con precisión un parámetro. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** resume una característica calculada en la muestra
- B** ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido
- C** **describe una característica de la población completa**
- D** es el subconjunto observado de la población de interés

La opción C responde de forma directa al caso. Describe una característica de la población completa. El resto describe un estadístico, la estimación puntual o una muestra, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****04**

## TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Cuando se define una variable y su escala de medida, surge una duda sobre un estadístico y su papel en el análisis. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- B** resume una característica calculada en la muestra
- C** introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra
- D** describe una característica de la población completa

**RESPUESTA****04**

## TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Cuando se define una variable y su escala de medida, surge una duda sobre un estadístico y su papel en el análisis. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- B** **resume una característica calculada en la muestra**
- C** introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra
- D** describe una característica de la población completa

La opción B responde de forma directa al caso. Resume una característica calculada en la muestra. El resto describe la estadística descriptiva, el sesgo o un parámetro, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****05**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al revisar la validez de una conclusión biomédica, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la variabilidad muestral. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** genera variación impredecible entre mediciones o muestras
- B** introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra
- C** explica que distintas muestras puedan producir estimaciones diferentes
- D** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos

**RESPUESTA****05**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al revisar la validez de una conclusión biomédica, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la variabilidad muestral. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** genera variación impredecible entre mediciones o muestras
- B** introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra
- C** **explica que distintas muestras puedan producir estimaciones diferentes**
- D** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos

La opción C responde de forma directa al caso. Explica que distintas muestras puedan producir estimaciones diferentes. El resto describe el error aleatorio, el sesgo o una hipótesis nula, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****06**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la planificación del tamaño muestral de un estudio, se valora si el uso de una variable cualitativa está metodológicamente justificado. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas
- B** expresa magnitudes numéricas susceptibles de resumen y comparación
- C** resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- D** tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes



**RESPUESTA****06**

## TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la planificación del tamaño muestral de un estudio, se valora si el uso de una variable cualitativa está metodológicamente justificado. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A**    **clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas**
- B**    expresa magnitudes numéricas susceptibles de resumen y comparación
- C**    resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- D**    tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes

La opción A responde de forma directa al caso. Clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas. El resto describe una variable cuantitativa, la estadística descriptiva o una variable ordinal, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****07**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al interpretar una estimación acompañada de incertidumbre, se valora si el uso de una variable cuantitativa está metodológicamente justificado. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método
- B** clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas
- C** tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes
- D** expresa magnitudes numéricas susceptibles de resumen y comparación

**RESPUESTA****07**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al interpretar una estimación acompañada de incertidumbre, se valora si el uso de una variable cuantitativa está metodológicamente justificado. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método
- B** clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas
- C** tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes
- D** **expresa magnitudes numéricas susceptibles de resumen y comparación**

La opción D responde de forma directa al caso. Expresa magnitudes numéricas susceptibles de resumen y comparación. El resto describe un intervalo de confianza, una variable cualitativa o una variable ordinal, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****08**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Quando se discute la diferencia entre asociación y causalidad, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda una variable ordinal. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A**   cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- B**   expresa magnitudes numéricas susceptibles de resumen y comparación
- C**   clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas
- D**   tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes

**RESPUESTA****08**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Cuando se discute la diferencia entre asociación y causalidad, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda una variable ordinal. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A**   cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- B**   expresa magnitudes numéricas susceptibles de resumen y comparación
- C**   clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas
- D**   **tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes**

La opción D responde de forma directa al caso. Tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes. El resto describe un valor p, una variable cuantitativa o una variable cualitativa, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****09**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al comparar error aleatorio y error sistemático, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la estimación puntual. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- B** ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido
- C** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- D** aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye

**RESPUESTA****09**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al comparar error aleatorio y error sistemático, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la estimación puntual. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A**    cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- B**    **ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido**
- C**    ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- D**    aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye

La opción B responde de forma directa al caso. Ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido. El resto describe un valor  $p$ , el tamaño del efecto o la precisión de una estimación, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****10**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante la evaluación de la representatividad de una muestra, aparece una discrepancia que gira en torno a un intervalo de confianza. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos
- B** cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- C** expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método
- D** se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos



**RESPUESTA****10**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante la evaluación de la representatividad de una muestra, aparece una discrepancia que gira en torno a un intervalo de confianza. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos
- B** cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- C** **expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método**
- D** se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos

La opción C responde de forma directa al caso. Expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método. El resto describe una hipótesis nula, un valor p o la validez externa, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****11**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al revisar un contraste de hipótesis, el informe alude a una hipótesis nula sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos
- B** representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones
- C** cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- D** expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método

**RESPUESTA****11**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al revisar un contraste de hipótesis, el informe alude a una hipótesis nula sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos
- B** representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones
- C** cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- D** expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método

La opción A responde de forma directa al caso. Plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos. El resto describe una población de estudio, un valor  $p$  o un intervalo de confianza, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****12**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Quando el equipo debe separar relevancia estadística y relevancia clínica, se revisa qué aporta un valor  $p$  y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos
- B** se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos
- C** cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- D** expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método

**RESPUESTA****12**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Cuando el equipo debe separar relevancia estadística y relevancia clínica, se revisa qué aporta un valor p y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos
- B** se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos
- C** **cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos**
- D** expresa un rango plausible de valores compatibles con los datos y el método

La opción C responde de forma directa al caso. Cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos. El resto describe una hipótesis nula, la validez externa o un intervalo de confianza, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****13**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al decidir qué resumen es compatible con el tipo de variable, se solicita una explicación precisa y no automática de la significación estadística. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- B** clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas
- C** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre
- D** no implica automáticamente importancia clínica o biológica

**RESPUESTA****13**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al decidir qué resumen es compatible con el tipo de variable, se solicita una explicación precisa y no automática de la significación estadística. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- B** clasifica observaciones en categorías no necesariamente ordenadas
- C** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre
- D** **no implica automáticamente importancia clínica o biológica**

La opción D responde de forma directa al caso. No implica automáticamente importancia clínica o biológica. El resto describe la estadística descriptiva, una variable cualitativa o la inferencia estadística, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****14**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la formulación de la hipótesis nula y la alternativa, una decisión metodológica depende de comprender correctamente el tamaño del efecto. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye
- B** representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones
- C** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- D** genera variación impredecible entre mediciones o muestras



**RESPUESTA****14**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la formulación de la hipótesis nula y la alternativa, una decisión metodológica depende de comprender correctamente el tamaño del efecto. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye
- B** representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones
- C** **ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación**
- D** genera variación impredecible entre mediciones o muestras

La opción C responde de forma directa al caso. Ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación. El resto describe la precisión de una estimación, una población de estudio o el error aleatorio, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****15**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al valorar si un diseño permite generalizar los resultados, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la inferencia estadística. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** es el subconjunto observado de la población de interés
- B** no implica automáticamente importancia clínica o biológica
- C** resume una característica calculada en la muestra
- D** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre

**RESPUESTA****15**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al valorar si un diseño permite generalizar los resultados, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la inferencia estadística. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** es el subconjunto observado de la población de interés
- B** no implica automáticamente importancia clínica o biológica
- C** resume una característica calculada en la muestra
- D** **permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre**

La opción D responde de forma directa al caso. Permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre. El resto describe una muestra, la significación estadística o un estadístico, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****16**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante la revisión de posibles sesgos, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la estadística descriptiva. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes
- B** resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- C** resume una característica calculada en la muestra
- D** no implica automáticamente importancia clínica o biológica

**RESPUESTA****16**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante la revisión de posibles sesgos, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la estadística descriptiva. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes
- B** **resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos**
- C** resume una característica calculada en la muestra
- D** no implica automáticamente importancia clínica o biológica

La opción B responde de forma directa al caso. Resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos. El resto describe una variable ordinal, un estadístico o la significación estadística, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****17**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al traducir un resultado numérico a una conclusión científica, el debate metodológico se centra en la precisión de una estimación. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos
- B** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- C** ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido
- D** aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye

**RESPUESTA****17**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al traducir un resultado numérico a una conclusión científica, el debate metodológico se centra en la precisión de una estimación. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos
- B** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- C** ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido
- D** **aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye**

La opción D responde de forma directa al caso. Aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye. El resto describe la validez externa, el tamaño del efecto o la estimación puntual, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****18**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Cuando se elige entre descripción e inferencia, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar el sesgo. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra
- B** resume una característica calculada en la muestra
- C** no implica automáticamente importancia clínica o biológica
- D** explica que distintas muestras puedan producir estimaciones diferentes



**RESPUESTA****18**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Cuando se elige entre descripción e inferencia, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar el sesgo. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra
- B** resume una característica calculada en la muestra
- C** no implica automáticamente importancia clínica o biológica
- D** explica que distintas muestras puedan producir estimaciones diferentes

La opción A responde de forma directa al caso. Introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra. El resto describe un estadístico, la significación estadística o la variabilidad muestral, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****19**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al comprobar que la incertidumbre está bien comunicada, se valora si el uso del error aleatorio está metodológicamente justificado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** genera variación impredecible entre mediciones o muestras
- B** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- C** es el subconjunto observado de la población de interés
- D** explica que distintas muestras puedan producir estimaciones diferentes

**RESPUESTA****19**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al comprobar que la incertidumbre está bien comunicada, se valora si el uso del error aleatorio está metodológicamente justificado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** genera variación impredecible entre mediciones o muestras
- B** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- C** es el subconjunto observado de la población de interés
- D** explica que distintas muestras puedan producir estimaciones diferentes

La opción A responde de forma directa al caso. Genera variación impredecible entre mediciones o muestras. El resto describe el tamaño del efecto, una muestra o la variabilidad muestral, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****20**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la discusión metodológica de un artículo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la validez externa. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye
- B** se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos
- C** cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- D** introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra

**RESPUESTA****20**

TEMA 4 | Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la discusión metodológica de un artículo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la validez externa. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** aumenta cuando la incertidumbre alrededor del valor estimado disminuye
- B** **se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos**
- C** cuantifica la compatibilidad de los datos con la hipótesis nula bajo ciertos supuestos
- D** introduce una desviación sistemática respecto a la verdad que no se corrige solo aumentando la muestra

La opción B responde de forma directa al caso. Se refiere a la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones o contextos. El resto describe la precisión de una estimación, un valor p o el sesgo, por lo que no resuelve la cuestión central.

## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 5

## Bioestadística descriptiva

Roberto Pedrero Tomé

**PREGUNTA****01**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al elaborar la tabla descriptiva de una cohorte, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la media. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- B** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- C** resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos
- D** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos

**RESPUESTA****01**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al elaborar la tabla descriptiva de una cohorte, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la media. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- B** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- C** **resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos**
- D** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos. Las demás opciones cambian el foco hacia la desviación estándar, la mediana y la elección entre media y mediana.



**PREGUNTA****02**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando una variable presenta una distribución muy asimétrica, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la mediana. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- B** resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos
- C** identifica el valor o categoría más frecuente
- D** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75

**RESPUESTA****02**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando una variable presenta una distribución muy asimétrica, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la mediana. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- B** resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos
- C** identifica el valor o categoría más frecuente
- D** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Resume el valor central con mayor robustez ante asimetría. Las demás opciones cambian el foco hacia la media, la moda y el rango intercuartílico.

**PREGUNTA****03**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al resumir una variable categórica con varias modalidades, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la moda. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo
- B** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- C** identifica el valor o categoría más frecuente
- D** indica el valor por debajo del cual se sitúa una proporción de observaciones

**RESPUESTA****03**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al resumir una variable categórica con varias modalidades, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la moda. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo
- B** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- C** **identifica el valor o categoría más frecuente**
- D** indica el valor por debajo del cual se sitúa una proporción de observaciones

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Identifica el valor o categoría más frecuente. Las demás opciones cambian el foco hacia el rango, la mediana y un percentil.

**PREGUNTA****04**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Durante la detección de observaciones extremas, el informe alude al rango sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** requiere especificar claramente el denominador
- B** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- C** suele describirse mejor con mediana y rango intercuartílico
- D** muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo

**RESPUESTA****04**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Durante la detección de observaciones extremas, el informe alude al rango sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** requiere especificar claramente el denominador
- B** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- C** suele describirse mejor con mediana y rango intercuartílico
- D** **muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de porcentajes, el rango intercuartílico y una distribución muy asimétrica.

**PREGUNTA****05**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al comparar la dispersión de dos grupos, se revisa qué aporta la varianza y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede influir mucho en media y desviación estándar
- B** cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado
- C** resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos
- D** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales

**RESPUESTA****05**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al comparar la dispersión de dos grupos, se revisa qué aporta la varianza y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede influir mucho en media y desviación estándar
- B** **cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado**
- C** resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos
- D** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado. Las demás opciones cambian el foco hacia un valor extremo, la media y la desviación estándar.



**PREGUNTA****06**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando se describe una variable ordinal, se pide explicar con precisión la desviación estándar. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- B** puede influir mucho en media y desviación estándar
- C** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro
- D** cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado

**RESPUESTA****06**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando se describe una variable ordinal, se pide explicar con precisión la desviación estándar. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- B** puede influir mucho en media y desviación estándar
- C** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro
- D** cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales. Las demás opciones cambian el foco hacia un valor extremo, la asimetría y la varianza.

**PREGUNTA****07**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al interpretar un percentil clínico, la validez de la conclusión depende de interpretar bien el rango intercuartílico. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe reflejar tendencia central y dispersión
- B** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- C** suele describirse mejor con mediana y rango intercuartílico
- D** muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo

**RESPUESTA****07**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al interpretar un percentil clínico, la validez de la conclusión depende de interpretar bien el rango intercuartílico. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe reflejar tendencia central y dispersión
- B** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- C** suele describirse mejor con mediana y rango intercuartílico
- D** muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75. Las demás opciones cambian el foco hacia el resumen de variables cuantitativas, una distribución muy asimétrica y el rango.

**PREGUNTA****08**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al decidir entre media y mediana, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar un percentil. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** indica el valor por debajo del cual se sitúa una proporción de observaciones
- B** es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población
- C** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- D** identifica el valor o categoría más frecuente

**RESPUESTA****08**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al decidir entre media y mediana, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar un percentil. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** indica el valor por debajo del cual se sitúa una proporción de observaciones
- B** es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población
- C** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- D** identifica el valor o categoría más frecuente

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Indica el valor por debajo del cual se sitúa una proporción de observaciones. Las demás opciones cambian el foco hacia la limitación de la descriptiva, la mediana y la moda.

**PREGUNTA****09**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando faltan datos en algunas variables, se pide explicar con precisión la asimetría. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- B** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- C** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos
- D** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro

**RESPUESTA****09**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando faltan datos en algunas variables, se pide explicar con precisión la asimetría. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- B** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- C** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos
- D** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro. Las demás opciones cambian el foco hacia la elección entre media y mediana, la desviación estándar y una tabla basal.



**PREGUNTA****10**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al presentar recuentos y porcentajes, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la curtosis. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro
- B** ayuda a describir concentración central y peso relativo de colas
- C** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- D** debe reflejar tendencia central y dispersión

**RESPUESTA****10**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al presentar recuentos y porcentajes, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la curtosis. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro
- B** **ayuda a describir concentración central y peso relativo de colas**
- C** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- D** debe reflejar tendencia central y dispersión

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Ayuda a describir concentración central y peso relativo de colas. Las demás opciones cambian el foco hacia la asimetría, el rango intercuartílico y el resumen de variables cuantitativas.

**PREGUNTA****11**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Durante la exploración inicial de un biomarcador, se valora si el uso de una tabla de frecuencias está metodológicamente justificado. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** requiere especificar claramente el denominador
- B** organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas
- C** debe presentar frecuencias absolutas y relativas
- D** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos

**RESPUESTA****11**

## TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Durante la exploración inicial de un biomarcador, se valora si el uso de una tabla de frecuencias está metodológicamente justificado. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** requiere especificar claramente el denominador
- B** **organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas**
- C** debe presentar frecuencias absolutas y relativas
- D** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de porcentajes, el resumen de variables cualitativas y una tabla basal.

**PREGUNTA****12**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al comparar medidas de variabilidad, se valora si el uso de la elección entre media y mediana está metodológicamente justificado. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- B** es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población
- C** permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes
- D** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro

**RESPUESTA****12**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al comparar medidas de variabilidad, se valora si el uso de la elección entre media y mediana está metodológicamente justificado. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A**    **depende de la forma de la distribución y presencia de extremos**
- B**    es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población
- C**    permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes
- D**    describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Depende de la forma de la distribución y presencia de extremos. Las demás opciones cambian el foco hacia la limitación de la descriptiva, la descripción estratificada y la asimetría.

**PREGUNTA****13**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando la media y la mediana difieren de forma notable, el equipo quiere distinguir una distribución muy asimétrica de otros elementos relacionados. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** suele describirse mejor con mediana y rango intercuartílico
- B** muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo
- C** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- D** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos

**RESPUESTA****13**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando la media y la mediana difieren de forma notable, el equipo quiere distinguir una distribución muy asimétrica de otros elementos relacionados. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** **suele describirse mejor con mediana y rango intercuartílico**
- B** muestra la amplitud total entre valor mínimo y máximo
- C** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- D** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Suele describirse mejor con mediana y rango intercuartílico. Las demás opciones cambian el foco hacia el rango, el rango intercuartílico y la elección entre media y mediana.



**PREGUNTA****14**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al resumir una variable continua en una tabla, el equipo quiere distinguir un valor extremo de otros elementos relacionados. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- B** resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos
- C** cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado
- D** puede influir mucho en media y desviación estándar

**RESPUESTA****14**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al resumir una variable continua en una tabla, el equipo quiere distinguir un valor extremo de otros elementos relacionados. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- B** resume el centro aritmético pero puede verse afectada por valores extremos
- C** cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado
- D** **puede influir mucho en media y desviación estándar**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede influir mucho en media y desviación estándar. Las demás opciones cambian el foco hacia la desviación estándar, la media y la varianza.

**PREGUNTA****15**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al revisar la codificación de categorías, el equipo quiere distinguir el uso de porcentajes de otros elementos relacionados. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** indica el valor por debajo del cual se sitúa una proporción de observaciones
- B** organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas
- C** debe presentar frecuencias absolutas y relativas
- D** requiere especificar claramente el denominador

**RESPUESTA****15**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al revisar la codificación de categorías, el equipo quiere distinguir el uso de porcentajes de otros elementos relacionados. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** indica el valor por debajo del cual se sitúa una proporción de observaciones
- B** organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas
- C** debe presentar frecuencias absolutas y relativas
- D** **requiere especificar claramente el denominador**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Requiere especificar claramente el denominador. Las demás opciones cambian el foco hacia un percentil, una tabla de frecuencias y el resumen de variables cualitativas.

**PREGUNTA****16**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando se necesita describir la posición relativa de un paciente, el equipo quiere distinguir una tabla basal de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes
- B** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro
- C** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos
- D** organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas

**RESPUESTA****16**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Cuando se necesita describir la posición relativa de un paciente, el equipo quiere distinguir una tabla basal de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes
- B** describe falta de equilibrio de la distribución alrededor del centro
- C** **describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos**
- D** organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos. Las demás opciones cambian el foco hacia la descripción estratificada, la asimetría y una tabla de frecuencias.

**PREGUNTA****17**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al valorar si un gráfico respalda el resumen numérico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la descripción estratificada. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos
- B** permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes
- C** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- D** es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población

**RESPUESTA****17**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al valorar si un gráfico respalda el resumen numérico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la descripción estratificada. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos
- B permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes**
- C depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- D es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes. Las demás opciones cambian el foco hacia una tabla basal, la elección entre media y mediana y la limitación de la descriptiva.



**PREGUNTA****18**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Durante el control de calidad descriptivo, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar el resumen de variables cuantitativas. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** ayuda a describir concentración central y peso relativo de colas
- B** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- C** debe reflejar tendencia central y dispersión
- D** debe presentar frecuencias absolutas y relativas

**RESPUESTA****18**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Durante el control de calidad descriptivo, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar el resumen de variables cuantitativas. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** ayuda a describir concentración central y peso relativo de colas
- B** resume la dispersión central entre los percentiles 25 y 75
- C** **debe reflejar tendencia central y dispersión**
- D** debe presentar frecuencias absolutas y relativas

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe reflejar tendencia central y dispersión. Las demás opciones cambian el foco hacia la curtosis, el rango intercuartílico y el resumen de variables cualitativas.

**PREGUNTA****19**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al comunicar heterogeneidad dentro de la muestra, se solicita una explicación precisa y no automática del resumen de variables cualitativas. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** requiere especificar claramente el denominador
- B** organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas
- C** debe reflejar tendencia central y dispersión
- D** debe presentar frecuencias absolutas y relativas

**RESPUESTA****19**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Al comunicar heterogeneidad dentro de la muestra, se solicita una explicación precisa y no automática del resumen de variables cualitativas. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** requiere especificar claramente el denominador
- B** organiza recuentos y porcentajes de categorías observadas
- C** debe reflejar tendencia central y dispersión
- D** **debe presentar frecuencias absolutas y relativas**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe presentar frecuencias absolutas y relativas. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de porcentajes, una tabla de frecuencias y el resumen de variables cuantitativas.

**PREGUNTA****20**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Antes de aplicar cualquier contraste inferencial, la revisión identifica una interpretación dudosa de la limitación de la descriptiva. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A**    cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado
- B**    depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- C**    es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población
- D**    ayuda a describir concentración central y peso relativo de colas

**RESPUESTA****20**

TEMA 5 | Bioestadística descriptiva

**Antes de aplicar cualquier contraste inferencial, la revisión identifica una interpretación dudosa de la limitación de la descriptiva. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A**   cuantifica dispersión promedio respecto a la media en unidades al cuadrado
- B**   depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- C**   **es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población**
- D**   ayuda a describir concentración central y peso relativo de colas

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población. Las demás opciones cambian el foco hacia la varianza, la elección entre media y mediana y la curtosis.

## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 6

## Bioestadística inferencial

Roberto Pedrero Tomé

**PREGUNTA****01**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al contrastar una hipótesis en un estudio clínico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la probabilidad. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados
- B** es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio
- C** aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- D** cuantifica la incertidumbre asociada a eventos posibles



**RESPUESTA****01**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al contrastar una hipótesis en un estudio clínico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la probabilidad. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados
- B** es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio
- C** aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- D** **cuantifica la incertidumbre asociada a eventos posibles**

La respuesta correcta es D. Cuantifica la incertidumbre asociada a eventos posibles. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un método bootstrap, la potencia estadística y el problema de comparaciones múltiples, no la situación descrita.

**PREGUNTA****02**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando el análisis devuelve un valor p cercano al umbral, se valora si el uso de una distribución muestral está metodológicamente justificado. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** resume la precisión con la que se estima un estadístico
- B** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza
- C** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- D** describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo

**RESPUESTA****02**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando el análisis devuelve un valor p cercano al umbral, se valora si el uso de una distribución muestral está metodológicamente justificado. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** resume la precisión con la que se estima un estadístico
- B** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza
- C** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- D describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo**

La respuesta correcta es D. Describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan el error estándar, una prueba paramétrica y una prueba de hipótesis, no la situación descrita.

**PREGUNTA****03**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al interpretar un intervalo de confianza amplio, se solicita una explicación precisa y no automática del error estándar. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** resume la precisión con la que se estima un estadístico
- B** describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo
- C** valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula
- D** consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe

**RESPUESTA****03**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al interpretar un intervalo de confianza amplio, se solicita una explicación precisa y no automática del error estándar. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** resume la precisión con la que se estima un estadístico
- B** describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo
- C** valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula
- D** consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe

La respuesta correcta es A. Resume la precisión con la que se estima un estadístico. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una distribución muestral, una prueba de permutación y el error tipo I, no la situación descrita.

**PREGUNTA****04**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Durante la comparación de dos tratamientos, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un intervalo de confianza del 95 %. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método
- B** puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos
- C** indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas
- D** consiste en no detectar un efecto real

**RESPUESTA****04**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Durante la comparación de dos tratamientos, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un intervalo de confianza del 95 %. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método
- B** puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos
- C** **indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas**
- D** consiste en no detectar un efecto real

La respuesta correcta es C. Indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un intervalo que incluye el valor nulo, la prueba exacta en muestras pequeñas y el error tipo II, no la situación descrita.

**PREGUNTA****05**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al elegir una prueba para datos emparejados, se comparan varias afirmaciones sobre una prueba de hipótesis. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula
- B** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- C** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- D** evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas



**RESPUESTA****05**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al elegir una prueba para datos emparejados, se comparan varias afirmaciones sobre una prueba de hipótesis. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula
- B** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- C** **contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia**
- D** evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas

La respuesta correcta es C. Contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una prueba de permutación, una prueba no paramétrica y una prueba para variables categóricas, no la situación descrita.

**PREGUNTA****06**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando se realizan muchas comparaciones simultáneas, se pide explicar con precisión el error tipo I. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- B** consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe
- C** resume la precisión con la que se estima un estadístico
- D** es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio

**RESPUESTA****06**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando se realizan muchas comparaciones simultáneas, se pide explicar con precisión el error tipo I. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- B** **consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe**
- C** resume la precisión con la que se estima un estadístico
- D** es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio

La respuesta correcta es B. Consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un resultado con  $p$  ligeramente menor que 0,05, el error estándar y la potencia estadística, no la situación descrita.

**PREGUNTA****07**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al valorar la potencia de un estudio, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene el error tipo II. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** resume la precisión con la que se estima un estadístico
- B** es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio
- C** consiste en no detectar un efecto real
- D** indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas

**RESPUESTA****07**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al valorar la potencia de un estudio, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene el error tipo II. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** resume la precisión con la que se estima un estadístico
- B** es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio
- C** **consiste en no detectar un efecto real**
- D** indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas

La respuesta correcta es C. Consiste en no detectar un efecto real. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan el error estándar, la potencia estadística y un intervalo de confianza del 95 %, no la situación descrita.

**PREGUNTA****08**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Durante la interpretación de un resultado no significativo, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la potencia estadística. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A**    aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- B**    consiste en no detectar un efecto real
- C**    cuantifica la incertidumbre asociada a eventos posibles
- D**    es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio

**RESPUESTA****08**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Durante la interpretación de un resultado no significativo, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la potencia estadística. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- B** consiste en no detectar un efecto real
- C** cuantifica la incertidumbre asociada a eventos posibles
- D** **es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio**

La respuesta correcta es D. Es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan el problema de comparaciones múltiples, el error tipo II y la probabilidad, no la situación descrita.

**PREGUNTA****09**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al distinguir error tipo I y error tipo II, aparece una discrepancia que gira en torno a una prueba paramétrica. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- B** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza
- C** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- D** evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas



**RESPUESTA****09**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al distinguir error tipo I y error tipo II, aparece una discrepancia que gira en torno a una prueba paramétrica. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- B suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza**
- C contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- D evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas

La respuesta correcta es B. Suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una prueba no paramétrica, una prueba de hipótesis y una prueba para variables categóricas, no la situación descrita.

**PREGUNTA****10**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Quando los supuestos paramétricos son dudosos, se comparan varias afirmaciones sobre una prueba no paramétrica. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- B** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza
- C** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- D** puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos

**RESPUESTA****10**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando los supuestos paramétricos son dudosos, se comparan varias afirmaciones sobre una prueba no paramétrica. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- B** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza
- C** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- D** puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos

La respuesta correcta es A. Puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una prueba paramétrica, una prueba de hipótesis y la prueba exacta en muestras pequeñas, no la situación descrita.

**PREGUNTA****11**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al estimar la incertidumbre mediante remuestreo, el informe alude a una comparación pareada sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados
- B** reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades
- C** asume que los grupos aportan observaciones distintas
- D** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método

**RESPUESTA****11**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al estimar la incertidumbre mediante remuestreo, el informe alude a una comparación pareada sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados
- B** **reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades**
- C** asume que los grupos aportan observaciones distintas
- D** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método

La respuesta correcta es B. Reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un método bootstrap, una comparación independiente y un intervalo que incluye el valor nulo, no la situación descrita.

**PREGUNTA****12**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al decidir entre una hipótesis unilateral y bilateral, aparece una discrepancia que gira en torno a una comparación independiente. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** asume que los grupos aportan observaciones distintas
- B** indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas
- C** debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- D** reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades

**RESPUESTA****12**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al decidir entre una hipótesis unilateral y bilateral, aparece una discrepancia que gira en torno a una comparación independiente. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** **asume que los grupos aportan observaciones distintas**
- B** indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas
- C** debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- D** reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades

La respuesta correcta es A. Asume que los grupos aportan observaciones distintas. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un intervalo de confianza del 95 %, un resultado con  $p$  ligeramente menor que 0,05 y una comparación pareada, no la situación descrita.

**PREGUNTA****13**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Durante el ajuste por multiplicidad, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene una prueba para variables categóricas. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- B** evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas
- C** valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula
- D** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza



**RESPUESTA****13**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Durante el ajuste por multiplicidad, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene una prueba para variables categóricas. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- B** **evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas**
- C** valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula
- D** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza

La respuesta correcta es B. Evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una prueba de hipótesis, una prueba de permutación y una prueba paramétrica, no la situación descrita.

**PREGUNTA****14**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al interpretar la magnitud del efecto, se revisa qué aporta la prueba exacta en muestras pequeñas y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe
- B** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- C** puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos
- D** busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes

**RESPUESTA****14**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al interpretar la magnitud del efecto, se revisa qué aporta la prueba exacta en muestras pequeñas y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe
- B** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- C** **puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos**
- D** busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes

La respuesta correcta es C. Puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan el error tipo I, una prueba no paramétrica y un ajuste por comparaciones múltiples, no la situación descrita.

**PREGUNTA****15**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando una muestra pequeña produce estimaciones inestables, una decisión metodológica depende de comprender correctamente el problema de comparaciones múltiples. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- B**    busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes
- C**    es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio
- D**    cuantifica la incertidumbre asociada a eventos posibles

**RESPUESTA****15**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando una muestra pequeña produce estimaciones inestables, una decisión metodológica depende de comprender correctamente el problema de comparaciones múltiples. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    **umenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos**
- B**    busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes
- C**    es la probabilidad de detectar un efecto real bajo las condiciones del estudio
- D**    cuantifica la incertidumbre asociada a eventos posibles

La respuesta correcta es A. Aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un ajuste por comparaciones múltiples, la potencia estadística y la probabilidad, no la situación descrita.

**PREGUNTA****16**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al separar significación estadística de importancia clínica, aparece una discrepancia que gira en torno a un ajuste por comparaciones múltiples. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- B** puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos
- C** describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo
- D** busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes

**RESPUESTA****16**

## TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al separar significación estadística de importancia clínica, aparece una discrepancia que gira en torno a un ajuste por comparaciones múltiples. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- B** puede ser preferible cuando los recuentos esperados son bajos
- C** describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo
- D** **busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes**

La respuesta correcta es D. Busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan el problema de comparaciones múltiples, la prueba exacta en muestras pequeñas y una distribución muestral, no la situación descrita.

**PREGUNTA****17**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Durante un análisis estratificado, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de un método bootstrap. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades
- B** estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados
- C** debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- D** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método



**RESPUESTA****17**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Durante un análisis estratificado, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de un método bootstrap. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades
- B** **estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados**
- C** debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- D** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método

La respuesta correcta es B. Estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una comparación pareada, un resultado con  $p$  ligeramente menor que 0,05 y un intervalo que incluye el valor nulo, no la situación descrita.

**PREGUNTA****18**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al evaluar una posible modificación del efecto, se comparan varias afirmaciones sobre una prueba de permutación. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- B** evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas
- C** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza
- D** valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula

**RESPUESTA****18**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al evaluar una posible modificación del efecto, se comparan varias afirmaciones sobre una prueba de permutación. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** contrasta si los datos son compatibles con una hipótesis de referencia
- B** evalúa diferencias o asociación entre frecuencias observadas
- C** suele requerir supuestos sobre distribución, escala o varianza
- D** **valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula**

La respuesta correcta es D. Valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una prueba de hipótesis, una prueba para variables categóricas y una prueba paramétrica, no la situación descrita.

**PREGUNTA****19**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando la pérdida de seguimiento puede alterar las conclusiones, surge una duda sobre un resultado con  $p$  ligeramente menor que 0,05 y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- B** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método
- C** consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe
- D** estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados

**RESPUESTA****19**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Cuando la pérdida de seguimiento puede alterar las conclusiones, surge una duda sobre un resultado con  $p$  ligeramente menor que 0,05 y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A**    **debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad**
- B**    suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método
- C**    consiste en detectar un efecto cuando en realidad no existe
- D**    estima incertidumbre mediante remuestreo de los datos observados

La respuesta correcta es A. Debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un intervalo que incluye el valor nulo, el error tipo I y un método bootstrap, no la situación descrita.

**PREGUNTA****20**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al comunicar la evidencia frente a la hipótesis nula, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un intervalo que incluye el valor nulo. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** consiste en no detectar un efecto real
- B** asume que los grupos aportan observaciones distintas
- C** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método
- D** indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas

**RESPUESTA****20**

TEMA 6 | Bioestadística inferencial

**Al comunicar la evidencia frente a la hipótesis nula, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un intervalo que incluye el valor nulo. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** consiste en no detectar un efecto real
- B** asume que los grupos aportan observaciones distintas
- C** **suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método**
- D** indica un procedimiento que capturaría el parámetro en la mayoría de muestras repetidas

La respuesta correcta es C. Suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan el error tipo II, una comparación independiente y un intervalo de confianza del 95 %, no la situación descrita.

## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 7

## Modelos multivariantes lineales

Roberto Pedrero Tomé



**PREGUNTA****01**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al ajustar un modelo lineal con varias covariables, se revisa qué aporta la regresión lineal simple y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** se interpreta comparando categorías respecto a una referencia
- B** modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor
- C** estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores
- D** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace

**RESPUESTA****01**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al ajustar un modelo lineal con varias covariables, se revisa qué aporta la regresión lineal simple y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A se interpreta comparando categorías respecto a una referencia
- B modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor**
- C estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores
- D puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace

La opción B responde de forma directa al caso. Modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor. El resto describe un predictor categórico, la regresión lineal múltiple o una covariable de confusión, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****02**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando el desenlace es una medida continua, el debate metodológico se centra en la regresión lineal múltiple. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores
- B** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- C** busca aislar asociaciones controlando otros factores relevantes
- D** modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor

**RESPUESTA****02**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando el desenlace es una medida continua, el debate metodológico se centra en la regresión lineal múltiple. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A**    **estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores**
- B**    penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- C**    busca aislar asociaciones controlando otros factores relevantes
- D**    modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor

La opción A responde de forma directa al caso. Estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores. El resto describe un R cuadrado ajustado, el ajuste por covariables o la regresión lineal simple, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****03**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al interpretar un coeficiente beta ajustado, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un coeficiente beta. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable
- B** se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos
- C** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta
- D** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor

**RESPUESTA****03**

## TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al interpretar un coeficiente beta ajustado, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un coeficiente beta. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable
- B** se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos
- C** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta
- D** **representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor**

La opción D responde de forma directa al caso. Representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor. El resto describe el intercepto, un predictor continuo o la linealidad, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****04**

TEMA 7 | Modelos multivariados lineales

**Durante la revisión del gráfico de residuos, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene el intercepto. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- B** representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable
- C** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta
- D** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor

**RESPUESTA****04**

## TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Durante la revisión del gráfico de residuos, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene el intercepto. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- B** **representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable**
- C** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta
- D** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor

La opción B responde de forma directa al caso. Representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable. El resto describe un R cuadrado, la linealidad o un coeficiente beta, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****05**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando dos predictores están fuertemente correlacionados, una decisión metodológica depende de comprender correctamente el ajuste por covariables. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** busca aislar asociaciones controlando otros factores relevantes
- B** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro
- C** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas
- D** prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos

**RESPUESTA****05**

## TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando dos predictores están fuertemente correlacionados, una decisión metodológica depende de comprender correctamente el ajuste por covariables. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** busca aislar asociaciones controlando otros factores relevantes
- B** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro
- C** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas
- D** prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos

La opción A responde de forma directa al caso. Busca aislar asociaciones controlando otros factores relevantes. El resto describe una interacción, un modelo de análisis de covarianza o la finalidad explicativa de un modelo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****06**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al decidir si incluir una interacción, se pide explicar con precisión una covariable de confusión. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace
- B** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas
- C** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- D** modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor

**RESPUESTA****06**

## TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al decidir si incluir una interacción, se pide explicar con precisión una covariable de confusión. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace
- B** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas
- C** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- D** modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor

La opción A responde de forma directa al caso. Puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace. El resto describe la estandarización de predictores, un coeficiente beta o la regresión lineal simple, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****07**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al evaluar la linealidad de una relación, el equipo debe justificar ante un comité el significado de una interacción. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** se interpreta comparando categorías respecto a una referencia
- B** se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos
- C** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro
- D** muestran discrepancias entre valores observados y predichos

**RESPUESTA****07**

## TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al evaluar la linealidad de una relación, el equipo debe justificar ante un comité el significado de una interacción. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** se interpreta comparando categorías respecto a una referencia
- B** se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos
- C** **indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro**
- D** muestran discrepancias entre valores observados y predichos

La opción C responde de forma directa al caso. Indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro. El resto describe un predictor categórico, un predictor continuo o los residuos de un modelo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****08**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando la varianza de los residuos cambia con la predicción, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un modelo de análisis de covarianza. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** busca aislar asociaciones controlando otros factores relevantes
- B** prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos
- C** muestran discrepancias entre valores observados y predichos
- D** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas

**RESPUESTA****08**

## TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando la varianza de los residuos cambia con la predicción, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un modelo de análisis de covarianza. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** busca aislar asociaciones controlando otros factores relevantes
- B** prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos
- C** muestran discrepancias entre valores observados y predichos
- D** **combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas**

La opción D responde de forma directa al caso. Combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas. El resto describe el ajuste por covariables, la finalidad explicativa de un modelo o los residuos de un modelo, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****09**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al comparar R cuadrado y R cuadrado ajustado, se solicita una explicación precisa y no automática de los residuos de un modelo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** implica varianza similar de los residuos a lo largo de las predicciones
- B** muestran discrepancias entre valores observados y predichos
- C** ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra
- D** puede modificar de forma relevante los coeficientes estimados

**RESPUESTA****09**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al comparar R cuadrado y R cuadrado ajustado, se solicita una explicación precisa y no automática de los residuos de un modelo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** implica varianza similar de los residuos a lo largo de las predicciones
- B** **muestran discrepancias entre valores observados y predichos**
- C** ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra
- D** puede modificar de forma relevante los coeficientes estimados

La opción B responde de forma directa al caso. Muestran discrepancias entre valores observados y predichos. El resto describe la homocedasticidad, el sobreajuste o un punto influyente, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****10**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Durante la selección de covariables, se solicita una explicación precisa y no automática de la linealidad. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- B** resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- C** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta
- D** representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable

**RESPUESTA****10**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Durante la selección de covariables, se solicita una explicación precisa y no automática de la linealidad. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- B**    resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- C**    **supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta**
- D**    representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable

La opción C responde de forma directa al caso. Supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta. El resto describe un coeficiente beta, un R cuadrado o el intercepto, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****11**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al incorporar una variable categórica al modelo, la revisión identifica una interpretación dudosa de la homocedasticidad. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas
- B** muestran discrepancias entre valores observados y predichos
- C** implica varianza similar de los residuos a lo largo de las predicciones
- D** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace

**RESPUESTA****11**

## TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al incorporar una variable categórica al modelo, la revisión identifica una interpretación dudosa de la homocedasticidad. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas
- B** muestran discrepancias entre valores observados y predichos
- C** **implica varianza similar de los residuos a lo largo de las predicciones**
- D** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace

La opción C responde de forma directa al caso. Implica varianza similar de los residuos a lo largo de las predicciones. El resto describe la estandarización de predictores, los residuos de un modelo o una covariable de confusión, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****12**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando una observación puede ser influyente, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la colinealidad. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas
- B** aparece cuando predictores aportan información muy redundante
- C** ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra
- D** estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores

**RESPUESTA****12**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando una observación puede ser influyente, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la colinealidad. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas
- B** **aparece cuando predictores aportan información muy redundante**
- C** ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra
- D** estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores

La opción B responde de forma directa al caso. Aparece cuando predictores aportan información muy redundante. El resto describe la estandarización de predictores, el sobreajuste o la regresión lineal múltiple, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****13**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al modelizar una relación curvilínea, se valora si el uso de un R cuadrado está metodológicamente justificado. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- B** representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable
- C** resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- D** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta

**RESPUESTA****13**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al modelizar una relación curvilínea, se valora si el uso de un R cuadrado está metodológicamente justificado. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- B** representa el valor esperado del desenlace cuando los predictores valen cero, si eso es interpretable
- C** **resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo**
- D** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta

La opción C responde de forma directa al caso. Resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo. El resto describe un R cuadrado ajustado, el intercepto o la linealidad, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****14**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Durante la validación interna de un modelo lineal, la revisión identifica una interpretación dudosa de un R cuadrado ajustado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- B** resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- C** aparece cuando predictores aportan información muy redundante
- D** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas

**RESPUESTA****14**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Durante la validación interna de un modelo lineal, la revisión identifica una interpretación dudosa de un R cuadrado ajustado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- B** resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- C** aparece cuando predictores aportan información muy redundante
- D** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas

La opción A responde de forma directa al caso. Penaliza la incorporación de predictores innecesarios. El resto describe un R cuadrado, la colinealidad o la estandarización de predictores, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****15**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al interpretar un intervalo de confianza de un coeficiente, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar el sobreajuste. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro
- B** aparece cuando predictores aportan información muy redundante
- C** resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- D** ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra

**RESPUESTA****15**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al interpretar un intervalo de confianza de un coeficiente, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar el sobreajuste. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro
- B** aparece cuando predictores aportan información muy redundante
- C** resume la proporción de variabilidad del desenlace explicada por el modelo
- D** **ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra**

La opción D responde de forma directa al caso. Ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra. El resto describe una interacción, la colinealidad o un R cuadrado, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****16**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando se sospecha confusión por una tercera variable, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un punto influyente. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- B** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas
- C** implica varianza similar de los residuos a lo largo de las predicciones
- D** puede modificar de forma relevante los coeficientes estimados

**RESPUESTA****16**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Cuando se sospecha confusión por una tercera variable, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un punto influyente. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- B** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas
- C** implica varianza similar de los residuos a lo largo de las predicciones
- D** **puede modificar de forma relevante los coeficientes estimados**

La opción D responde de forma directa al caso. Puede modificar de forma relevante los coeficientes estimados. El resto describe un R cuadrado ajustado, un modelo de análisis de covarianza o la homocedasticidad, por lo que no resuelve la cuestión central.



**PREGUNTA****17**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al construir un modelo parsimonioso, se comparan varias afirmaciones sobre un predictor categórico. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro
- B** se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos
- C** se interpreta comparando categorías respecto a una referencia
- D** modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor

**RESPUESTA****17**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al construir un modelo parsimonioso, se comparan varias afirmaciones sobre un predictor categórico. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro
- B** se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos
- C** **se interpreta comparando categorías respecto a una referencia**
- D** modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor

La opción C responde de forma directa al caso. Se interpreta comparando categorías respecto a una referencia. El resto describe una interacción, un predictor continuo o la regresión lineal simple, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****18**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Durante la evaluación de la capacidad predictiva, se solicita una explicación precisa y no automática de un predictor continuo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- B** se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos
- C** se interpreta comparando categorías respecto a una referencia
- D** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro

**RESPUESTA****18**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Durante la evaluación de la capacidad predictiva, se solicita una explicación precisa y no automática de un predictor continuo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- B** **se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos**
- C** se interpreta comparando categorías respecto a una referencia
- D** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro

La opción B responde de forma directa al caso. Se interpreta por cambio de unidad o por incrementos clínicamente significativos. El resto describe un coeficiente beta, un predictor categórico o una interacción, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****19**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al transformar una variable muy asimétrica, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la estandarización de predictores. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas
- B** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- C** aparece cuando predictores aportan información muy redundante
- D** puede modificar de forma relevante los coeficientes estimados

**RESPUESTA****19**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al transformar una variable muy asimétrica, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la estandarización de predictores. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas
- B** penaliza la incorporación de predictores innecesarios
- C** aparece cuando predictores aportan información muy redundante
- D** puede modificar de forma relevante los coeficientes estimados

La opción A responde de forma directa al caso. Puede facilitar comparar magnitudes cuando las escalas son muy distintas. El resto describe un R cuadrado ajustado, la colinealidad o un punto influyente, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****20**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al comunicar una asociación ajustada sin atribuir causalidad, el equipo quiere distinguir la finalidad explicativa de un modelo de otros elementos relacionados. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** muestran discrepancias entre valores observados y predichos
- B** estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores
- C** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas
- D** prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos

**RESPUESTA****20**

TEMA 7 | Modelos multivariantes lineales

**Al comunicar una asociación ajustada sin atribuir causalidad, el equipo quiere distinguir la finalidad explicativa de un modelo de otros elementos relacionados. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** muestran discrepancias entre valores observados y predichos
- B** estima asociaciones ajustando simultáneamente varios predictores
- C** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas
- D** **prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos**

La opción D responde de forma directa al caso. Prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos. El resto describe los residuos de un modelo, la regresión lineal múltiple o un modelo de análisis de covarianza, por lo que no resuelve la cuestión central.



## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 8

## Modelos multivariados avanzados

Roberto Pedrero Tomé

**PREGUNTA****01**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al modelizar un desenlace binario, se solicita una explicación precisa y no automática de la regresión logística. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural
- B** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- C** puede generar estimaciones inestables y problemas de predicción
- D** modela la probabilidad de un desenlace binario

**RESPUESTA****01**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al modelizar un desenlace binario, se solicita una explicación precisa y no automática de la regresión logística. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural
- B** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- C** puede generar estimaciones inestables y problemas de predicción
- D** **modela la probabilidad de un desenlace binario**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Modela la probabilidad de un desenlace binario. Las demás opciones cambian el foco hacia la regresión logística multinomial, un modelo para datos longitudinales y un desenlace raro.

**PREGUNTA****02**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Quando se interpreta una odds ratio ajustada, se detecta una posible confusión en torno a una odds ratio. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición
- B** sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto
- C** evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas
- D** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición

**RESPUESTA****02**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando se interpreta una odds ratio ajustada, se detecta una posible confusión en torno a una odds ratio. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición
- B** sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto
- C** evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas
- D** **compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición. Las demás opciones cambian el foco hacia una relación dosis-respuesta, una odds ratio mayor que uno y la calibración.

**PREGUNTA****03**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al analizar tiempo hasta un evento, surge una duda sobre una odds ratio mayor que uno y su papel en el análisis. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- B** sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto
- C** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable
- D** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición

**RESPUESTA****03**

## TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al analizar tiempo hasta un evento, surge una duda sobre una odds ratio mayor que uno y su papel en el análisis. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- B** **sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto**
- C** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable
- D** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto. Las demás opciones cambian el foco hacia la validación interna, una interacción en regresión logística y una odds ratio.

**PREGUNTA****04**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Durante la comparación de curvas de supervivencia, se pide explicar con precisión una odds ratio menor que uno. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- B** sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto
- C** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento
- D** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición



**RESPUESTA****04**

## TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Durante la comparación de curvas de supervivencia, se pide explicar con precisión una odds ratio menor que uno. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- B** **sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto**
- C** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento
- D** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto. Las demás opciones cambian el foco hacia la validación externa, la discriminación y una odds ratio.

**PREGUNTA****05**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Quando existen observaciones censuradas, se detecta una posible confusión en torno a la regresión logística multinomial. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo
- B** combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación
- C** se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural
- D** modela la probabilidad de un desenlace binario

**RESPUESTA****05**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando existen observaciones censuradas, se detecta una posible confusión en torno a la regresión logística multinomial. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo
- B** combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación
- C** **se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural**
- D** modela la probabilidad de un desenlace binario

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de variables, un modelo mixto y la regresión logística.

**PREGUNTA****06**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al evaluar discriminación y calibración, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un modelo para datos longitudinales. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa
- B** reduce complejidad del modelo penalizando coeficientes para mejorar estabilidad
- C** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- D** combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación

**RESPUESTA****06**

## TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al evaluar discriminación y calibración, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un modelo para datos longitudinales. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa
- B** reduce complejidad del modelo penalizando coeficientes para mejorar estabilidad
- C** **debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas**
- D** combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas. Las demás opciones cambian el foco hacia el desequilibrio de clases, la regularización y un modelo mixto.

**PREGUNTA****07**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Quando los pacientes están agrupados por hospital, surge una duda sobre un efecto aleatorio y su papel en el análisis. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición
- B** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición
- C** permite representar relaciones no lineales de forma flexible
- D** permite modelar variabilidad entre unidades como pacientes, centros o sujetos

**RESPUESTA****07**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando los pacientes están agrupados por hospital, surge una duda sobre un efecto aleatorio y su papel en el análisis. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición
- B** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición
- C** permite representar relaciones no lineales de forma flexible
- D** **permite modelar variabilidad entre unidades como pacientes, centros o sujetos**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Permite modelar variabilidad entre unidades como pacientes, centros o sujetos. Las demás opciones cambian el foco hacia una relación dosis-respuesta, una odds ratio y un spline.

**PREGUNTA****08**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al analizar medidas repetidas en el mismo individuo, se comparan varias afirmaciones sobre un modelo mixto. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación
- B** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo
- C** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- D** reduce complejidad del modelo penalizando coeficientes para mejorar estabilidad



**RESPUESTA****08**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al analizar medidas repetidas en el mismo individuo, se comparan varias afirmaciones sobre un modelo mixto. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    **combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación**
- B**    busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo
- C**    debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- D**    reduce complejidad del modelo penalizando coeficientes para mejorar estabilidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de variables, un modelo para datos longitudinales y la regularización.

**PREGUNTA****09**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Durante la construcción de un modelo de Cox, el informe alude a un spline sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- B** permite modelar variabilidad entre unidades como pacientes, centros o sujetos
- C** permite representar relaciones no lineales de forma flexible
- D** puede generar estimaciones inestables y problemas de predicción

**RESPUESTA****09**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Durante la construcción de un modelo de Cox, el informe alude a un spline sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- B** permite modelar variabilidad entre unidades como pacientes, centros o sujetos
- C** **permite representar relaciones no lineales de forma flexible**
- D** puede generar estimaciones inestables y problemas de predicción

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Permite representar relaciones no lineales de forma flexible. Las demás opciones cambian el foco hacia la validación interna, un efecto aleatorio y un desenlace raro.

**PREGUNTA****10**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando el supuesto de riesgos proporcionales es dudoso, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene una relación dosis-respuesta. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** permite modelar variabilidad entre unidades como pacientes, centros o sujetos
- B** describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición
- C** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable
- D** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición

**RESPUESTA****10**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando el supuesto de riesgos proporcionales es dudoso, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene una relación dosis-respuesta. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** permite modelar variabilidad entre unidades como pacientes, centros o sujetos
- B describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición**
- C** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable
- D** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición. Las demás opciones cambian el foco hacia un efecto aleatorio, una interacción en regresión logística y una odds ratio.

**PREGUNTA****11**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al estudiar un desenlace multinomial, se detecta una posible confusión en torno a la regularización. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** reduce complejidad del modelo penalizando coeficientes para mejorar estabilidad
- B** sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto
- C** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento
- D** evalúa el modelo en una población o contexto diferente

**RESPUESTA****11**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al estudiar un desenlace multinomial, se detecta una posible confusión en torno a la regularización. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** reduce complejidad del modelo penalizando coeficientes para mejorar estabilidad
- B** sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto
- C** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento
- D** evalúa el modelo en una población o contexto diferente

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Reduce complejidad del modelo penalizando coeficientes para mejorar estabilidad. Las demás opciones cambian el foco hacia una odds ratio menor que uno, la discriminación y la validación externa.

**PREGUNTA****12**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando el evento de interés es poco frecuente, el debate metodológico se centra en la selección de variables. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo
- B** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento
- C** evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- D** se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural



**RESPUESTA****12**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando el evento de interés es poco frecuente, el debate metodológico se centra en la selección de variables. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo
- B** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento
- C** evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- D** se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo. Las demás opciones cambian el foco hacia la discriminación, la validación externa y la regresión logística multinomial.

**PREGUNTA****13**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al validar un modelo pronóstico, el debate metodológico se centra en la calibración. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- B** se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural
- C** evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas
- D** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento

**RESPUESTA****13**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al validar un modelo pronóstico, el debate metodológico se centra en la calibración. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- B** se aplica a desenlaces categóricos con más de dos categorías sin orden natural
- C** **evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas**
- D** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo para datos longitudinales, la regresión logística multinomial y la discriminación.

**PREGUNTA****14**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Durante la selección de variables en alta dimensión, el informe alude a la discriminación sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- B** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo
- C** evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas
- D** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento

**RESPUESTA****14**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Durante la selección de variables en alta dimensión, el informe alude a la discriminación sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- B** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo
- C** evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas
- D** **evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento. Las demás opciones cambian el foco hacia la validación externa, la selección de variables y la calibración.

**PREGUNTA****15**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Quando se aplica regularización, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda el sobreajuste en modelos complejos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede producir excelente rendimiento aparente y mal rendimiento externo
- B** sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto
- C** puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa
- D** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste

**RESPUESTA****15**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando se aplica regularización, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda el sobreajuste en modelos complejos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede producir excelente rendimiento aparente y mal rendimiento externo
- B** sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto
- C** puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa
- D** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Puede producir excelente rendimiento aparente y mal rendimiento externo. Las demás opciones cambian el foco hacia una odds ratio menor que uno, el desequilibrio de clases y la validación interna.

**PREGUNTA****16**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al interpretar una interacción en escala logística, la revisión identifica una interpretación dudosa de la validación interna. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- B** evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- C** sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto
- D** puede producir excelente rendimiento aparente y mal rendimiento externo



**RESPUESTA****16**

## TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al interpretar una interacción en escala logística, la revisión identifica una interpretación dudosa de la validación interna. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    **estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste**
- B**    evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- C**    sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto
- D**    puede producir excelente rendimiento aparente y mal rendimiento externo

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste. Las demás opciones cambian el foco hacia la validación externa, una odds ratio mayor que uno y el sobreajuste en modelos complejos.

**PREGUNTA****17**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando existen eventos competitivos, se revisa qué aporta la validación externa y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento
- B** evalúa el modelo en una población o contexto diferente
- C** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- D** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo

**RESPUESTA****17**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Cuando existen eventos competitivos, se revisa qué aporta la validación externa y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** evalúa si el modelo separa adecuadamente individuos con y sin evento
- B** **evalúa el modelo en una población o contexto diferente**
- C** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- D** busca identificar predictores útiles sin sobrecargar el modelo

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Evalúa el modelo en una población o contexto diferente. Las demás opciones cambian el foco hacia la discriminación, la validación interna y la selección de variables.

**PREGUNTA****18**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al comparar rendimiento aparente y rendimiento validado, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un desenlace raro. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** permite representar relaciones no lineales de forma flexible
- B** modela la probabilidad de un desenlace binario
- C** describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición
- D** puede generar estimaciones inestables y problemas de predicción

**RESPUESTA****18**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al comparar rendimiento aparente y rendimiento validado, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un desenlace raro. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** permite representar relaciones no lineales de forma flexible
- B** modela la probabilidad de un desenlace binario
- C** describe cómo cambia el desenlace a lo largo de niveles de exposición
- D** **puede generar estimaciones inestables y problemas de predicción**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede generar estimaciones inestables y problemas de predicción. Las demás opciones cambian el foco hacia un spline, la regresión logística y una relación dosis-respuesta.

**PREGUNTA****19**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Durante la evaluación de un modelo mixto, una salida automatizada obliga a revisar el sentido del desequilibrio de clases. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede producir excelente rendimiento aparente y mal rendimiento externo
- B** sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto
- C** puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa
- D** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable

**RESPUESTA****19**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Durante la evaluación de un modelo mixto, una salida automatizada obliga a revisar el sentido del desequilibrio de clases. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede producir excelente rendimiento aparente y mal rendimiento externo
- B** sugiere mayores odds del evento en el grupo expuesto
- C** **puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa**
- D** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa. Las demás opciones cambian el foco hacia el sobreajuste en modelos complejos, una odds ratio mayor que uno y una interacción en regresión logística.

**PREGUNTA****20**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al comunicar una predicción individual con incertidumbre, el equipo quiere distinguir una interacción en regresión logística de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto
- B** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable
- C** modela la probabilidad de un desenlace binario
- D** puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa



**RESPUESTA****20**

TEMA 8 | Modelos multivariantes avanzados

**Al comunicar una predicción individual con incertidumbre, el equipo quiere distinguir una interacción en regresión logística de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** sugiere menores odds del evento en el grupo expuesto
- B** **indica que la asociación con el evento cambia según otra variable**
- C** modela la probabilidad de un desenlace binario
- D** puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Indica que la asociación con el evento cambia según otra variable. Las demás opciones cambian el foco hacia una odds ratio menor que uno, la regresión logística y el desequilibrio de clases.

## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Tema 9

## Análisis factorial y componentes principales

Roberto Pedrero Tomé

**PREGUNTA****01**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al aplicar componentes principales a datos de alta dimensión, se comparan varias afirmaciones sobre el análisis de componentes principales. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables
- B** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales
- C** ubican cada observación en el espacio de componentes o factores
- D** reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad

**RESPUESTA****01**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al aplicar componentes principales a datos de alta dimensión, se comparan varias afirmaciones sobre el análisis de componentes principales. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables
- B** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales
- C** ubican cada observación en el espacio de componentes o factores
- D** **reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad**

La respuesta correcta es D. Reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un primer componente dominante, un biplot y las puntuaciones de los individuos, no la situación descrita.

**PREGUNTA****02**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Quando las variables están medidas en escalas muy distintas, se detecta una posible confusión en torno a un componente principal. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** indica qué proporción de información resume cada componente
- B** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad
- C** reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad
- D** no debe forzarse como hallazgo clínico sin coherencia conceptual

**RESPUESTA****02**

## TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando las variables están medidas en escalas muy distintas, se detecta una posible confusión en torno a un componente principal. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** indica qué proporción de información resume cada componente
- B** **es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad**
- C** reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad
- D** no debe forzarse como hallazgo clínico sin coherencia conceptual

La respuesta correcta es B. Es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la varianza explicada, el análisis de componentes principales y un componente difícil de interpretar, no la situación descrita.

**PREGUNTA****03**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al interpretar la varianza explicada por los componentes, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la varianza explicada. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** queda poco explicada por los factores retenidos
- B** indica qué proporción de información resume cada componente
- C** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- D** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras

**RESPUESTA****03**

## TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al interpretar la varianza explicada por los componentes, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la varianza explicada. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** queda poco explicada por los factores retenidos
- B** **indica qué proporción de información resume cada componente**
- C** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- D** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras

La respuesta correcta es B. Indica qué proporción de información resume cada componente. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una variable con baja comunalidad, las cargas factoriales y la escala de las variables en PCA, no la situación descrita.



**PREGUNTA****04**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Durante la lectura de un biplot, se revisa qué aporta un gráfico de sedimentación y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A**    ubican cada observación en el espacio de componentes o factores
- B**    busca mejorar interpretabilidad de los factores
- C**    reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad
- D**    ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse

**RESPUESTA****04**

## TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Durante la lectura de un biplot, se revisa qué aporta un gráfico de sedimentación y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A**    ubican cada observación en el espacio de componentes o factores
- B**    busca mejorar interpretabilidad de los factores
- C**    reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad
- D**    **ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse**

La respuesta correcta es D. Ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan las puntuaciones de los individuos, la rotación factorial y el análisis de componentes principales, no la situación descrita.

**PREGUNTA****05**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando una variable presenta una carga elevada, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene las cargas factoriales. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- B** indica qué proporción de información resume cada componente
- C** dificulta asignar una variable a un único factor interpretable
- D** representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas

**RESPUESTA****05**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando una variable presenta una carga elevada, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene las cargas factoriales. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- B** indica qué proporción de información resume cada componente
- C** dificulta asignar una variable a un único factor interpretable
- D** representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas

La respuesta correcta es A. Indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la varianza explicada, una carga cruzada y un factor latente, no la situación descrita.

**PREGUNTA****06**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al elegir el número de componentes que se conservarán, se pide explicar con precisión las puntuaciones de los individuos. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad
- B** ubican cada observación en el espacio de componentes o factores
- C** ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse
- D** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales

**RESPUESTA****06**

## TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al elegir el número de componentes que se conservarán, se pide explicar con precisión las puntuaciones de los individuos. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad
- B** **ubican cada observación en el espacio de componentes o factores**
- C** ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse
- D** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales

La respuesta correcta es B. Ubican cada observación en el espacio de componentes o factores. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan el análisis de componentes principales, un gráfico de sedimentación y un biplot, no la situación descrita.

**PREGUNTA****07**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al comparar PCA y análisis factorial, se pide explicar con precisión un biplot. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** hace comparables variables medidas en unidades diferentes
- B** reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad
- C** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales
- D** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras

**RESPUESTA****07**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al comparar PCA y análisis factorial, se pide explicar con precisión un biplot. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** hace comparables variables medidas en unidades diferentes
- B** reduce muchas variables correlacionadas a componentes que resumen variabilidad
- C** **permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales**
- D** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras

La respuesta correcta es C. Permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la estandarización previa, el análisis de componentes principales y la escala de las variables en PCA, no la situación descrita.



**PREGUNTA****08**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando se busca una estructura latente, se detecta una posible confusión en torno a la escala de las variables en PCA. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras
- B** radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes
- C** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- D** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales

**RESPUESTA****08**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando se busca una estructura latente, se detecta una posible confusión en torno a la escala de las variables en PCA. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras
- B** radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes
- C** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- D** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales

La respuesta correcta es A. Puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la diferencia entre PCA y EFA, la interpretación de clusters en un PCA y un biplot, no la situación descrita.

**PREGUNTA****09**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Durante una rotación factorial, se valora si el uso de la estandarización previa está metodológicamente justificado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** ayuda a resumir información compleja y detectar patrones
- B** hace comparables variables medidas en unidades diferentes
- C** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables
- D** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad

**RESPUESTA****09**

## TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Durante una rotación factorial, se valora si el uso de la estandarización previa está metodológicamente justificado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** ayuda a resumir información compleja y detectar patrones
- B** **hace comparables variables medidas en unidades diferentes**
- C** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables
- D** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad

La respuesta correcta es B. Hace comparables variables medidas en unidades diferentes. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la reducción dimensional en datos biomédicos, el análisis factorial exploratorio y un componente principal, no la situación descrita.

**PREGUNTA****10**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando una variable carga en varios factores, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene el análisis factorial exploratorio. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables
- B** radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes
- C** condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales
- D** busca mejorar interpretabilidad de los factores

**RESPUESTA****10**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando una variable carga en varios factores, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene el análisis factorial exploratorio. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    **busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables**
- B**    radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes
- C**    condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales
- D**    busca mejorar interpretabilidad de los factores

La respuesta correcta es A. Busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la diferencia entre PCA y EFA, la adecuación de la matriz de correlaciones y la rotación factorial, no la situación descrita.

**PREGUNTA****11**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al interpretar las puntuaciones de los individuos, el equipo debe justificar ante un comité el significado de una variable con baja comunalidad. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A**    dificulta asignar una variable a un único factor interpretable
- B**    queda poco explicada por los factores retenidos
- C**    ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse
- D**    busca mejorar interpretabilidad de los factores

**RESPUESTA****11**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al interpretar las puntuaciones de los individuos, el equipo debe justificar ante un comité el significado de una variable con baja comunalidad. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A**    dificulta asignar una variable a un único factor interpretable
- B**    **queda poco explicada por los factores retenidos**
- C**    ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse
- D**    busca mejorar interpretabilidad de los factores

La respuesta correcta es B. Queda poco explicada por los factores retenidos. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una carga cruzada, un gráfico de sedimentación y la rotación factorial, no la situación descrita.



**PREGUNTA****12**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando un componente coincide con un efecto técnico, se detecta una posible confusión en torno a la rotación factorial. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** queda poco explicada por los factores retenidos
- B** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables
- C** busca mejorar interpretabilidad de los factores
- D** ubican cada observación en el espacio de componentes o factores

**RESPUESTA****12**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando un componente coincide con un efecto técnico, se detecta una posible confusión en torno a la rotación factorial. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** queda poco explicada por los factores retenidos
- B** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables
- C** **busca mejorar interpretabilidad de los factores**
- D** ubican cada observación en el espacio de componentes o factores

La respuesta correcta es C. Busca mejorar interpretabilidad de los factores. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una variable con baja comunalidad, el análisis factorial exploratorio y las puntuaciones de los individuos, no la situación descrita.

**PREGUNTA****13**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al evaluar la adecuación de la matriz de correlaciones, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una carga cruzada. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** queda poco explicada por los factores retenidos
- B** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- C** representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas
- D** dificulta asignar una variable a un único factor interpretable

**RESPUESTA****13**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al evaluar la adecuación de la matriz de correlaciones, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una carga cruzada. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** queda poco explicada por los factores retenidos
- B** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- C** representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas
- D** **dificulta asignar una variable a un único factor interpretable**

La respuesta correcta es D. Dificulta asignar una variable a un único factor interpretable. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan una variable con baja comunalidad, las cargas factoriales y un factor latente, no la situación descrita.

**PREGUNTA****14**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Durante la identificación de grupos en el espacio reducido, la revisión identifica una interpretación dudosa de la diferencia entre PCA y EFA. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes
- B** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras
- C** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- D** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables

**RESPUESTA****14**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Durante la identificación de grupos en el espacio reducido, la revisión identifica una interpretación dudosa de la diferencia entre PCA y EFA. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes
- B** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras
- C** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- D** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables

La respuesta correcta es A. Radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la escala de las variables en PCA, la interpretación de clusters en un PCA y el análisis factorial exploratorio, no la situación descrita.

**PREGUNTA****15**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando los primeros componentes explican poca varianza, se pide explicar con precisión un factor latente. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas
- B** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- C** puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables
- D** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad

**RESPUESTA****15**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando los primeros componentes explican poca varianza, se pide explicar con precisión un factor latente. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** **representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas**
- B** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- C** puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables
- D** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad

La respuesta correcta es A. Representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan las cargas factoriales, un primer componente dominante y un componente principal, no la situación descrita.



**PREGUNTA****16**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al asignar un significado biológico a un factor, se revisa qué aporta la adecuación de la matriz de correlaciones y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** indica qué proporción de información resume cada componente
- B** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- C** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables
- D** condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales

**RESPUESTA****16**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al asignar un significado biológico a un factor, se revisa qué aporta la adecuación de la matriz de correlaciones y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** indica qué proporción de información resume cada componente
- B** indican cuánto contribuye cada variable a un factor o componente
- C** busca identificar dimensiones latentes que explican correlaciones entre variables
- D** **condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales**

La respuesta correcta es D. Condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la varianza explicada, las cargas factoriales y el análisis factorial exploratorio, no la situación descrita.

**PREGUNTA****17**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Durante la revisión de comunalidades, aparece una discrepancia que gira en torno a un primer componente dominante. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad
- B** hace comparables variables medidas en unidades diferentes
- C** puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables
- D** no debe forzarse como hallazgo clínico sin coherencia conceptual

**RESPUESTA****17**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Durante la revisión de comunalidades, aparece una discrepancia que gira en torno a un primer componente dominante. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad
- B** hace comparables variables medidas en unidades diferentes
- C** **puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables**
- D** no debe forzarse como hallazgo clínico sin coherencia conceptual

La respuesta correcta es C. Puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un componente principal, la estandarización previa y un componente difícil de interpretar, no la situación descrita.

**PREGUNTA****18**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando se comparan muestras en un PCA, el equipo quiere distinguir un componente difícil de interpretar de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables
- B** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad
- C** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- D** no debe forzarse como hallazgo clínico sin coherencia conceptual

**RESPUESTA****18**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Cuando se comparan muestras en un PCA, el equipo quiere distinguir un componente difícil de interpretar de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede reflejar un patrón global compartido por muchas variables
- B** es una combinación de variables que captura una dirección de máxima variabilidad
- C** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- D** **no debe forzarse como hallazgo clínico sin coherencia conceptual**

La respuesta correcta es D. No debe forzarse como hallazgo clínico sin coherencia conceptual. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan un primer componente dominante, un componente principal y la interpretación de clusters en un PCA, no la situación descrita.

**PREGUNTA****19**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al distinguir exploración de confirmación, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la reducción dimensional en datos biomédicos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** hace comparables variables medidas en unidades diferentes
- B** indica qué proporción de información resume cada componente
- C** ayuda a resumir información compleja y detectar patrones
- D** ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse

**RESPUESTA****19**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al distinguir exploración de confirmación, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la reducción dimensional en datos biomédicos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** hace comparables variables medidas en unidades diferentes
- B** indica qué proporción de información resume cada componente
- C** **ayuda a resumir información compleja y detectar patrones**
- D** ayuda a decidir cuántos componentes o factores pueden retenerse

La respuesta correcta es C. Ayuda a resumir información compleja y detectar patrones. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la estandarización previa, la varianza explicada y un gráfico de sedimentación, no la situación descrita.



**PREGUNTA****20**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al comunicar los límites de una reducción dimensional, surge una duda sobre la interpretación de clusters en un PCA y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales
- B** radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes
- C** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- D** ayuda a resumir información compleja y detectar patrones

**RESPUESTA****20**

TEMA 9 | Análisis factorial y componentes principales

**Al comunicar los límites de una reducción dimensional, surge una duda sobre la interpretación de clusters en un PCA y su papel en el análisis. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales
- B** radica en que PCA resume variabilidad y EFA busca constructos latentes
- C** **sugiere similitud multivariable, no causalidad**
- D** ayuda a resumir información compleja y detectar patrones

La respuesta correcta es C. Sugiere similitud multivariable, no causalidad. Las alternativas restantes pueden ser válidas en otros contextos, pero abordan la adecuación de la matriz de correlaciones, la diferencia entre PCA y EFA y la reducción dimensional en datos biomédicos, no la situación descrita.

# Tema 10

Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**PREGUNTA****01**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al revisar el patrón de datos faltantes, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene un valor faltante. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** también cambia con la prevalencia del evento
- B** puede ser válido solo bajo supuestos fuertes y puede reducir potencia
- C** dependen del propio valor no observado o de factores no medidos
- D** puede afectar estimaciones, potencia e interpretación si no se analiza su patrón

**RESPUESTA****01**

## TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al revisar el patrón de datos faltantes, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene un valor faltante. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** también cambia con la prevalencia del evento
- B** puede ser válido solo bajo supuestos fuertes y puede reducir potencia
- C** dependen del propio valor no observado o de factores no medidos
- D** **puede afectar estimaciones, potencia e interpretación si no se analiza su patrón**

La opción D responde de forma directa al caso. Puede afectar estimaciones, potencia e interpretación si no se analiza su patrón. El resto describe el valor predictivo negativo, el análisis de casos completos o datos faltantes no al azar, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****02**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando la ausencia de datos depende de información observada, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar datos faltantes completamente al azar. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas
- B** pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis
- C** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- D** no dependen de variables observadas ni no observadas

**RESPUESTA****02**

## TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando la ausencia de datos depende de información observada, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar datos faltantes completamente al azar. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas
- B** pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis
- C** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- D** **no dependen de variables observadas ni no observadas**

La opción D responde de forma directa al caso. No dependen de variables observadas ni no observadas. El resto describe la calibración de un modelo, datos faltantes al azar condicionado o la validación interna de un modelo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****03**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al decidir entre análisis completo e imputación, la revisión identifica una interpretación dudosa de datos faltantes al azar condicionado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento
- B** pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis
- C** no dependen de variables observadas ni no observadas
- D** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo



**RESPUESTA****03**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al decidir entre análisis completo e imputación, la revisión identifica una interpretación dudosa de datos faltantes al azar condicionado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento
- B** **pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis**
- C** no dependen de variables observadas ni no observadas
- D** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo

La opción B responde de forma directa al caso. Pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis. El resto describe la fuga de información, datos faltantes completamente al azar o la validación interna de un modelo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****04**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la imputación múltiple, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene datos faltantes no al azar. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** puede afectar estimaciones, potencia e interpretación si no se analiza su patrón
- B** dependen del propio valor no observado o de factores no medidos
- C** no dependen de variables observadas ni no observadas
- D** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad

**RESPUESTA****04**

## TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la imputación múltiple, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene datos faltantes no al azar. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** puede afectar estimaciones, potencia e interpretación si no se analiza su patrón
- B** **dependen del propio valor no observado o de factores no medidos**
- C** no dependen de variables observadas ni no observadas
- D** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad

La opción B responde de forma directa al caso. Dependen del propio valor no observado o de factores no medidos. El resto describe un valor faltante, datos faltantes completamente al azar o el valor predictivo positivo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****05**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando se comparan valores observados e imputados, surge una duda sobre el análisis de casos completos y su papel en el análisis. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** puede ser válido solo bajo supuestos fuertes y puede reducir potencia
- B** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- C** puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados
- D** pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis

**RESPUESTA****05**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando se comparan valores observados e imputados, surge una duda sobre el análisis de casos completos y su papel en el análisis. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** puede ser válido solo bajo supuestos fuertes y puede reducir potencia
- B** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- C** puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados
- D** pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis

La opción A responde de forma directa al caso. Puede ser válido solo bajo supuestos fuertes y puede reducir potencia. El resto describe el índice de Youden, una variable auxiliar en imputación o datos faltantes al azar condicionado, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****06**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al incluir variables auxiliares en el modelo de imputación, se solicita una explicación precisa y no automática de la imputación simple por media. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados
- B** incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos
- C** puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones
- D** debe comprobar si los resultados son coherentes y sensibles al método

**RESPUESTA****06**

## TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al incluir variables auxiliares en el modelo de imputación, se solicita una explicación precisa y no automática de la imputación simple por media. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados
- B** incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos
- C** **puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones**
- D** debe comprobar si los resultados son coherentes y sensibles al método

La opción C responde de forma directa al caso. Puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones. El resto describe una variable auxiliar en imputación, la imputación múltiple o la evaluación posterior a la imputación, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****07**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando el desenlace contiene valores faltantes, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la imputación múltiple. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos
- B** puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones
- C** puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados
- D** debe comprobar si los resultados son coherentes y sensibles al método



**RESPUESTA****07**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando el desenlace contiene valores faltantes, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la imputación múltiple. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A**    **incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos**
- B**    puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones
- C**    puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados
- D**    debe comprobar si los resultados son coherentes y sensibles al método

La opción A responde de forma directa al caso. Incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos. El resto describe la imputación simple por media, una variable auxiliar en imputación o la evaluación posterior a la imputación, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****08**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al evaluar la discriminación de un modelo, aparece una discrepancia que gira en torno a una variable auxiliar en imputación. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- B** incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos
- C** puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados
- D** puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones

**RESPUESTA****08**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al evaluar la discriminación de un modelo, aparece una discrepancia que gira en torno a una variable auxiliar en imputación. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- B** incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos
- C** **puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados**
- D** puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones

La opción C responde de forma directa al caso. Puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados. El resto describe la curva ROC, la imputación múltiple o la imputación simple por media, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****09**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la revisión de la calibración, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la evaluación posterior a la imputación. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe comprobar si los resultados son coherentes y sensibles al método
- B** puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones
- C** es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad
- D** incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos

**RESPUESTA****09**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la revisión de la calibración, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la evaluación posterior a la imputación. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A**    **debe comprobar si los resultados son coherentes y sensibles al método**
- B**    puede subestimar variabilidad y distorsionar asociaciones
- C**    es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad
- D**    incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos

La opción A responde de forma directa al caso. Debe comprobar si los resultados son coherentes y sensibles al método. El resto describe la imputación simple por media, la especificidad o la imputación múltiple, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****10**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando se fija un punto de corte diagnóstico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la fuga de información. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo
- B** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad
- C** es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad
- D** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento

**RESPUESTA****10**

## TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando se fija un punto de corte diagnóstico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la fuga de información. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo
- B** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad
- C** es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad
- D** **ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento**

La opción D responde de forma directa al caso. Ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento. El resto describe el AUC, la sensibilidad o la especificidad, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****11**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al dividir datos en entrenamiento y prueba, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la validación interna de un modelo. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** dependen del propio valor no observado o de factores no medidos
- B** evalúa rendimiento en una población independiente
- C** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- D** evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas



**RESPUESTA****11**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al dividir datos en entrenamiento y prueba, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la validación interna de un modelo. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** dependen del propio valor no observado o de factores no medidos
- B** evalúa rendimiento en una población independiente
- C** **estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo**
- D** evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas

La opción C responde de forma directa al caso. Estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo. El resto describe datos faltantes no al azar, la validación externa o la calibración de un modelo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****12**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la validación cruzada, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la validación externa. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- B** evalúa rendimiento en una población independiente
- C** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento
- D** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo

**RESPUESTA****12**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la validación cruzada, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la validación externa. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- B** **evalúa rendimiento en una población independiente**
- C** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento
- D** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo

La opción B responde de forma directa al caso. Evalúa rendimiento en una población independiente. El resto describe la validación interna de un modelo, la fuga de información o el AUC, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****13**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando existe riesgo de sobreajuste, surge una duda sobre la curva ROC y su papel en el análisis. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- B** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad
- C** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- D** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad

**RESPUESTA****13**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando existe riesgo de sobreajuste, surge una duda sobre la curva ROC y su papel en el análisis. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- B** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad
- C** **describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte**
- D** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad

La opción C responde de forma directa al caso. Describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte. El resto describe el índice de Youden, el valor predictivo positivo o la sensibilidad, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****14**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al interpretar una matriz de confusión, se valora si el uso del AUC está metodológicamente justificado. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad
- B** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo
- C** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad
- D** puede ser válido solo bajo supuestos fuertes y puede reducir potencia

**RESPUESTA****14**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al interpretar una matriz de confusión, se valora si el uso del AUC está metodológicamente justificado. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad
- B** **resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo**
- C** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad
- D** puede ser válido solo bajo supuestos fuertes y puede reducir potencia

La opción B responde de forma directa al caso. Resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo. El resto describe la especificidad, la sensibilidad o el análisis de casos completos, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****15**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando la prevalencia modifica los valores predictivos, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la sensibilidad. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad
- B** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo
- C** también cambia con la prevalencia del evento
- D** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte



**RESPUESTA****15**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando la prevalencia modifica los valores predictivos, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la sensibilidad. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad
- B** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo
- C** también cambia con la prevalencia del evento
- D** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte

La opción A responde de forma directa al caso. Es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad. El resto describe el AUC, el valor predictivo negativo o la curva ROC, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****16**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al realizar una validación externa, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la especificidad. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad
- B** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- C** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo
- D** es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad

**RESPUESTA****16**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al realizar una validación externa, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la especificidad. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad
- B** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- C** resume la capacidad discriminativa global de una prueba o modelo
- D** **es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad**

La opción D responde de forma directa al caso. Es la capacidad de identificar correctamente a quienes no presentan el evento o enfermedad. El resto describe el valor predictivo positivo, la curva ROC o el AUC, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****17**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante un análisis de sensibilidad a los faltantes, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar el valor predictivo positivo. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- B** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- C** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad
- D** también cambia con la prevalencia del evento

**RESPUESTA****17**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante un análisis de sensibilidad a los faltantes, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar el valor predictivo positivo. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- B** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- C** **depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad**
- D** también cambia con la prevalencia del evento

La opción C responde de forma directa al caso. Depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad. El resto describe la curva ROC, el índice de Youden o el valor predictivo negativo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****18**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando el modelo funciona peor en un subgrupo, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar el valor predictivo negativo. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** también cambia con la prevalencia del evento
- B** dependen del propio valor no observado o de factores no medidos
- C** puede afectar estimaciones, potencia e interpretación si no se analiza su patrón
- D** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad

**RESPUESTA****18**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Cuando el modelo funciona peor en un subgrupo, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar el valor predictivo negativo. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** también cambia con la prevalencia del evento
- B** dependen del propio valor no observado o de factores no medidos
- C** puede afectar estimaciones, potencia e interpretación si no se analiza su patrón
- D** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad

La opción A responde de forma directa al caso. También cambia con la prevalencia del evento. El resto describe datos faltantes no al azar, un valor faltante o el valor predictivo positivo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****19**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al comparar un modelo complejo con uno más simple, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda el índice de Youden. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad
- B** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- C** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- D** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad



**RESPUESTA****19**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al comparar un modelo complejo con uno más simple, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda el índice de Youden. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** es la capacidad de identificar correctamente a quienes presentan el evento o enfermedad
- B** **busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad**
- C** describe sensibilidad y especificidad a través de distintos puntos de corte
- D** depende de la prevalencia además de sensibilidad y especificidad

La opción B responde de forma directa al caso. Busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad. El resto describe la sensibilidad, la curva ROC o el valor predictivo positivo, por lo que no resuelve la cuestión central.

**PREGUNTA****20**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al informar de manera transparente el rendimiento y sus limitaciones, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la calibración de un modelo. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** no dependen de variables observadas ni no observadas
- B** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- C** evalúa rendimiento en una población independiente
- D** evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas

**RESPUESTA****20**

TEMA 10 | Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al informar de manera transparente el rendimiento y sus limitaciones, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la calibración de un modelo. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** no dependen de variables observadas ni no observadas
- B** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- C** evalúa rendimiento en una población independiente
- D** **evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas**

La opción D responde de forma directa al caso. Evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas. El resto describe datos faltantes completamente al azar, la validación interna de un modelo o la validación externa, por lo que no resuelve la cuestión central.

## Estadística y R para Ciencias de la Salud

# Bloque final mezclado

200 preguntas de interpretación  
20 preguntas adicionales por cada tema

Roberto Pedrero Tomé

**PREGUNTA MIXTA****001**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, se comparan varias afirmaciones sobre la gestión de dependencias. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** evita que un análisis deje de funcionar por cambios en componentes necesarios
- B** puede distinguir cambios promedio y diferencias individuales en trayectoria
- C** evita que una misma observación pese más de lo debido
- D** evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos

**RESPUESTA MIXTA****001**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante una sesión de revisión conjunta, se comparan varias afirmaciones sobre la gestión de dependencias. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** evita que un análisis deje de funcionar por cambios en componentes necesarios
- B** puede distinguir cambios promedio y diferencias individuales en trayectoria
- C** evita que una misma observación pese más de lo debido
- D** evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Evita que un análisis deje de funcionar por cambios en componentes necesarios. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo mixto longitudinal, la revisión de duplicados y un análisis de sensibilidad de faltantes.

**PREGUNTA MIXTA****002**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar una estimación imprecisa. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones
- B** debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- C** debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza
- D** suele reflejar intervalos amplios o información insuficiente

**RESPUESTA MIXTA****002**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la lectura crítica de un informe biomédico, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar una estimación imprecisa. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones
- B** debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- C** debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza
- D** **suele reflejar intervalos amplios o información insuficiente**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Suele reflejar intervalos amplios o información insuficiente. Las demás opciones cambian el foco hacia la estructura de datos longitudinales, la lectura crítica de una salida estadística y una predicción individual.



**PREGUNTA MIXTA****003**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, se solicita una explicación precisa y no automática de la plausibilidad biológica. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales
- B** debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico
- C** ayuda a interpretar qué variables explican la separación
- D** ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico

**RESPUESTA MIXTA****003**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al auditar un análisis ya finalizado, se solicita una explicación precisa y no automática de la plausibilidad biológica. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** condiciona si tiene sentido aplicar métodos factoriales
- B** debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico
- C** ayuda a interpretar qué variables explican la separación
- D** **ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico. Las demás opciones cambian el foco hacia la adecuación de la matriz de correlaciones, la interpretación clínica de beta y la dirección de una variable en biplot.

**PREGUNTA MIXTA****004**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, aparece una discrepancia que gira en torno a un factor con pocas variables claras. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño
- B** puede ser inestable o difícil de justificar
- C** presenta variables con cargas coherentes y sentido conceptual
- D** puede ser adecuada cuando los valores varían en órdenes de magnitud

**RESPUESTA MIXTA****004**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**En una reunión entre personal clínico y analistas, aparece una discrepancia que gira en torno a un factor con pocas variables claras. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño
- B** **puede ser inestable o difícil de justificar**
- C** presenta variables con cargas coherentes y sentido conceptual
- D** puede ser adecuada cuando los valores varían en órdenes de magnitud

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede ser inestable o difícil de justificar. Las demás opciones cambian el foco hacia un porcentaje aparentemente alto, un factor bien definido y una escala logarítmica en un gráfico.

**PREGUNTA MIXTA****005**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, se revisa qué aporta un gráfico con colores poco contrastados y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** reduce accesibilidad y puede inducir errores de lectura
- B** puede perder claridad aunque contenga mucha información
- C** suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares
- D** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos

**RESPUESTA MIXTA****005**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, se revisa qué aporta un gráfico con colores poco contrastados y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** reduce accesibilidad y puede inducir errores de lectura
- B** puede perder claridad aunque contenga mucha información
- C** suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares
- D** puede llevar a interpretar mal grupos, colores o símbolos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Reduce accesibilidad y puede inducir errores de lectura. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico con demasiadas capas visuales, un gráfico circular con muchas categorías y un gráfico con leyenda confusa.

**PREGUNTA MIXTA****006**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, el informe alude a un gráfico que muestra solo medias sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede ocultar asimetría, dispersión y valores extremos
- B** permite comparar frecuencias de categorías mediante la altura de las barras
- C** muestra la asociación entre dos variables cuantitativas y posibles observaciones influyentes
- D** representa la contribución de cada variable a los componentes de un PCA

**RESPUESTA MIXTA****006**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, el informe alude a un gráfico que muestra solo medias sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede ocultar asimetría, dispersión y valores extremos
- B** permite comparar frecuencias de categorías mediante la altura de las barras
- C** muestra la asociación entre dos variables cuantitativas y posibles observaciones influyentes
- D** representa la contribución de cada variable a los componentes de un PCA

La opción A es correcta porque mostrar solo las medias puede ocultar asimetría, dispersión y valores extremos. Las demás alternativas describen funciones de otros tipos de gráficos y no resuelven la pérdida de información del resumen mostrado.



**PREGUNTA MIXTA****007**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un conjunto de prueba independiente. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- B** evalúa rendimiento en una población independiente
- C** puede causar fuga de información si usa datos del conjunto de prueba
- D** permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo

**RESPUESTA MIXTA****007**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un conjunto de prueba independiente. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** estima el rendimiento esperado en datos similares no usados directamente en el ajuste
- B** evalúa rendimiento en una población independiente
- C** puede causar fuga de información si usa datos del conjunto de prueba
- D** **permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo. Las demás opciones cambian el foco hacia la validación interna, la validación externa y la imputación antes de dividir los datos.

**PREGUNTA MIXTA****008**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, la revisión identifica una interpretación dudosa de la descripción de variables ordinales. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede requerir resúmenes que controlen escala, dispersión y valores extremos
- B** debe respetar el orden de las categorías
- C** debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización
- D** debe apoyarse en teoría, contenido de variables y cargas

**RESPUESTA MIXTA****008**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, la revisión identifica una interpretación dudosa de la descripción de variables ordinales. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A puede requerir resúmenes que controlen escala, dispersión y valores extremos
- B debe respetar el orden de las categorías**
- C debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización
- D debe apoyarse en teoría, contenido de variables y cargas

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe respetar el orden de las categorías. Las demás opciones cambian el foco hacia la descripción de datos ómicos, el uso de bibliotecas para datos biológicos y la interpretación de factores.

**PREGUNTA MIXTA****009**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la transparencia en el manejo de faltantes. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones
- B** permite que otros evalúen la confianza que merecen los resultados
- C** permite valorar la confianza en las conclusiones
- D** evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos

**RESPUESTA MIXTA****009**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la transparencia en el manejo de faltantes. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones
- B** permite que otros evalúen la confianza que merecen los resultados
- C** **permite valorar la confianza en las conclusiones**
- D** evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Permite valorar la confianza en las conclusiones. Las demás opciones cambian el foco hacia la inclusión del tamaño muestral en un gráfico, la transparencia metodológica y un análisis de sensibilidad de faltantes.

**PREGUNTA MIXTA****010**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, el debate metodológico se centra en un modelo con muchos predictores y pocos datos. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** ayuda a controlar inestabilidad cuando hay muchos predictores
- B** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- C** aumenta riesgo de sobreajuste y estimaciones poco fiables
- D** requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar

**RESPUESTA MIXTA****010**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, el debate metodológico se centra en un modelo con muchos predictores y pocos datos. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A ayuda a controlar inestabilidad cuando hay muchos predictores
- B presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste**
- C aumenta riesgo de sobreajuste y estimaciones poco fiables
- D requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste. Las demás opciones cambian el foco hacia la penalización de coeficientes, un modelo complejo con poca muestra y un análisis con muchos biomarcadores.



**PREGUNTA MIXTA****011**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar un componente asociado a lote técnico. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** debe revisarse para valorar plausibilidad clínica
- B** debe revisarse antes de asumir que representa un hallazgo real
- C** puede indicar dos subpoblaciones mezcladas
- D** puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse

**RESPUESTA MIXTA****011**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar un componente asociado a lote técnico. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** debe revisarse para valorar plausibilidad clínica
- B** debe revisarse antes de asumir que representa un hallazgo real
- C** puede indicar dos subpoblaciones mezcladas
- D** **puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse. Las demás opciones cambian el foco hacia un valor imputado extremo, un resultado inesperado y una distribución bimodal.

**PREGUNTA MIXTA****012**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una conclusión descriptiva. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar
- B** resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- C** busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra
- D** debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios

**RESPUESTA MIXTA****012**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al preparar una respuesta para el comité científico, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una conclusión descriptiva. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A**    **debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar**
- B**    resume lo observado sin extrapolar necesariamente a otros individuos
- C**    busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra
- D**    debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar. Las demás opciones cambian el foco hacia la estadística descriptiva, un objetivo inferencial y la interpretación de una tabla descriptiva.

**PREGUNTA MIXTA****013**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, aparece una discrepancia que gira en torno a una figura en un artículo biomédico. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico
- B** puede dificultar identificar el mensaje principal
- C** debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción
- D** debe permitir entender el mensaje principal sin depender solo del texto

**RESPUESTA MIXTA****013**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la revisión de una salida generada por software, aparece una discrepancia que gira en torno a una figura en un artículo biomédico. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico
- B** puede dificultar identificar el mensaje principal
- C** debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción
- D** **debe permitir entender el mensaje principal sin depender solo del texto**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe permitir entender el mensaje principal sin depender solo del texto. Las demás opciones cambian el foco hacia la plausibilidad biológica, una tabla demasiado extensa y la selección de un método predictivo.

**PREGUNTA MIXTA****014**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un resumen global de grupos muy distintos. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** resume la precisión de una estimación mediante un intervalo de confianza
- B** puede ocultar heterogeneidad importante
- C** permite identificar una relación lineal entre dos variables cuantitativas
- D** demuestra que los grupos proceden necesariamente de una misma población

**RESPUESTA MIXTA****014**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un resumen global de grupos muy distintos. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** resume la precisión de una estimación mediante un intervalo de confianza
- B** **puede ocultar heterogeneidad importante**
- C** permite identificar una relación lineal entre dos variables cuantitativas
- D** demuestra que los grupos proceden necesariamente de una misma población

La opción B es correcta: un resumen global puede ocultar heterogeneidad importante entre grupos. Las demás respuestas se refieren a precisión, asociación lineal o una homogeneidad que no puede deducirse del promedio conjunto.



**PREGUNTA MIXTA****015**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, se revisa qué aporta una escala logarítmica en un gráfico y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede ser útil cuando distintos métodos responden de forma diferente a la misma pregunta
- B** puede ser adecuada cuando los valores varían en órdenes de magnitud
- C** distingue categorías sin establecer jerarquía entre ellas
- D** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos

**RESPUESTA MIXTA****015**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**En una auditoría de reproducibilidad, se revisa qué aporta una escala logarítmica en un gráfico y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede ser útil cuando distintos métodos responden de forma diferente a la misma pregunta
- B** **puede ser adecuada cuando los valores varían en órdenes de magnitud**
- C** distingue categorías sin establecer jerarquía entre ellas
- D** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede ser adecuada cuando los valores varían en órdenes de magnitud. Las demás opciones cambian el foco hacia la comparación entre herramientas, una escala nominal y un gráfico de residuos con patrón.

**PREGUNTA MIXTA****016**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una variable omitida relevante. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede sesgar las asociaciones estimadas
- B** no debe considerarse causal sin justificación externa
- C** puede requerir métodos robustos o no paramétricos
- D** puede sesgar la impresión visual si no se informa

**RESPUESTA MIXTA****016**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una variable omitida relevante. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede sesgar las asociaciones estimadas
- B** no debe considerarse causal sin justificación externa
- C** puede requerir métodos robustos o no paramétricos
- D** puede sesgar la impresión visual si no se informa

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Puede sesgar las asociaciones estimadas. Las demás opciones cambian el foco hacia una variable seleccionada automáticamente, una variable ordinal en grupos pequeños y la presencia de datos faltantes en gráficos.

**PREGUNTA MIXTA****017**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una odds ratio ajustada. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas
- B** representa la comparación tras tener en cuenta covariables
- C** compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición
- D** sugiere que el desenlace aumenta al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás

**RESPUESTA MIXTA****017**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Durante el control de calidad del informe final, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una odds ratio ajustada. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A**    **compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas**
- B**    representa la comparación tras tener en cuenta covariables
- C**    compara las odds del evento entre grupos o niveles de exposición
- D**    sugiere que el desenlace aumenta al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas. Las demás opciones cambian el foco hacia una diferencia ajustada entre grupos, una odds ratio y un beta positivo.

**PREGUNTA MIXTA****018**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar una media mayor que la mediana. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento
- B** puede sugerir asimetría hacia valores altos
- C** resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- D** es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica

**RESPUESTA MIXTA****018**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar una media mayor que la mediana. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento
- B puede sugerir asimetría hacia valores altos**
- C resume el valor central con mayor robustez ante asimetría
- D es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede sugerir asimetría hacia valores altos. Las demás opciones cambian el foco hacia una curva de aprendizaje, la mediana y una media acompañada de desviación estándar.



**PREGUNTA MIXTA****019**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, se valora si el uso de un modelo regularizado está metodológicamente justificado. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** depende de su interpretabilidad, estabilidad y relación con resultados relevantes
- B** puede sacrificar algo de interpretación simple para ganar estabilidad predictiva
- C** requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos
- D** prioriza estimar bien nuevos valores o riesgos

**RESPUESTA MIXTA****019**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**En la revisión de un pipeline completo, se valora si el uso de un modelo regularizado está metodológicamente justificado. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** depende de su interpretabilidad, estabilidad y relación con resultados relevantes
- B** **puede sacrificar algo de interpretación simple para ganar estabilidad predictiva**
- C** requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos
- D** prioriza estimar bien nuevos valores o riesgos

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede sacrificar algo de interpretación simple para ganar estabilidad predictiva. Las demás opciones cambian el foco hacia la utilidad clínica de un componente, la interpretación de un modelo lineal y la finalidad predictiva de un modelo.

**PREGUNTA MIXTA****020**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, se revisa qué aporta un buen ajuste aparente y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras
- B** sugiere que el modelo puede no generalizar bien
- C** no garantiza que sea adecuada para cualquier diseño o desenlace
- D** garantiza que el análisis evalúe el fenómeno que se quiere estudiar

**RESPUESTA MIXTA****020**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, se revisa qué aporta un buen ajuste aparente y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A**    **no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras**
- B**    sugiere que el modelo puede no generalizar bien
- C**    no garantiza que sea adecuada para cualquier diseño o desenlace
- D**    garantiza que el análisis evalúe el fenómeno que se quiere estudiar

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: No garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras. Las demás opciones cambian el foco hacia una validación externa deficiente, una biblioteca popular en investigación y la coherencia entre objetivo y desenlace.

**PREGUNTA MIXTA****021**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, se detecta una posible confusión en torno a un predictor con categorías muy pequeñas. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede generar sesgo si ese grupo difiere clínicamente
- B** puede generar estimaciones inestables
- C** puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto
- D** puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente

**RESPUESTA MIXTA****021**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Durante una sesión de revisión conjunta, se detecta una posible confusión en torno a un predictor con categorías muy pequeñas. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede generar sesgo si ese grupo difiere clínicamente
- B** **puede generar estimaciones inestables**
- C** puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto
- D** puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede generar estimaciones inestables. Las demás opciones cambian el foco hacia un patrón de faltantes concentrado en un grupo, una variable mal definida y un modelo con alta colinealidad.

**PREGUNTA MIXTA****022**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, el equipo quiere distinguir la diferencia entre asociación y causalidad de otros elementos relacionados. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** recuerda que un resultado numérico exacto puede responder mal a la pregunta
- B** evita atribuir efecto directo cuando el diseño no lo permite
- C** reduce errores repetitivos si la base de datos y el diseño están bien definidos
- D** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución

**RESPUESTA MIXTA****022**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la lectura crítica de un informe biomédico, el equipo quiere distinguir la diferencia entre asociación y causalidad de otros elementos relacionados. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** recuerda que un resultado numérico exacto puede responder mal a la pregunta
- B evita atribuir efecto directo cuando el diseño no lo permite**
- C** reduce errores repetitivos si la base de datos y el diseño están bien definidos
- D** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Evita atribuir efecto directo cuando el diseño no lo permite. Las demás opciones cambian el foco hacia la diferencia entre precisión computacional y validez científica, la automatización de informes y la normalidad como supuesto.



**PREGUNTA MIXTA****023**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, se revisa qué aporta la dependencia de valores por defecto y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede exagerar diferencias visuales si no se interpreta con cuidado
- B** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades
- C** puede ocultar decisiones metodológicas relevantes si no se revisan
- D** puede sesgar la impresión visual si no se informa

**RESPUESTA MIXTA****023**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al auditar un análisis ya finalizado, se revisa qué aporta la dependencia de valores por defecto y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede exagerar diferencias visuales si no se interpreta con cuidado
- B** puede cambiar resultados si modifica métodos, valores por defecto o compatibilidades
- C** **puede ocultar decisiones metodológicas relevantes si no se revisan**
- D** puede sesgar la impresión visual si no se informa

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede ocultar decisiones metodológicas relevantes si no se revisan. Las demás opciones cambian el foco hacia un eje truncado, la actualización de una biblioteca y la presencia de datos faltantes en gráficos.

**PREGUNTA MIXTA****024**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, se detecta una posible confusión en torno a la transparencia metodológica. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede explicar discrepancias cuando los resultados no coinciden
- B** define a quién representan realmente los resultados
- C** permite valorar la confianza en las conclusiones
- D** permite que otros evalúen la confianza que merecen los resultados

**RESPUESTA MIXTA****024**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En una reunión entre personal clínico y analistas, se detecta una posible confusión en torno a la transparencia metodológica. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede explicar discrepancias cuando los resultados no coinciden
- B** define a quién representan realmente los resultados
- C** permite valorar la confianza en las conclusiones
- D** **permite que otros evalúen la confianza que merecen los resultados**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Permite que otros evalúen la confianza que merecen los resultados. Las demás opciones cambian el foco hacia un cambio de versión entre análisis, la selección de la población analítica y la transparencia en el manejo de faltantes.

**PREGUNTA MIXTA****025**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, surge una duda sobre un gráfico con demasiadas capas visuales y su papel en el análisis. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** puede perder claridad aunque contenga mucha información
- B** reduce accesibilidad y puede inducir errores de lectura
- C** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- D** puede perder calibración en otra con distinto riesgo basal

**RESPUESTA MIXTA****025**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, surge una duda sobre un gráfico con demasiadas capas visuales y su papel en el análisis. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** puede perder claridad aunque contenga mucha información
- B** reduce accesibilidad y puede inducir errores de lectura
- C** puede dificultar la interpretación y exigir simplificación o agrupación
- D** puede perder calibración en otra con distinto riesgo basal

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Puede perder claridad aunque contenga mucha información. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico con colores poco contrastados, un gráfico con demasiadas categorías y un modelo bien calibrado en una población.

**PREGUNTA MIXTA****026**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, se detecta una posible confusión en torno al uso docente de bibliotecas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones
- B** mejora la comprensión de distribución y patrones
- C** debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización
- D** exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real

**RESPUESTA MIXTA****026**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, se detecta una posible confusión en torno al uso docente de bibliotecas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A**    **debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones**
- B**    mejora la comprensión de distribución y patrones
- C**    debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización
- D**    exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de gráficos junto a tablas, el uso de bibliotecas para datos biológicos y el uso de modelos flexibles.



**PREGUNTA MIXTA****027**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el equipo quiere distinguir una diferencia no significativa con IC estrecho de otros elementos relacionados. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede reflejar información insuficiente
- B** no prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia
- C** puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa
- D** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes

**RESPUESTA MIXTA****027**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el equipo quiere distinguir una diferencia no significativa con IC estrecho de otros elementos relacionados. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede reflejar información insuficiente
- B** no prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia
- C** puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa
- D** **puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes. Las demás opciones cambian el foco hacia una diferencia no significativa con IC amplio, un resultado no significativo y una diferencia estadística pequeña.

**PREGUNTA MIXTA****028**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, se valora si el uso de un análisis de sensibilidad de faltantes está metodológicamente justificado. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas
- B** permite valorar la confianza en las conclusiones
- C** evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos
- D** aumenta incertidumbre y exige análisis de sensibilidad

**RESPUESTA MIXTA****028**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, se valora si el uso de un análisis de sensibilidad de faltantes está metodológicamente justificado. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** evalúa si las probabilidades predichas se corresponden con las observadas
- B** permite valorar la confianza en las conclusiones
- C** **evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos**
- D** aumenta incertidumbre y exige análisis de sensibilidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos. Las demás opciones cambian el foco hacia la calibración, la transparencia en el manejo de faltantes y una alta proporción de datos faltantes.

**PREGUNTA MIXTA****029**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la revisión de resultados de una biblioteca. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** debe ser comprensible sin ocultar limitaciones ni incertidumbre
- B** debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia
- C** evita que una misma observación pese más de lo debido
- D** ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición

**RESPUESTA MIXTA****029**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la revisión de resultados de una biblioteca. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** debe ser comprensible sin ocultar limitaciones ni incertidumbre
- B** **debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia**
- C** evita que una misma observación pese más de lo debido
- D** ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia. Las demás opciones cambian el foco hacia la comunicación de resultados, la revisión de duplicados y la revisión de metadatos.

**PREGUNTA MIXTA****030**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene un diagrama de dispersión no lineal. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede mostrar rendimiento demasiado optimista
- B** puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación
- C** puede mostrar relación aunque la correlación lineal sea baja
- D** puede quedar mal representada por una recta simple

**RESPUESTA MIXTA****030**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene un diagrama de dispersión no lineal. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede mostrar rendimiento demasiado optimista
- B** puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación
- C** **puede mostrar relación aunque la correlación lineal sea baja**
- D** puede quedar mal representada por una recta simple

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede mostrar relación aunque la correlación lineal sea baja. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo entrenado y evaluado en los mismos datos, un modelo con splines y una relación no lineal.



**PREGUNTA MIXTA****031**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la comparación entre imputado y observado. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** ayuda a detectar valores imputados poco plausibles
- B** ayuda a detectar amplitud y posibles errores extremos
- C** muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola
- D** facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente

**RESPUESTA MIXTA****031**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la comparación entre imputado y observado. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A**    **ayuda a detectar valores imputados poco plausibles**
- B**    ayuda a detectar amplitud y posibles errores extremos
- C**    muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola
- D**    facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Ayuda a detectar valores imputados poco plausibles. Las demás opciones cambian el foco hacia la presentación de mínimos y máximos, la comparación entre grupos en PCA y una salida estandarizada.

**PREGUNTA MIXTA****032**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar una biblioteca para datos de alto rendimiento. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica
- B** debe justificarse para no perder información relevante
- C** debe poder reconstruirse desde los datos de entrada hasta las conclusiones
- D** debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia

**RESPUESTA MIXTA****032**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al preparar una respuesta para el comité científico, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar una biblioteca para datos de alto rendimiento. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A**    **debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica**
- B**    debe justificarse para no perder información relevante
- C**    debe poder reconstruirse desde los datos de entrada hasta las conclusiones
- D**    debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica. Las demás opciones cambian el foco hacia la agrupación de categorías, un flujo de análisis reproducible y la revisión de resultados de una biblioteca.

**PREGUNTA MIXTA****033**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar una tabla clínica con etiquetas claras. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios
- B** debe revisarse para evitar porcentajes con denominadores incorrectos
- C** debe describirse porque afecta a la interpretación
- D** mejora la interpretación porque traduce códigos internos a información comprensible

**RESPUESTA MIXTA****033**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la revisión de una salida generada por software, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar una tabla clínica con etiquetas claras. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios
- B** debe revisarse para evitar porcentajes con denominadores incorrectos
- C** debe describirse porque afecta a la interpretación
- D** **mejora la interpretación porque traduce códigos internos a información comprensible**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Mejora la interpretación porque traduce códigos internos a información comprensible. Las demás opciones cambian el foco hacia la interpretación de una tabla descriptiva, la generación automática de una tabla basal y una variable con muchos valores perdidos.

**PREGUNTA MIXTA****034**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, surge una duda sobre la inferencia estadística en salud y su papel en el análisis. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico
- B** debe traducir incertidumbre numérica a decisiones interpretables
- C** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre
- D** debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza

**RESPUESTA MIXTA****034**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, surge una duda sobre la inferencia estadística en salud y su papel en el análisis. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** debe combinar magnitud, incertidumbre, plausibilidad y contexto clínico
- B** **debe traducir incertidumbre numérica a decisiones interpretables**
- C** permite generalizar desde una muestra hacia una población con incertidumbre
- D** debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe traducir incertidumbre numérica a decisiones interpretables. Las demás opciones cambian el foco hacia la interpretación de resultados en salud, la inferencia estadística y la incertidumbre estadística.



**PREGUNTA MIXTA****035**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un punto de corte con alta especificidad. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos
- B** debe considerar consecuencias de errores diagnósticos
- C** ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas
- D** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad

**RESPUESTA MIXTA****035**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**En una auditoría de reproducibilidad, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un punto de corte con alta especificidad. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos
- B** debe considerar consecuencias de errores diagnósticos
- C** ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas
- D** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos. Las demás opciones cambian el foco hacia un punto de corte clínico, un modelo con alta discriminación pero mala calibración y el índice de Youden.

**PREGUNTA MIXTA****036**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, se solicita una explicación precisa y no automática de una validación externa deficiente. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** sugiere que el desenlace disminuye al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás
- B** sugiere que el modelo puede no generalizar bien
- C** evalúa rendimiento en una población independiente
- D** no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras

**RESPUESTA MIXTA****036**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, se solicita una explicación precisa y no automática de una validación externa deficiente. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** sugiere que el desenlace disminuye al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás
- B** **sugiere que el modelo puede no generalizar bien**
- C** evalúa rendimiento en una población independiente
- D** no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Sugiere que el modelo puede no generalizar bien. Las demás opciones cambian el foco hacia un beta negativo, la validación externa y un buen ajuste aparente.

**PREGUNTA MIXTA****037**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una alta carga positiva de varias variables. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** indica contribución en dirección opuesta dentro del componente
- B** sugiere que la mitad central de los datos está concentrada
- C** sugiere que contribuyen en la misma dirección del componente
- D** sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal

**RESPUESTA MIXTA****037**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Durante el control de calidad del informe final, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una alta carga positiva de varias variables. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** indica contribución en dirección opuesta dentro del componente
- B** sugiere que la mitad central de los datos está concentrada
- C** **sugiere que contribuyen en la misma dirección del componente**
- D** sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Sugiere que contribuyen en la misma dirección del componente. Las demás opciones cambian el foco hacia una carga negativa, un IQR estrecho y una prueba de normalidad significativa.

**PREGUNTA MIXTA****038**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una relación no lineal. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede mostrar relación aunque la correlación lineal sea baja
- B** requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad
- C** puede quedar mal representada por una recta simple
- D** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta

**RESPUESTA MIXTA****038**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una relación no lineal. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede mostrar relación aunque la correlación lineal sea baja
- B** requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad
- C** **puede quedar mal representada por una recta simple**
- D** supone que el cambio medio del desenlace sigue una relación aproximadamente recta

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede quedar mal representada por una recta simple. Las demás opciones cambian el foco hacia un diagrama de dispersión no lineal, la validación de un modelo lineal y la linealidad.



**PREGUNTA MIXTA****039**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, se pide explicar con precisión una odds ratio con IC muy amplio. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** indica gran incertidumbre, aunque la estimación puntual parezca importante
- B** compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas
- C** indica gran distancia entre extremos pero no informa dónde se concentra la mayoría
- D** ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido

**RESPUESTA MIXTA****039**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**En la revisión de un pipeline completo, se pide explicar con precisión una odds ratio con IC muy amplio. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** indica gran incertidumbre, aunque la estimación puntual parezca importante
- B** compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas
- C** indica gran distancia entre extremos pero no informa dónde se concentra la mayoría
- D** ofrece un único valor aproximado del parámetro desconocido

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Indica gran incertidumbre, aunque la estimación puntual parezca importante. Las demás opciones cambian el foco hacia una odds ratio ajustada, un rango muy amplio y la estimación puntual.

**PREGUNTA MIXTA****040**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, se valora si el uso de la elección de colores para grupos clínicos está metodológicamente justificado. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe evitar conclusiones causales sin diseño adecuado
- B** debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas
- C** debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras
- D** debe justificarse por transparencia, estabilidad y adecuación al análisis

**RESPUESTA MIXTA****040**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, se valora si el uso de la elección de colores para grupos clínicos está metodológicamente justificado. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe evitar conclusiones causales sin diseño adecuado
- B** debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas
- C** **debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras**
- D** debe justificarse por transparencia, estabilidad y adecuación al análisis

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras. Las demás opciones cambian el foco hacia la comparación descriptiva entre grupos, la elección de variables relevantes y la elección entre herramientas similares.

**PREGUNTA MIXTA****041**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un gráfico de residuos con patrón. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** permite observar forma de la distribución además de posición central
- B** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos
- C** debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones
- D** sugiere que la mitad central de los datos está concentrada

**RESPUESTA MIXTA****041**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Durante una sesión de revisión conjunta, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un gráfico de residuos con patrón. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** permite observar forma de la distribución además de posición central
- B** **sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos**
- C** debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones
- D** sugiere que la mitad central de los datos está concentrada

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico de violín, la estructura de datos longitudinales y un IQR estrecho.

**PREGUNTA MIXTA****042**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un modelo con alta colinealidad. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** reduce falsos negativos pero puede aumentar falsos positivos
- B** puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente
- C** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- D** ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas

**RESPUESTA MIXTA****042**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**En la lectura crítica de un informe biomédico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un modelo con alta colinealidad. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A reduce falsos negativos pero puede aumentar falsos positivos
- B puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente**
- C presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- D ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente. Las demás opciones cambian el foco hacia un punto de corte con alta sensibilidad, un modelo con muchos predictores y pocos datos y un modelo con alta discriminación pero mala calibración.



**PREGUNTA MIXTA****043**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la coherencia entre objetivo y desenlace. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras
- B** representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula
- C** debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder
- D** garantiza que el análisis evalúe el fenómeno que se quiere estudiar

**RESPUESTA MIXTA****043**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al auditar un análisis ya finalizado, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la coherencia entre objetivo y desenlace. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras
- B** representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula
- C** debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder
- D** **garantiza que el análisis evalúe el fenómeno que se quiere estudiar**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Garantiza que el análisis evalúe el fenómeno que se quiere estudiar. Las demás opciones cambian el foco hacia un buen ajuste aparente, una hipótesis alternativa y la elección del gráfico.

**PREGUNTA MIXTA****044**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la validación de un modelo lineal. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- B** combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica
- C** requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad
- D** requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos

**RESPUESTA MIXTA****044**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**En una reunión entre personal clínico y analistas, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la validación de un modelo lineal. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** estima rendimiento en datos similares al desarrollo del modelo
- B** combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica
- C** **requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad**
- D** requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad. Las demás opciones cambian el foco hacia la validación interna de un modelo, la evaluación completa de un modelo y la interpretación de un modelo lineal.

**PREGUNTA MIXTA****045**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, se solicita una explicación precisa y no automática de la dirección de una variable en biplot. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** solo es razonable si la dirección estaba justificada previamente
- B** ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico
- C** ayuda a interpretar qué variables explican la separación
- D** sugiere que contribuyen en la misma dirección del componente

**RESPUESTA MIXTA****045**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, se solicita una explicación precisa y no automática de la dirección de una variable en biplot. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** solo es razonable si la dirección estaba justificada previamente
- B** ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico
- C** **ayuda a interpretar qué variables explican la separación**
- D** sugiere que contribuyen en la misma dirección del componente

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Ayuda a interpretar qué variables explican la separación. Las demás opciones cambian el foco hacia una hipótesis unilateral, la plausibilidad biológica y una alta carga positiva de varias variables.

**PREGUNTA MIXTA****046**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, el equipo quiere distinguir un modelo entrenado y evaluado en los mismos datos de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación
- B** puede mostrar rendimiento demasiado optimista
- C** facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos
- D** requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad

**RESPUESTA MIXTA****046**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, el equipo quiere distinguir un modelo entrenado y evaluado en los mismos datos de otros elementos relacionados. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación
- B** **puede mostrar rendimiento demasiado optimista**
- C** facilita que otra persona obtenga resultados equivalentes con los mismos datos
- D** requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede mostrar rendimiento demasiado optimista. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo con splines, un entorno analítico reproducible y la validación de un modelo lineal.



**PREGUNTA MIXTA****047**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, se comparan varias afirmaciones sobre la comparación entre grupos en PCA. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** ayuda a detectar valores imputados poco plausibles
- B** sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis
- C** muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola
- D** es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población

**RESPUESTA MIXTA****047**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, se comparan varias afirmaciones sobre la comparación entre grupos en PCA. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** ayuda a detectar valores imputados poco plausibles
- B** sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis
- C** **muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola**
- D** es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola. Las demás opciones cambian el foco hacia la comparación entre imputado y observado, una visualización exploratoria y la limitación de la descriptiva.

**PREGUNTA MIXTA****048**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, se pide explicar con precisión la incertidumbre estadística. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza
- B** debe traducir incertidumbre numérica a decisiones interpretables
- C** debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- D** debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza

**RESPUESTA MIXTA****048**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, se pide explicar con precisión la incertidumbre estadística. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A**    **debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza**
- B**    debe traducir incertidumbre numérica a decisiones interpretables
- C**    debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- D**    debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza. Las demás opciones cambian el foco hacia la inferencia estadística en salud, la lectura crítica de una salida estadística y una predicción individual.

**PREGUNTA MIXTA****049**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la automatización de informes. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite
- B** aparece cuando individuos están agrupados en unidades superiores
- C** evita atribuir efecto directo cuando el diseño no lo permite
- D** reduce errores repetitivos si la base de datos y el diseño están bien definidos

**RESPUESTA MIXTA****049**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la automatización de informes. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite
- B** aparece cuando individuos están agrupados en unidades superiores
- C** evita atribuir efecto directo cuando el diseño no lo permite
- D** **reduce errores repetitivos si la base de datos y el diseño están bien definidos**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Reduce errores repetitivos si la base de datos y el diseño están bien definidos. Las demás opciones cambian el foco hacia un efecto ajustado, una estructura jerárquica de datos y la diferencia entre asociación y causalidad.

**PREGUNTA MIXTA****050**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, la revisión identifica una interpretación dudosa de una variable categórica codificada con números. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- B** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite
- C** no debe considerarse causal sin justificación externa
- D** debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos

**RESPUESTA MIXTA****050**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, la revisión identifica una interpretación dudosa de una variable categórica codificada con números. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- B** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite
- C** no debe considerarse causal sin justificación externa
- D** debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: No debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua. Las demás opciones cambian el foco hacia un efecto ajustado, una variable seleccionada automáticamente y una probabilidad predicha.



**PREGUNTA MIXTA****051**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, se valora si el uso de una escala de razón está metodológicamente justificado. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** distingue categorías sin establecer jerarquía entre ellas
- B** implica que riesgos estimados se aproximan a proporciones observadas
- C** permite interpretar proporciones porque tiene cero con significado
- D** mejora la interpretación porque traduce códigos internos a información comprensible

**RESPUESTA MIXTA****051**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, se valora si el uso de una escala de razón está metodológicamente justificado. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** distingue categorías sin establecer jerarquía entre ellas
- B** implica que riesgos estimados se aproximan a proporciones observadas
- C** **permite interpretar proporciones porque tiene cero con significado**
- D** mejora la interpretación porque traduce códigos internos a información comprensible

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Permite interpretar proporciones porque tiene cero con significado. Las demás opciones cambian el foco hacia una escala nominal, una predicción bien calibrada y una tabla clínica con etiquetas claras.

**PREGUNTA MIXTA****052**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la evaluación de modelos pronósticos. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real
- B** debe integrar discriminación, calibración y utilidad
- C** indica excelente discriminación, aunque no garantiza buena calibración
- D** combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica

**RESPUESTA MIXTA****052**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al preparar una respuesta para el comité científico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la evaluación de modelos pronósticos. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real
- B debe integrar discriminación, calibración y utilidad**
- C indica excelente discriminación, aunque no garantiza buena calibración
- D combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe integrar discriminación, calibración y utilidad. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de modelos flexibles, un AUC cercano a 1 y la evaluación completa de un modelo.

**PREGUNTA MIXTA****053**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un porcentaje bajo de varianza explicada. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** indica qué proporción de información resume cada componente
- B** permite saber cómo se construyó a partir de la información original
- C** indica que el gráfico resume solo una parte limitada de la información
- D** debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad

**RESPUESTA MIXTA****053**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Durante la revisión de una salida generada por software, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un porcentaje bajo de varianza explicada. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** indica qué proporción de información resume cada componente
- B** permite saber cómo se construyó a partir de la información original
- C** **indica que el gráfico resume solo una parte limitada de la información**
- D** debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Indica que el gráfico resume solo una parte limitada de la información. Las demás opciones cambian el foco hacia la varianza explicada, la trazabilidad de una variable derivada y la selección de número de componentes.

**PREGUNTA MIXTA****054**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, la revisión identifica una interpretación dudosa de un modelo parsimonioso. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas
- B** puede aumentar la complejidad y dificultar el mantenimiento del flujo de trabajo
- C** puede sacrificar algo de interpretación simple para ganar estabilidad predictiva
- D** busca explicar suficiente con la menor complejidad razonable

**RESPUESTA MIXTA****054**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, la revisión identifica una interpretación dudosa de un modelo parsimonioso. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas
- B** puede aumentar la complejidad y dificultar el mantenimiento del flujo de trabajo
- C** puede sacrificar algo de interpretación simple para ganar estabilidad predictiva
- D** **busca explicar suficiente con la menor complejidad razonable**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Busca explicar suficiente con la menor complejidad razonable. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo de riesgo clínico, un análisis con muchos paquetes y un modelo regularizado.



**PREGUNTA MIXTA****055**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, el debate metodológico se centra en imputar el desenlace sin cautela. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace
- B** modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor
- C** puede alterar artificialmente la relación entre predictores y resultado
- D** puede alterar la magnitud aparente de los resultados

**RESPUESTA MIXTA****055**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**En una auditoría de reproducibilidad, el debate metodológico se centra en imputar el desenlace sin cautela. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace
- B** modela la relación entre un desenlace cuantitativo y un predictor
- C** **puede alterar artificialmente la relación entre predictores y resultado**
- D** puede alterar la magnitud aparente de los resultados

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede alterar artificialmente la relación entre predictores y resultado. Las demás opciones cambian el foco hacia una covariable de confusión, la regresión lineal simple y un cambio de unidades no documentado.

**PREGUNTA MIXTA****056**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, se detecta una posible confusión en torno a la selección de número de componentes. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado
- B** depende del tipo de variables, diseño y supuestos
- C** indica que el gráfico resume solo una parte limitada de la información
- D** debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad

**RESPUESTA MIXTA****056**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, se detecta una posible confusión en torno a la selección de número de componentes. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado
- B** depende del tipo de variables, diseño y supuestos
- C** indica que el gráfico resume solo una parte limitada de la información
- D** **debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de un contraste, la selección de prueba estadística y un porcentaje bajo de varianza explicada.

**PREGUNTA MIXTA****057**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, se solicita una explicación precisa y no automática de la selección de prueba estadística. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado
- B** depende del tipo de variables, diseño y supuestos
- C** debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción
- D** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos

**RESPUESTA MIXTA****057**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante el control de calidad del informe final, se solicita una explicación precisa y no automática de la selección de prueba estadística. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado
- B** **depende del tipo de variables, diseño y supuestos**
- C** debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción
- D** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Depende del tipo de variables, diseño y supuestos. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de un contraste, la selección de un método predictivo y la selección de covariables.

**PREGUNTA MIXTA****058**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, se pide explicar con precisión el uso de gráficos junto a tablas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede ayudar cuando las fórmulas clásicas son poco apropiadas
- B** debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones
- C** requiere especificar claramente el denominador
- D** mejora la comprensión de distribución y patrones

**RESPUESTA MIXTA****058**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, se pide explicar con precisión el uso de gráficos junto a tablas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede ayudar cuando las fórmulas clásicas son poco apropiadas
- B** debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones
- C** requiere especificar claramente el denominador
- D** **mejora la comprensión de distribución y patrones**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Mejora la comprensión de distribución y patrones. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de métodos intensivos en computación, el uso docente de bibliotecas y el uso de porcentajes.



**PREGUNTA MIXTA****059**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la selección de un contraste. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** depende del tipo de variables, diseño y supuestos
- B** debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad
- C** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos
- D** debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado

**RESPUESTA MIXTA****059**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**En la revisión de un pipeline completo, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la selección de un contraste. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** depende del tipo de variables, diseño y supuestos
- B** debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad
- C** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos
- D** **debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de prueba estadística, la selección de número de componentes y la selección de covariables.

**PREGUNTA MIXTA****060**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, la revisión identifica una interpretación dudosa de la evaluación completa de un modelo. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** depende de su interpretabilidad, estabilidad y relación con resultados relevantes
- B** combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica
- C** evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas
- D** debe integrar discriminación, calibración y utilidad

**RESPUESTA MIXTA****060**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, la revisión identifica una interpretación dudosa de la evaluación completa de un modelo. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** depende de su interpretabilidad, estabilidad y relación con resultados relevantes
- B** **combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica**
- C** evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas
- D** debe integrar discriminación, calibración y utilidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica. Las demás opciones cambian el foco hacia la utilidad clínica de un componente, la calibración de un modelo y la evaluación de modelos pronósticos.

**PREGUNTA MIXTA****061**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una hipótesis alternativa. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula
- B** valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula
- C** representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones
- D** plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos

**RESPUESTA MIXTA****061**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante una sesión de revisión conjunta, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una hipótesis alternativa. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A**    **representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula**
- B**    valora resultados bajo reasignaciones compatibles con la hipótesis nula
- C**    representa el conjunto sobre el que se desean extraer conclusiones
- D**    plantea una situación de referencia que se contrasta con los datos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula. Las demás opciones cambian el foco hacia una prueba de permutación, una población de estudio y una hipótesis nula.

**PREGUNTA MIXTA****062**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, se solicita una explicación precisa y no automática de la corrección conservadora. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede aumentar el riesgo de conclusiones guiadas por azar
- B** reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos
- C** aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- D** es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores

**RESPUESTA MIXTA****062**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**En la lectura crítica de un informe biomédico, se solicita una explicación precisa y no automática de la corrección conservadora. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede aumentar el riesgo de conclusiones guiadas por azar
- B** **reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos**
- C** aumenta la probabilidad de hallazgos falsos positivos
- D** es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos. Las demás opciones cambian el foco hacia una decisión tomada después de ver los resultados, el problema de comparaciones múltiples y la tasa de falsos descubrimientos.



**PREGUNTA MIXTA****063**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, se pide explicar con precisión una hipótesis unilateral. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado
- B** representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula
- C** es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica
- D** solo es razonable si la dirección estaba justificada previamente

**RESPUESTA MIXTA****063**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al auditar un análisis ya finalizado, se pide explicar con precisión una hipótesis unilateral. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado
- B** representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula
- C** es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica
- D** **solo es razonable si la dirección estaba justificada previamente**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Solo es razonable si la dirección estaba justificada previamente. Las demás opciones cambian el foco hacia un análisis exploratorio con muchas pruebas, una hipótesis alternativa y una media acompañada de desviación estándar.

**PREGUNTA MIXTA****064**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, el equipo quiere distinguir un protocolo de limpieza de datos de otros elementos relacionados. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** establece reglas explícitas para corregir, excluir o conservar observaciones
- B** permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo
- C** es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada
- D** requiere armonizar identificadores, escalas y significado biológico

**RESPUESTA MIXTA****064**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**En una reunión entre personal clínico y analistas, el equipo quiere distinguir un protocolo de limpieza de datos de otros elementos relacionados. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** establece reglas explícitas para corregir, excluir o conservar observaciones
- B** permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo
- C** es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada
- D** requiere armonizar identificadores, escalas y significado biológico

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Establece reglas explícitas para corregir, excluir o conservar observaciones. Las demás opciones cambian el foco hacia un conjunto de prueba independiente, la independencia de observaciones y la integración de datos clínicos y ómicos.

**PREGUNTA MIXTA****065**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una mediana acompañada de IQR. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** ofrece una lectura robusta del centro y la variabilidad
- B** puede sugerir asimetría hacia valores altos
- C** puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen
- D** es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica

**RESPUESTA MIXTA****065**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una mediana acompañada de IQR. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** ofrece una lectura robusta del centro y la variabilidad
- B** puede sugerir asimetría hacia valores altos
- C** puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen
- D** es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Ofrece una lectura robusta del centro y la variabilidad. Las demás opciones cambian el foco hacia una media mayor que la mediana, un efecto de centro hospitalario y una media acompañada de desviación estándar.

**PREGUNTA MIXTA****066**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un cambio de unidades no documentado. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación
- B** puede explicar discrepancias cuando los resultados no coinciden
- C** puede alterar la magnitud aparente de los resultados
- D** puede alterar artificialmente la relación entre predictores y resultado

**RESPUESTA MIXTA****066**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un cambio de unidades no documentado. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación
- B** puede explicar discrepancias cuando los resultados no coinciden
- C** **puede alterar la magnitud aparente de los resultados**
- D** puede alterar artificialmente la relación entre predictores y resultado

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede alterar la magnitud aparente de los resultados. Las demás opciones cambian el foco hacia un intervalo amplio para beta, un cambio de versión entre análisis y imputar el desenlace sin cautela.



**PREGUNTA MIXTA****067**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el equipo quiere distinguir la agrupación de categorías de otros elementos relacionados. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe justificarse para no perder información relevante
- B** es crucial para no interpretar diferencias artificiales
- C** puede mejorar la lectura cuando refleja gradiente, frecuencia o lógica clínica
- D** debe justificarse por transparencia, estabilidad y adecuación al análisis

**RESPUESTA MIXTA****067**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el equipo quiere distinguir la agrupación de categorías de otros elementos relacionados. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A**    **debe justificarse para no perder información relevante**
- B**    es crucial para no interpretar diferencias artificiales
- C**    puede mejorar la lectura cuando refleja gradiente, frecuencia o lógica clínica
- D**    debe justificarse por transparencia, estabilidad y adecuación al análisis

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe justificarse para no perder información relevante. Las demás opciones cambian el foco hacia la comparación de escalas entre paneles, la ordenación de categorías y la elección entre herramientas similares.

**PREGUNTA MIXTA****068**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, el informe alude a la comunicación de resultados sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe ser comprensible sin ocultar limitaciones ni incertidumbre
- B** debe valorarse junto con evidencia previa y limitaciones del estudio
- C** pueden ocultar si la conclusión se basa en pocos casos
- D** debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia

**RESPUESTA MIXTA****068**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, el informe alude a la comunicación de resultados sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A**    **debe ser comprensible sin ocultar limitaciones ni incertidumbre**
- B**    debe valorarse junto con evidencia previa y limitaciones del estudio
- C**    pueden ocultar si la conclusión se basa en pocos casos
- D**    debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe ser comprensible sin ocultar limitaciones ni incertidumbre. Las demás opciones cambian el foco hacia un resultado aislado, porcentajes sin recuentos absolutos y la revisión de resultados de una biblioteca.

**PREGUNTA MIXTA****069**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la revisión de duplicados. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia
- B** debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones
- C** ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición
- D** evita que una misma observación pese más de lo debido

**RESPUESTA MIXTA****069**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la revisión de duplicados. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia
- B** debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones
- C** ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición
- D** **evita que una misma observación pese más de lo debido**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Evita que una misma observación pese más de lo debido. Las demás opciones cambian el foco hacia la revisión de resultados de una biblioteca, la estructura de datos longitudinales y la revisión de metadatos.

**PREGUNTA MIXTA****070**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, se valora si el uso del uso de métodos intensivos en computación está metodológicamente justificado. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** mejora la comprensión de distribución y patrones
- B** debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones
- C** puede ayudar cuando las fórmulas clásicas son poco apropiadas
- D** exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real

**RESPUESTA MIXTA****070**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, se valora si el uso del uso de métodos intensivos en computación está metodológicamente justificado. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** mejora la comprensión de distribución y patrones
- B** debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones
- C** **puede ayudar cuando las fórmulas clásicas son poco apropiadas**
- D** exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede ayudar cuando las fórmulas clásicas son poco apropiadas. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso de gráficos junto a tablas, el uso docente de bibliotecas y el uso de modelos flexibles.



**PREGUNTA MIXTA****071**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una covariable irrelevante. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica
- B** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace
- C** busca explicar suficiente con la menor complejidad razonable
- D** puede añadir complejidad sin mejorar interpretación o rendimiento

**RESPUESTA MIXTA****071**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una covariable irrelevante. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica
- B** puede distorsionar la relación entre predictor principal y desenlace
- C** busca explicar suficiente con la menor complejidad razonable
- D** **puede añadir complejidad sin mejorar interpretación o rendimiento**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede añadir complejidad sin mejorar interpretación o rendimiento. Las demás opciones cambian el foco hacia una biblioteca para datos de alto rendimiento, una covariable de confusión y un modelo parsimonioso.

**PREGUNTA MIXTA****072**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, se pide explicar con precisión la selección de covariables. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe contrastarse con criterios estadísticos y conocimiento biológico
- B** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos
- C** debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción
- D** depende del tipo de variables, diseño y supuestos

**RESPUESTA MIXTA****072**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Al preparar una respuesta para el comité científico, se pide explicar con precisión la selección de covariables. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe contrastarse con criterios estadísticos y conocimiento biológico
- B** **debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos**
- C** debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción
- D** depende del tipo de variables, diseño y supuestos

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos. Las demás opciones cambian el foco hacia un patrón visual muy llamativo, la selección de un método predictivo y la selección de prueba estadística.

**PREGUNTA MIXTA****073**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, se revisa qué aporta una desviación estándar elevada y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- B** puede influir mucho en media y desviación estándar
- C** sugiere alta variabilidad alrededor de la media
- D** sugiere posible relevancia pero alta incertidumbre

**RESPUESTA MIXTA****073**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Durante la revisión de una salida generada por software, se revisa qué aporta una desviación estándar elevada y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** expresa dispersión alrededor de la media en las unidades originales
- B** puede influir mucho en media y desviación estándar
- C** **sugiere alta variabilidad alrededor de la media**
- D** sugiere posible relevancia pero alta incertidumbre

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Sugiere alta variabilidad alrededor de la media. Las demás opciones cambian el foco hacia la desviación estándar, un valor extremo y un tamaño del efecto grande pero impreciso.

**PREGUNTA MIXTA****074**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se valora si el uso del uso de bibliotecas para datos biológicos está metodológicamente justificado. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización
- B** debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones
- C** debe respetar el orden de las categorías
- D** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos

**RESPUESTA MIXTA****074**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se valora si el uso del uso de bibliotecas para datos biológicos está metodológicamente justificado. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A**    **debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización**
- B**    debe centrarse en interpretar resultados antes que memorizar instrucciones
- C**    debe respetar el orden de las categorías
- D**    permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización. Las demás opciones cambian el foco hacia el uso docente de bibliotecas, la descripción de variables ordinales y la integración de bibliotecas biomédicas.



**PREGUNTA MIXTA****075**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la interpretación de un modelo lineal. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos
- B** requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad
- C** permite comparar cada categoría del desenlace con una categoría de referencia
- D** debe apoyarse en teoría, contenido de variables y cargas

**RESPUESTA MIXTA****075**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**En una auditoría de reproducibilidad, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la interpretación de un modelo lineal. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos
- B** requiere valorar supuestos, rendimiento y plausibilidad
- C** permite comparar cada categoría del desenlace con una categoría de referencia
- D** debe apoyarse en teoría, contenido de variables y cargas

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos. Las demás opciones cambian el foco hacia la validación de un modelo lineal, un modelo multinomial y la interpretación de factores.

**PREGUNTA MIXTA****076**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un beta negativo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos
- B** sugiere que el modelo puede no generalizar bien
- C** sugiere que el desenlace disminuye al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás
- D** compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas

**RESPUESTA MIXTA****076**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un beta negativo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos
- B** sugiere que el modelo puede no generalizar bien
- C** **sugiere que el desenlace disminuye al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás**
- D** compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Sugiere que el desenlace disminuye al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico de residuos con patrón, una validación externa deficiente y una odds ratio ajustada.

**PREGUNTA MIXTA****077**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, la revisión identifica una interpretación dudosa de una visualización exploratoria. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** sirve para comprender patrones antes de formular conclusiones confirmatorias
- B** es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población
- C** muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola
- D** sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis

**RESPUESTA MIXTA****077**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Durante el control de calidad del informe final, la revisión identifica una interpretación dudosa de una visualización exploratoria. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** sirve para comprender patrones antes de formular conclusiones confirmatorias
- B** es que no prueba por sí sola hipótesis sobre la población
- C** muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola
- D** **sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis. Las demás opciones cambian el foco hacia un análisis exploratorio, la limitación de la descriptiva y la comparación entre grupos en PCA.

**PREGUNTA MIXTA****078**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, se detecta una posible confusión en torno a una categoría con baja frecuencia. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** permite comparar cada categoría del desenlace con una categoría de referencia
- B** puede no detectar diferencias relevantes aunque existan
- C** puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto
- D** puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles

**RESPUESTA MIXTA****078**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, se detecta una posible confusión en torno a una categoría con baja frecuencia. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** permite comparar cada categoría del desenlace con una categoría de referencia
- B** puede no detectar diferencias relevantes aunque existan
- C** puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto
- D** **puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo multinomial, un estudio con baja potencia y una variable mal definida.



**PREGUNTA MIXTA****079**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, se detecta una posible confusión en torno a la independencia de observaciones. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto
- B** es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada
- C** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución
- D** es clave cuando se interpretan visitas, seguimientos o cambios longitudinales

**RESPUESTA MIXTA****079**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la revisión de un pipeline completo, se detecta una posible confusión en torno a la independencia de observaciones. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto
- B** es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada
- C** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución
- D** es clave cuando se interpretan visitas, seguimientos o cambios longitudinales

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada. Las demás opciones cambian el foco hacia un supuesto no cumplido, la normalidad como supuesto y la consistencia temporal de las mediciones.

**PREGUNTA MIXTA****080**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un supuesto no cumplido. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada
- B** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes
- C** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución
- D** puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto

**RESPUESTA MIXTA****080**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un supuesto no cumplido. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada
- B** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes
- C** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución
- D** **puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto. Las demás opciones cambian el foco hacia la independencia de observaciones, una diferencia no significativa con IC estrecho y la normalidad como supuesto.

**PREGUNTA MIXTA****081**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene una solución factorial rotada. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede limitar la utilidad del análisis factorial
- B** puede facilitar nombrar factores si las cargas quedan más simples
- C** no confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva
- D** puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento

**RESPUESTA MIXTA****081**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Durante una sesión de revisión conjunta, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene una solución factorial rotada. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A puede limitar la utilidad del análisis factorial
- B puede facilitar nombrar factores si las cargas quedan más simples**
- C no confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva
- D puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede facilitar nombrar factores si las cargas quedan más simples. Las demás opciones cambian el foco hacia una matriz con variables poco correlacionadas, un análisis factorial exploratorio y una curva de aprendizaje.

**PREGUNTA MIXTA****082**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la comparación entre herramientas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- B** ayuda a detectar valores imputados poco plausibles
- C** puede ser inestable o difícil de justificar
- D** puede ser útil cuando distintos métodos responden de forma diferente a la misma pregunta

**RESPUESTA MIXTA****082**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En la lectura crítica de un informe biomédico, una decisión metodológica depende de comprender correctamente la comparación entre herramientas. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede ser útil cuando los supuestos paramétricos no son razonables
- B** ayuda a detectar valores imputados poco plausibles
- C** puede ser inestable o difícil de justificar
- D puede ser útil cuando distintos métodos responden de forma diferente a la misma pregunta**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede ser útil cuando distintos métodos responden de forma diferente a la misma pregunta. Las demás opciones cambian el foco hacia una prueba no paramétrica, la comparación entre imputado y observado y un factor con pocas variables claras.



**PREGUNTA MIXTA****083**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, el informe alude a un rango muy amplio sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** indica gran incertidumbre, aunque la estimación puntual parezca importante
- B** ayuda a entender aplicaciones, pero no sustituye la adaptación al propio estudio
- C** indica gran distancia entre extremos pero no informa dónde se concentra la mayoría
- D** no informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto

**RESPUESTA MIXTA****083**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al auditar un análisis ya finalizado, el informe alude a un rango muy amplio sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** indica gran incertidumbre, aunque la estimación puntual parezca importante
- B** ayuda a entender aplicaciones, pero no sustituye la adaptación al propio estudio
- C** **indica gran distancia entre extremos pero no informa dónde se concentra la mayoría**
- D** no informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Indica gran distancia entre extremos pero no informa dónde se concentra la mayoría. Las demás opciones cambian el foco hacia una odds ratio con IC muy amplio, la lectura de ejemplos de uso y un p valor muy pequeño.

**PREGUNTA MIXTA****084**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, se valora si el uso de un efecto de centro hospitalario está metodológicamente justificado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe considerar la dependencia entre mediciones del mismo sujeto
- B** puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen
- C** ofrece una lectura robusta del centro y la variabilidad
- D** dificulta relacionar patrones moleculares con características de los pacientes

**RESPUESTA MIXTA****084**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**En una reunión entre personal clínico y analistas, se valora si el uso de un efecto de centro hospitalario está metodológicamente justificado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe considerar la dependencia entre mediciones del mismo sujeto
- B** **puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen**
- C** ofrece una lectura robusta del centro y la variabilidad
- D** dificulta relacionar patrones moleculares con características de los pacientes

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen. Las demás opciones cambian el foco hacia una comparación antes- después, una mediana acompañada de IQR y un heatmap sin anotaciones clínicas.

**PREGUNTA MIXTA****085**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, se pide explicar con precisión una escala nominal. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- B** distingue categorías sin establecer jerarquía entre ellas
- C** permite interpretar proporciones porque tiene cero con significado
- D** puede ser adecuada cuando los valores varían en órdenes de magnitud

**RESPUESTA MIXTA****085**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, se pide explicar con precisión una escala nominal. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- B distingue categorías sin establecer jerarquía entre ellas**
- C permite interpretar proporciones porque tiene cero con significado
- D puede ser adecuada cuando los valores varían en órdenes de magnitud

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Distingue categorías sin establecer jerarquía entre ellas. Las demás opciones cambian el foco hacia la separación entre análisis descriptivo e inferencial, una escala de razón y una escala logarítmica en un gráfico.

**PREGUNTA MIXTA****086**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, se comparan varias afirmaciones sobre una muestra no representativa. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto
- B** puede limitar la utilidad del análisis factorial
- C** puede no detectar diferencias relevantes aunque existan
- D** puede limitar la generalización aunque el análisis esté bien calculado

**RESPUESTA MIXTA****086**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, se comparan varias afirmaciones sobre una muestra no representativa. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto
- B** puede limitar la utilidad del análisis factorial
- C** puede no detectar diferencias relevantes aunque existan
- D** **puede limitar la generalización aunque el análisis esté bien calculado**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede limitar la generalización aunque el análisis esté bien calculado. Las demás opciones cambian el foco hacia una variable mal definida, una matriz con variables poco correlacionadas y un estudio con baja potencia.



**PREGUNTA MIXTA****087**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el informe alude a la interpretación de factores sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios
- B** debe respetar el orden de las categorías
- C** puede facilitar nombrar factores si las cargas quedan más simples
- D** debe apoyarse en teoría, contenido de variables y cargas

**RESPUESTA MIXTA****087**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el informe alude a la interpretación de factores sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios
- B** debe respetar el orden de las categorías
- C** puede facilitar nombrar factores si las cargas quedan más simples
- D** **debe apoyarse en teoría, contenido de variables y cargas**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe apoyarse en teoría, contenido de variables y cargas. Las demás opciones cambian el foco hacia la interpretación de una tabla descriptiva, la descripción de variables ordinales y una solución factorial rotada.

**PREGUNTA MIXTA****088**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, surge una duda sobre un modelo bien calibrado en una población y su papel en el análisis. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede perder claridad aunque contenga mucha información
- B** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- C** puede perder calibración en otra con distinto riesgo basal
- D** aumenta riesgo de sobreajuste y estimaciones poco fiables

**RESPUESTA MIXTA****088**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, surge una duda sobre un modelo bien calibrado en una población y su papel en el análisis. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede perder claridad aunque contenga mucha información
- B** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- C** **puede perder calibración en otra con distinto riesgo basal**
- D** aumenta riesgo de sobreajuste y estimaciones poco fiables

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede perder calibración en otra con distinto riesgo basal. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico con demasiadas capas visuales, un modelo con muchos predictores y pocos datos y un modelo complejo con poca muestra.

**PREGUNTA MIXTA****089**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, se valora si el uso de la inclusión del tamaño muestral en un gráfico está metodológicamente justificado. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- B** puede sugerir diferencias que requieren revisar variabilidad y tamaño muestral
- C** depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación
- D** ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones

**RESPUESTA MIXTA****089**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, se valora si el uso de la inclusión del tamaño muestral en un gráfico está metodológicamente justificado. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- B** puede sugerir diferencias que requieren revisar variabilidad y tamaño muestral
- C** depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación
- D** **ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones. Las demás opciones cambian el foco hacia el tamaño del efecto, un gráfico de expresión génica por tratamiento y el tamaño muestral necesario.

**PREGUNTA MIXTA****090**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un valor imputado extremo. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe revisarse para evitar porcentajes con denominadores incorrectos
- B** debe revisarse antes de asumir que representa un hallazgo real
- C** debe revisarse para valorar plausibilidad clínica
- D** puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse

**RESPUESTA MIXTA****090**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un valor imputado extremo. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe revisarse para evitar porcentajes con denominadores incorrectos
- B** debe revisarse antes de asumir que representa un hallazgo real
- C** **debe revisarse para valorar plausibilidad clínica**
- D** puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe revisarse para valorar plausibilidad clínica. Las demás opciones cambian el foco hacia la generación automática de una tabla basal, un resultado inesperado y un componente asociado a lote técnico.



**PREGUNTA MIXTA****091**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la trazabilidad de una variable derivada. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- B** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas
- C** permite saber cómo se construyó a partir de la información original
- D** requiere considerar cómo se obtuvo la muestra

**RESPUESTA MIXTA****091**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la trazabilidad de una variable derivada. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- B** ayuda a conservar la trazabilidad entre la información original y las variables analizadas
- C** **permite saber cómo se construyó a partir de la información original**
- D** requiere considerar cómo se obtuvo la muestra

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Permite saber cómo se construyó a partir de la información original. Las demás opciones cambian el foco hacia una variable categórica codificada con números, la diferencia entre dato bruto y dato procesado y una inferencia sobre población.

**PREGUNTA MIXTA****092**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, se detecta una posible confusión en torno a una inferencia sobre población. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** integra diseño, muestra, medición y plausibilidad del resultado
- B** requiere considerar cómo se obtuvo la muestra
- C** busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra
- D** permite saber cómo se construyó a partir de la información original

**RESPUESTA MIXTA****092**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al preparar una respuesta para el comité científico, se detecta una posible confusión en torno a una inferencia sobre población. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** integra diseño, muestra, medición y plausibilidad del resultado
- B** **requiere considerar cómo se obtuvo la muestra**
- C** busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra
- D** permite saber cómo se construyó a partir de la información original

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Requiere considerar cómo se obtuvo la muestra. Las demás opciones cambian el foco hacia la interpretación contextual, un objetivo inferencial y la trazabilidad de una variable derivada.

**PREGUNTA MIXTA****093**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, el debate metodológico se centra en un factor bien definido. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede ser inestable o difícil de justificar
- B** puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta
- C** representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas
- D** presenta variables con cargas coherentes y sentido conceptual

**RESPUESTA MIXTA****093**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Durante la revisión de una salida generada por software, el debate metodológico se centra en un factor bien definido. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede ser inestable o difícil de justificar
- B** puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta
- C** representa una dimensión no observada directamente pero inferida desde variables relacionadas
- D** **presenta variables con cargas coherentes y sentido conceptual**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Presenta variables con cargas coherentes y sentido conceptual. Las demás opciones cambian el foco hacia un factor con pocas variables claras, un PCA con variables en escalas muy distintas y un factor latente.

**PREGUNTA MIXTA****094**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se revisa qué aporta la medición repetida en un mismo paciente y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** permite enlazar registros sin confundir individuos distintos
- B** debe considerar la dependencia entre mediciones del mismo sujeto
- C** sugiere perfiles multivariantes similares
- D** requiere reconocer dependencia entre observaciones

**RESPUESTA MIXTA****094**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se revisa qué aporta la medición repetida en un mismo paciente y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** permite enlazar registros sin confundir individuos distintos
- B** debe considerar la dependencia entre mediciones del mismo sujeto
- C** sugiere perfiles multivariantes similares
- D** **requiere reconocer dependencia entre observaciones**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Requiere reconocer dependencia entre observaciones. Las demás opciones cambian el foco hacia un identificador único de paciente, una comparación antes- después y la proximidad entre individuos en un biplot.



**PREGUNTA MIXTA****095**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, se solicita una explicación precisa y no automática de un método implementado en software. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** no queda validado por estar implementado; debe tener sentido estadístico
- B** representa la comparación tras tener en cuenta covariables
- C** puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta
- D** puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente

**RESPUESTA MIXTA****095**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En una auditoría de reproducibilidad, se solicita una explicación precisa y no automática de un método implementado en software. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A**    **no queda validado por estar implementado; debe tener sentido estadístico**
- B**    representa la comparación tras tener en cuenta covariables
- C**    puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta
- D**    puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: No queda validado por estar implementado; debe tener sentido estadístico. Las demás opciones cambian el foco hacia una diferencia ajustada entre grupos, un PCA con variables en escalas muy distintas y un modelo con alta colinealidad.

**PREGUNTA MIXTA****096**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, aparece una discrepancia que gira en torno a un AUC de 0,5. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis
- B** indica excelente discriminación, aunque no garantiza buena calibración
- C** requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar
- D** indica discriminación similar al azar

**RESPUESTA MIXTA****096**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, aparece una discrepancia que gira en torno a un AUC de 0,5. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** pueden explicarse por variables observadas incluidas en el análisis
- B** indica excelente discriminación, aunque no garantiza buena calibración
- C** requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar
- D** **indica discriminación similar al azar**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Indica discriminación similar al azar. Las demás opciones cambian el foco hacia datos faltantes al azar condicionado, un AUC cercano a 1 y un análisis con muchos biomarcadores.

**PREGUNTA MIXTA****097**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, se comparan varias afirmaciones sobre una prueba de normalidad significativa. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal
- B** sugiere que la mitad central de los datos está concentrada
- C** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución
- D** permite observar forma de la distribución además de posición central

**RESPUESTA MIXTA****097**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Durante el control de calidad del informe final, se comparan varias afirmaciones sobre una prueba de normalidad significativa. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal
- B** sugiere que la mitad central de los datos está concentrada
- C** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución
- D** permite observar forma de la distribución además de posición central

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal. Las demás opciones cambian el foco hacia un IQR estrecho, la normalidad como supuesto y un gráfico de violín.

**PREGUNTA MIXTA****098**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, aparece una discrepancia que gira en torno a un modelo con alta discriminación pero mala calibración. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente
- B** ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas
- C** reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos
- D** evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas

**RESPUESTA MIXTA****098**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, aparece una discrepancia que gira en torno a un modelo con alta discriminación pero mala calibración. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A puede tener coeficientes inestables aunque prediga razonablemente
- B ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas**
- C reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos
- D evalúa si las probabilidades predichas coinciden con las observadas

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo con alta colinealidad, un punto de corte con alta especificidad y la calibración de un modelo.



**PREGUNTA MIXTA****099**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, se comparan varias afirmaciones sobre un resultado aislado. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe valorarse junto con evidencia previa y limitaciones del estudio
- B** no prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia
- C** debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- D** debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio

**RESPUESTA MIXTA****099**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En la revisión de un pipeline completo, se comparan varias afirmaciones sobre un resultado aislado. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A**    **debe valorarse junto con evidencia previa y limitaciones del estudio**
- B**    no prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia
- C**    debe interpretarse junto con efecto, incertidumbre y plausibilidad
- D**    debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe valorarse junto con evidencia previa y limitaciones del estudio. Las demás opciones cambian el foco hacia un resultado no significativo, un resultado con  $p$  ligeramente menor que 0,05 y un patrón visual en PCA.

**PREGUNTA MIXTA****100**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, el debate metodológico se centra en la revisión de metadatos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición
- B** debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia
- C** ayuda a entender aplicaciones, pero no sustituye la adaptación al propio estudio
- D** evita que una misma observación pese más de lo debido

**RESPUESTA MIXTA****100**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, el debate metodológico se centra en la revisión de metadatos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A**    **ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición**
- B**    debe incluir comprobaciones manuales de plausibilidad y coherencia
- C**    ayuda a entender aplicaciones, pero no sustituye la adaptación al propio estudio
- D**    evita que una misma observación pese más de lo debido

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición. Las demás opciones cambian el foco hacia la revisión de resultados de una biblioteca, la lectura de ejemplos de uso y la revisión de duplicados.

**PREGUNTA MIXTA****101**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un modelo de riesgo clínico. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe considerar consecuencias de errores diagnósticos
- B** modifica la utilidad práctica de valores predictivos
- C** permite observar forma de la distribución además de posición central
- D** debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas

**RESPUESTA MIXTA****101**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Durante una sesión de revisión conjunta, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un modelo de riesgo clínico. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe considerar consecuencias de errores diagnósticos
- B** modifica la utilidad práctica de valores predictivos
- C** permite observar forma de la distribución además de posición central
- D** **debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas. Las demás opciones cambian el foco hacia un punto de corte clínico, la prevalencia del evento y un gráfico de violín.

**PREGUNTA MIXTA****102**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, se revisa qué aporta la interpretación de una tabla descriptiva y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar
- B** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos
- C** mejora la interpretación porque traduce códigos internos a información comprensible
- D** debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios

**RESPUESTA MIXTA****102**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**En la lectura crítica de un informe biomédico, se revisa qué aporta la interpretación de una tabla descriptiva y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar
- B** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos
- C** mejora la interpretación porque traduce códigos internos a información comprensible
- D** **debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios. Las demás opciones cambian el foco hacia una conclusión descriptiva, una tabla basal y una tabla clínica con etiquetas claras.



**PREGUNTA MIXTA****103**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, se solicita una explicación precisa y no automática de la interpretación contextual. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe describirse porque afecta a la interpretación
- B** integra diseño, muestra, medición y plausibilidad del resultado
- C** requiere reconocer dependencia entre observaciones
- D** debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico

**RESPUESTA MIXTA****103**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al auditar un análisis ya finalizado, se solicita una explicación precisa y no automática de la interpretación contextual. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe describirse porque afecta a la interpretación
- B** **integra diseño, muestra, medición y plausibilidad del resultado**
- C** requiere reconocer dependencia entre observaciones
- D** debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Integra diseño, muestra, medición y plausibilidad del resultado. Las demás opciones cambian el foco hacia una variable con muchos valores perdidos, la medición repetida en un mismo paciente y la interpretación clínica de beta.

**PREGUNTA MIXTA****104**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, se solicita una explicación precisa y no automática de un individuo extremo en PCA. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio
- B** puede representar patrón biológico singular o problema de calidad
- C** puede revelar efectos de lote, subgrupos o gradientes biológicos
- D** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras

**RESPUESTA MIXTA****104**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**En una reunión entre personal clínico y analistas, se solicita una explicación precisa y no automática de un individuo extremo en PCA. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio
- B puede representar patrón biológico singular o problema de calidad**
- C puede revelar efectos de lote, subgrupos o gradientes biológicos
- D puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede representar patrón biológico singular o problema de calidad. Las demás opciones cambian el foco hacia un patrón visual en PCA, un PCA en datos ómicos y la escala de las variables en PCA.

**PREGUNTA MIXTA****105**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, se solicita una explicación precisa y no automática de un IQR estrecho. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** sugiere que la mitad central de los datos está concentrada
- B** sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal
- C** puede causar fuga de información si usa datos del conjunto de prueba
- D** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos

**RESPUESTA MIXTA****105**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, se solicita una explicación precisa y no automática de un IQR estrecho. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** sugiere que la mitad central de los datos está concentrada
- B** sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal
- C** puede causar fuga de información si usa datos del conjunto de prueba
- D** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Sugiere que la mitad central de los datos está concentrada. Las demás opciones cambian el foco hacia una prueba de normalidad significativa, la imputación antes de dividir los datos y un gráfico de residuos con patrón.

**PREGUNTA MIXTA****106**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, se valora si el uso de un cambio de versión entre análisis está metodológicamente justificado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede alterar la magnitud aparente de los resultados
- B** puede explicar discrepancias cuando los resultados no coinciden
- C** permite que otros evalúen la confianza que merecen los resultados
- D** puede aumentar el riesgo de conclusiones guiadas por azar

**RESPUESTA MIXTA****106**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, se valora si el uso de un cambio de versión entre análisis está metodológicamente justificado. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A puede alterar la magnitud aparente de los resultados
- B puede explicar discrepancias cuando los resultados no coinciden**
- C permite que otros evalúen la confianza que merecen los resultados
- D puede aumentar el riesgo de conclusiones guiadas por azar

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede explicar discrepancias cuando los resultados no coinciden. Las demás opciones cambian el foco hacia un cambio de unidades no documentado, la transparencia metodológica y una decisión tomada después de ver los resultados.



**PREGUNTA MIXTA****107**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el informe alude a la integración de datos clínicos y ómicos sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos
- B** requiere armonizar identificadores, escalas y significado biológico
- C** debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras
- D** puede representar patrón biológico singular o problema de calidad

**RESPUESTA MIXTA****107**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, el informe alude a la integración de datos clínicos y ómicos sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A permite trabajar con estructuras específicas de datos biológicos complejos
- B requiere armonizar identificadores, escalas y significado biológico**
- C debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras
- D puede representar patrón biológico singular o problema de calidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Requiere armonizar identificadores, escalas y significado biológico. Las demás opciones cambian el foco hacia la integración de bibliotecas biomédicas, la elección de colores para grupos clínicos y un individuo extremo en PCA.

**PREGUNTA MIXTA****108**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la estructura de datos longitudinales. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos
- B** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- C** evita que una misma observación pese más de lo debido
- D** debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones

**RESPUESTA MIXTA****108**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la estructura de datos longitudinales. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** sugiere que el modelo puede no capturar bien la estructura de los datos
- B** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas
- C** evita que una misma observación pese más de lo debido
- D** **debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe reflejar que una misma persona puede aportar varias mediciones. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico de residuos con patrón, un modelo para datos longitudinales y la revisión de duplicados.

**PREGUNTA MIXTA****109**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la descripción de datos ómicos. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe resumirse siempre con media y desviación estándar, independientemente de la distribución
- B** puede requerir resúmenes que controlen escala, dispersión y valores extremos
- C** puede interpretarse sin considerar la normalización ni la escala de medida
- D** el gran número de variables elimina la necesidad de revisar valores extremos

**RESPUESTA MIXTA****109**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la descripción de datos ómicos. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe resumirse siempre con media y desviación estándar, independientemente de la distribución
- B** **puede requerir resúmenes que controlen escala, dispersión y valores extremos**
- C** puede interpretarse sin considerar la normalización ni la escala de medida
- D** el gran número de variables elimina la necesidad de revisar valores extremos

La opción B es correcta porque los datos ómicos suelen exigir resúmenes que tengan en cuenta escala, dispersión y valores extremos. Las otras opciones ignoran la distribución, el preprocesamiento o el control de calidad y conducirían a interpretaciones poco fiables.

**PREGUNTA MIXTA****110**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, se solicita una explicación precisa y no automática del nivel de significación. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación
- B** define el umbral de error tipo I aceptado antes del análisis
- C** representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar
- D** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro

**RESPUESTA MIXTA****110**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, se solicita una explicación precisa y no automática del nivel de significación. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación
- B** **define el umbral de error tipo I aceptado antes del análisis**
- C** representan incertidumbre o variabilidad y deben identificarse antes de interpretar
- D** indica que el efecto de un predictor cambia según el nivel de otro

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Define el umbral de error tipo I aceptado antes del análisis. Las demás opciones cambian el foco hacia el tamaño muestral necesario, las barras de error y una interacción.



**PREGUNTA MIXTA****111**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, surge una duda sobre un análisis factorial exploratorio y su papel en el análisis. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado
- B** no informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto
- C** no confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva
- D** sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis

**RESPUESTA MIXTA****111**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, surge una duda sobre un análisis factorial exploratorio y su papel en el análisis. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado
- B** no informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto
- C** **no confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva**
- D** sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: No confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva. Las demás opciones cambian el foco hacia un análisis exploratorio con muchas pruebas, un p valor muy pequeño y una visualización exploratoria.

**PREGUNTA MIXTA****112**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, se pide explicar con precisión el uso de modelos flexibles. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe integrar discriminación, calibración y utilidad
- B** exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real
- C** debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización
- D** puede ayudar cuando las fórmulas clásicas son poco apropiadas

**RESPUESTA MIXTA****112**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Al preparar una respuesta para el comité científico, se pide explicar con precisión el uso de modelos flexibles. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe integrar discriminación, calibración y utilidad
- B** **exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real**
- C** debe respetar el significado de genes, muestras, anotaciones y normalización
- D** puede ayudar cuando las fórmulas clásicas son poco apropiadas

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Exige más validación para evitar interpretar ruido como patrón real. Las demás opciones cambian el foco hacia la evaluación de modelos pronósticos, el uso de bibliotecas para datos biológicos y el uso de métodos intensivos en computación.

**PREGUNTA MIXTA****113**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la penalización de coeficientes. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** ayuda a controlar inestabilidad cuando hay muchos predictores
- B** busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes
- C** es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores
- D** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste

**RESPUESTA MIXTA****113**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Durante la revisión de una salida generada por software, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la penalización de coeficientes. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** ayuda a controlar inestabilidad cuando hay muchos predictores
- B** busca controlar errores cuando se realizan muchos contrastes
- C** es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores
- D** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Ayuda a controlar inestabilidad cuando hay muchos predictores. Las demás opciones cambian el foco hacia un ajuste por comparaciones múltiples, la tasa de falsos descubrimientos y un modelo con muchos predictores y pocos datos.

**PREGUNTA MIXTA****114**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un patrón visual en PCA. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** puede representar patrón biológico singular o problema de calidad
- B** debe valorarse junto con evidencia previa y limitaciones del estudio
- C** debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio
- D** debe contrastarse con criterios estadísticos y conocimiento biológico

**RESPUESTA MIXTA****114**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un patrón visual en PCA. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** puede representar patrón biológico singular o problema de calidad
- B** debe valorarse junto con evidencia previa y limitaciones del estudio
- C** **debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio**
- D** debe contrastarse con criterios estadísticos y conocimiento biológico

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio. Las demás opciones cambian el foco hacia un individuo extremo en PCA, un resultado aislado y un patrón visual muy llamativo.



**PREGUNTA MIXTA****115**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la ordenación de categorías. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles
- B** puede mejorar la lectura cuando refleja gradiente, frecuencia o lógica clínica
- C** debe justificarse para no perder información relevante
- D** puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados

**RESPUESTA MIXTA****115**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**En una auditoría de reproducibilidad, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la ordenación de categorías. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles
- B** **puede mejorar la lectura cuando refleja gradiente, frecuencia o lógica clínica**
- C** debe justificarse para no perder información relevante
- D** puede mejorar la plausibilidad y calidad de los valores imputados

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede mejorar la lectura cuando refleja gradiente, frecuencia o lógica clínica. Las demás opciones cambian el foco hacia una categoría con baja frecuencia, la agrupación de categorías y una variable auxiliar en imputación.

**PREGUNTA MIXTA****116**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, la revisión identifica una interpretación dudosa de un análisis exploratorio con muchas pruebas. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** sirve para comprender patrones antes de formular conclusiones confirmatorias
- B** debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado
- C** suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares
- D** evita que un análisis deje de funcionar por cambios en componentes necesarios

**RESPUESTA MIXTA****116**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, la revisión identifica una interpretación dudosa de un análisis exploratorio con muchas pruebas. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** sirve para comprender patrones antes de formular conclusiones confirmatorias
- B** **debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado**
- C** suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares
- D** evita que un análisis deje de funcionar por cambios en componentes necesarios

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado. Las demás opciones cambian el foco hacia un análisis exploratorio, un gráfico circular con muchas categorías y la gestión de dependencias.

**PREGUNTA MIXTA****117**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar una carga negativa. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A**    dificulta asignar una variable a un único factor interpretable
- B**    sugiere que contribuyen en la misma dirección del componente
- C**    indica discriminación similar al azar
- D**    indica contribución en dirección opuesta dentro del componente

**RESPUESTA MIXTA****117**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Durante el control de calidad del informe final, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar una carga negativa. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A**    dificulta asignar una variable a un único factor interpretable
- B**    sugiere que contribuyen en la misma dirección del componente
- C**    indica discriminación similar al azar
- D**    **indica contribución en dirección opuesta dentro del componente**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Indica contribución en dirección opuesta dentro del componente. Las demás opciones cambian el foco hacia una carga cruzada, una alta carga positiva de varias variables y un AUC de 0,5.

**PREGUNTA MIXTA****118**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una variable seleccionada automáticamente. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite
- B** no debe considerarse causal sin justificación externa
- C** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- D** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica

**RESPUESTA MIXTA****118**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una variable seleccionada automáticamente. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite
- B** **no debe considerarse causal sin justificación externa**
- C** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- D** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: No debe considerarse causal sin justificación externa. Las demás opciones cambian el foco hacia un efecto ajustado, una variable categórica codificada con números y un resultado generado automáticamente.



**PREGUNTA MIXTA****119**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una estructura jerárquica de datos. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** aparece cuando individuos están agrupados en unidades superiores
- B** puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen
- C** no confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva
- D** aparece cuando predictores aportan información muy redundante

**RESPUESTA MIXTA****119**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**En la revisión de un pipeline completo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una estructura jerárquica de datos. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** aparece cuando individuos están agrupados en unidades superiores
- B** puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen
- C** no confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva
- D** aparece cuando predictores aportan información muy redundante

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Aparece cuando individuos están agrupados en unidades superiores. Las demás opciones cambian el foco hacia un efecto de centro hospitalario, un análisis factorial exploratorio y la colinealidad.

**PREGUNTA MIXTA****120**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un punto de corte clínico. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas
- B** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- C** debe considerar consecuencias de errores diagnósticos
- D** debe elegirse según consecuencias clínicas de falsos positivos y falsos negativos

**RESPUESTA MIXTA****120**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un punto de corte clínico. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas
- B** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad
- C** **debe considerar consecuencias de errores diagnósticos**
- D** debe elegirse según consecuencias clínicas de falsos positivos y falsos negativos

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe considerar consecuencias de errores diagnósticos. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo de riesgo clínico, el índice de Youden y un punto de corte predictivo.

**PREGUNTA MIXTA****121**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una predicción bien calibrada. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza
- B** permite interpretar proporciones porque tiene cero con significado
- C** prioriza estimar bien nuevos valores o riesgos
- D** implica que riesgos estimados se aproximan a proporciones observadas

**RESPUESTA MIXTA****121**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Durante una sesión de revisión conjunta, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una predicción bien calibrada. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza
- B** permite interpretar proporciones porque tiene cero con significado
- C** prioriza estimar bien nuevos valores o riesgos
- D** **implica que riesgos estimados se aproximan a proporciones observadas**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Implica que riesgos estimados se aproximan a proporciones observadas. Las demás opciones cambian el foco hacia una predicción individual, una escala de razón y la finalidad predictiva de un modelo.

**PREGUNTA MIXTA****122**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, el equipo quiere distinguir la utilidad clínica de un componente de otros elementos relacionados. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** depende de su interpretabilidad, estabilidad y relación con resultados relevantes
- B** puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse
- C** combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica
- D** modifica la utilidad práctica de valores predictivos

**RESPUESTA MIXTA****122**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**En la lectura crítica de un informe biomédico, el equipo quiere distinguir la utilidad clínica de un componente de otros elementos relacionados. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A**    **depende de su interpretabilidad, estabilidad y relación con resultados relevantes**
- B**    puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse
- C**    combina discriminación, calibración, validez y utilidad clínica
- D**    modifica la utilidad práctica de valores predictivos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Depende de su interpretabilidad, estabilidad y relación con resultados relevantes. Las demás opciones cambian el foco hacia un componente asociado a lote técnico, la evaluación completa de un modelo y la prevalencia del evento.



**PREGUNTA MIXTA****123**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, una decisión metodológica depende de comprender correctamente una tabla demasiado extensa. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe permitir entender el mensaje principal sin depender solo del texto
- B** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica
- C** puede mostrar rendimiento demasiado optimista
- D** puede dificultar identificar el mensaje principal

**RESPUESTA MIXTA****123**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al auditar un análisis ya finalizado, una decisión metodológica depende de comprender correctamente una tabla demasiado extensa. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** debe permitir entender el mensaje principal sin depender solo del texto
- B** puede dificultar la reproducibilidad y la interpretación crítica
- C** puede mostrar rendimiento demasiado optimista
- D** **puede dificultar identificar el mensaje principal**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede dificultar identificar el mensaje principal. Las demás opciones cambian el foco hacia una figura en un artículo biomédico, una biblioteca poco documentada y un modelo entrenado y evaluado en los mismos datos.

**PREGUNTA MIXTA****124**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, el informe alude a la reducción dimensional sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** facilita unir información procedente de laboratorios, clínicas y bases públicas
- B** facilita visualización pero implica pérdida parcial de información
- C** ayuda a resumir información compleja y detectar patrones
- D** ayudan a resumir información, pero deben revisarse en denominadores, etiquetas y sentido clínico

**RESPUESTA MIXTA****124**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**En una reunión entre personal clínico y analistas, el informe alude a la reducción dimensional sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** facilita unir información procedente de laboratorios, clínicas y bases públicas
- B** **facilita visualización pero implica pérdida parcial de información**
- C** ayuda a resumir información compleja y detectar patrones
- D** ayudan a resumir información, pero deben revisarse en denominadores, etiquetas y sentido clínico

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Facilita visualización pero implica pérdida parcial de información. Las demás opciones cambian el foco hacia la interoperabilidad entre formatos, la reducción dimensional en datos biomédicos y las tablas automatizadas.

**PREGUNTA MIXTA****125**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, el equipo quiere distinguir un gráfico circular con muchas categorías de otros elementos relacionados. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** reduce accesibilidad y puede inducir errores de lectura
- B** puede generar estimaciones inestables
- C** puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño
- D** suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares

**RESPUESTA MIXTA****125**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, el equipo quiere distinguir un gráfico circular con muchas categorías de otros elementos relacionados. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** reduce accesibilidad y puede inducir errores de lectura
- B** puede generar estimaciones inestables
- C** puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño
- D** **suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico con colores poco contrastados, un predictor con categorías muy pequeñas y un porcentaje aparentemente alto.

**PREGUNTA MIXTA****126**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda una biblioteca popular en investigación. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** no garantiza que sea adecuada para cualquier diseño o desenlace
- B** no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras
- C** garantiza que el análisis evalúe el fenómeno que se quiere estudiar
- D** debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica

**RESPUESTA MIXTA****126**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda una biblioteca popular en investigación. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A**    **no garantiza que sea adecuada para cualquier diseño o desenlace**
- B**    no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras
- C**    garantiza que el análisis evalúe el fenómeno que se quiere estudiar
- D**    debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: No garantiza que sea adecuada para cualquier diseño o desenlace. Las demás opciones cambian el foco hacia un buen ajuste aparente, la coherencia entre objetivo y desenlace y una biblioteca para datos de alto rendimiento.



**PREGUNTA MIXTA****127**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un objetivo descriptivo. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula
- B** busca explicar suficiente con la menor complejidad razonable
- C** busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra
- D** busca caracterizar datos sin necesariamente contrastar hipótesis

**RESPUESTA MIXTA****127**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un objetivo descriptivo. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A**    representa el patrón que se considera frente a la hipótesis nula
- B**    busca explicar suficiente con la menor complejidad razonable
- C**    busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra
- D**    **busca caracterizar datos sin necesariamente contrastar hipótesis**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Busca caracterizar datos sin necesariamente contrastar hipótesis. Las demás opciones cambian el foco hacia una hipótesis alternativa, un modelo parsimonioso y un objetivo inferencial.

**PREGUNTA MIXTA****128**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, se revisa qué aporta un análisis con muchos biomarcadores y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores
- B** puede aumentar la complejidad y dificultar el mantenimiento del flujo de trabajo
- C** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- D** requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar

**RESPUESTA MIXTA****128**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, se revisa qué aporta un análisis con muchos biomarcadores y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores
- B** puede aumentar la complejidad y dificultar el mantenimiento del flujo de trabajo
- C** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- D** **requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar. Las demás opciones cambian el foco hacia la tasa de falsos descubrimientos, un análisis con muchos paquetes y un modelo con muchos predictores y pocos datos.

**PREGUNTA MIXTA****129**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la diferencia entre precisión computacional y validez científica. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas
- B** evita atribuir efecto directo cuando el diseño no lo permite
- C** recuerda que un resultado numérico exacto puede responder mal a la pregunta
- D** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica

**RESPUESTA MIXTA****129**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la diferencia entre precisión computacional y validez científica. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe responder a la pregunta científica y no solo a la disponibilidad de columnas
- B** evita atribuir efecto directo cuando el diseño no lo permite
- C** **recuerda que un resultado numérico exacto puede responder mal a la pregunta**
- D** no debe aceptarse sin verificar que responde a la pregunta científica

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Recuerda que un resultado numérico exacto puede responder mal a la pregunta. Las demás opciones cambian el foco hacia la elección de variables relevantes, la diferencia entre asociación y causalidad y un resultado generado automáticamente.

**PREGUNTA MIXTA****130**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene la normalidad como supuesto. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** estima coeficientes reduciendo la suma de errores cuadrados
- B** puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto
- C** sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal
- D** debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución

**RESPUESTA MIXTA****130**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene la normalidad como supuesto. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** estima coeficientes reduciendo la suma de errores cuadrados
- B** puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto
- C** sugiere que la distribución se aleja de la normalidad ideal
- D** **debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe evaluarse cuando el método elegido depende de la distribución. Las demás opciones cambian el foco hacia el método de mínimos cuadrados, un supuesto no cumplido y una prueba de normalidad significativa.



**PREGUNTA MIXTA****131**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, se valora si el uso de un PCA con variables en escalas muy distintas está metodológicamente justificado. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras
- B** puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta
- C** presenta variables con cargas coherentes y sentido conceptual
- D** no queda validado por estar implementado; debe tener sentido estadístico

**RESPUESTA MIXTA****131**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, se valora si el uso de un PCA con variables en escalas muy distintas está metodológicamente justificado. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A puede influir mucho si unas variables tienen mayor varianza que otras
- B puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta**
- C presenta variables con cargas coherentes y sentido conceptual
- D no queda validado por estar implementado; debe tener sentido estadístico

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta. Las demás opciones cambian el foco hacia la escala de las variables en PCA, un factor bien definido y un método implementado en software.

**PREGUNTA MIXTA****132**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una variable con muchos valores perdidos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** queda poco explicada por los factores retenidos
- B** debe describirse porque afecta a la interpretación
- C** debe interpretarse con cautela por posible inestabilidad
- D** puede sesgar las asociaciones estimadas

**RESPUESTA MIXTA****132**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al preparar una respuesta para el comité científico, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una variable con muchos valores perdidos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** queda poco explicada por los factores retenidos
- B** **debe describirse porque afecta a la interpretación**
- C** debe interpretarse con cautela por posible inestabilidad
- D** puede sesgar las asociaciones estimadas

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe describirse porque afecta a la interpretación. Las demás opciones cambian el foco hacia una variable con baja comunalidad, una nube de puntos con pocos individuos y una variable omitida relevante.

**PREGUNTA MIXTA****133**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de un beta positivo. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** sugiere que el desenlace aumenta al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás
- B** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- C** compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas
- D** puede alterar artificialmente la relación entre predictores y resultado

**RESPUESTA MIXTA****133**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Durante la revisión de una salida generada por software, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de un beta positivo. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** sugiere que el desenlace aumenta al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás
- B** representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- C** compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas
- D** puede alterar artificialmente la relación entre predictores y resultado

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Sugiere que el desenlace aumenta al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás. Las demás opciones cambian el foco hacia un coeficiente beta, una odds ratio ajustada y imputar el desenlace sin cautela.

**PREGUNTA MIXTA****134**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se solicita una explicación precisa y no automática de un punto de corte con alta sensibilidad. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas
- B** debe considerar consecuencias de errores diagnósticos
- C** reduce falsos negativos pero puede aumentar falsos positivos
- D** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad

**RESPUESTA MIXTA****134**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se solicita una explicación precisa y no automática de un punto de corte con alta sensibilidad. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** ordena bien a los individuos pero estima mal las probabilidades absolutas
- B** debe considerar consecuencias de errores diagnósticos
- C** **reduce falsos negativos pero puede aumentar falsos positivos**
- D** busca un punto de corte que equilibre sensibilidad y especificidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Reduce falsos negativos pero puede aumentar falsos positivos. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo con alta discriminación pero mala calibración, un punto de corte clínico y el índice de Youden.



**PREGUNTA MIXTA****135**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, se valora si el uso de un estudio con baja potencia está metodológicamente justificado. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles
- B** no prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia
- C** puede no detectar diferencias relevantes aunque existan
- D** puede ocultar diferencias relevantes en dispersión o valores extremos

**RESPUESTA MIXTA****135**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**En una auditoría de reproducibilidad, se valora si el uso de un estudio con baja potencia está metodológicamente justificado. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles
- B** no prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia
- C** **puede no detectar diferencias relevantes aunque existan**
- D** puede ocultar diferencias relevantes en dispersión o valores extremos

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede no detectar diferencias relevantes aunque existan. Las demás opciones cambian el foco hacia una categoría con baja frecuencia, un resultado no significativo y un boxplot con medianas similares.

**PREGUNTA MIXTA****136**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un boxplot con medianas similares. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede ocultar diferencias relevantes en dispersión o valores extremos
- B** resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos
- C** demuestra que ambos grupos tienen exactamente la misma distribución
- D** permite concluir que ninguno de los grupos contiene observaciones extremas

**RESPUESTA MIXTA****136**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, la validez de la conclusión depende de interpretar bien un boxplot con medianas similares. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede ocultar diferencias relevantes en dispersión o valores extremos
- B** resume mediana, dispersión central y posibles valores extremos
- C** demuestra que ambos grupos tienen exactamente la misma distribución
- D** permite concluir que ninguno de los grupos contiene observaciones extremas

La opción A es correcta: medianas similares no excluyen diferencias relevantes en dispersión o valores extremos. Un boxplot resume varios aspectos de la distribución, pero no demuestra igualdad completa ni ausencia de observaciones atípicas.

**PREGUNTA MIXTA****137**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda porcentajes sin recuentos absolutos. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** distorsiona porcentajes e interpretaciones clínicas
- B** solo es razonable si la dirección estaba justificada previamente
- C** pueden ocultar si la conclusión se basa en pocos casos
- D** debe ser comprensible sin ocultar limitaciones ni incertidumbre

**RESPUESTA MIXTA****137**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Durante el control de calidad del informe final, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda porcentajes sin recuentos absolutos. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** distorsiona porcentajes e interpretaciones clínicas
- B** solo es razonable si la dirección estaba justificada previamente
- C** **pueden ocultar si la conclusión se basa en pocos casos**
- D** debe ser comprensible sin ocultar limitaciones ni incertidumbre

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Pueden ocultar si la conclusión se basa en pocos casos. Las demás opciones cambian el foco hacia un denominador incorrecto, una hipótesis unilateral y la comunicación de resultados.

**PREGUNTA MIXTA****138**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, el informe alude a un análisis exploratorio sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** define el umbral de error tipo I aceptado antes del análisis
- B** debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado
- C** sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis
- D** sirve para comprender patrones antes de formular conclusiones confirmatorias

**RESPUESTA MIXTA****138**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, el informe alude a un análisis exploratorio sin aclarar sus implicaciones. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** define el umbral de error tipo I aceptado antes del análisis
- B** debe presentarse como generador de hipótesis si no estaba preespecificado
- C** sirve para generar comprensión, no para confirmar por sí sola una hipótesis
- D** **sirve para comprender patrones antes de formular conclusiones confirmatorias**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Sirve para comprender patrones antes de formular conclusiones confirmatorias. Las demás opciones cambian el foco hacia el nivel de significación, un análisis exploratorio con muchas pruebas y una visualización exploratoria.



**PREGUNTA MIXTA****139**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, se solicita una explicación precisa y no automática de una nube de puntos con pocos individuos. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos
- B** debe interpretarse con cautela por posible inestabilidad
- C** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- D** sugiere posible mezcla de subgrupos o procesos diferentes

**RESPUESTA MIXTA****139**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**En la revisión de un pipeline completo, se solicita una explicación precisa y no automática de una nube de puntos con pocos individuos. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos
- B** **debe interpretarse con cautela por posible inestabilidad**
- C** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- D** sugiere posible mezcla de subgrupos o procesos diferentes

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe interpretarse con cautela por posible inestabilidad. Las demás opciones cambian el foco hacia una probabilidad predicha, una variable categórica codificada con números y un histograma con dos picos.

**PREGUNTA MIXTA****140**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un flujo de análisis reproducible. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos
- B** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- C** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones
- D** debe poder reconstruirse desde los datos de entrada hasta las conclusiones

**RESPUESTA MIXTA****140**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un flujo de análisis reproducible. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos
- B** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- C** permite auditar cómo se llegó desde los datos originales hasta las conclusiones
- D** **debe poder reconstruirse desde los datos de entrada hasta las conclusiones**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Debe poder reconstruirse desde los datos de entrada hasta las conclusiones. Las demás opciones cambian el foco hacia un análisis de sensibilidad de faltantes, un flujo de trabajo con varias bibliotecas y la documentación de decisiones analíticas.

**PREGUNTA MIXTA****141**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la tasa de falsos descubrimientos. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores
- B** es clave cuando se interpretan visitas, seguimientos o cambios longitudinales
- C** debe elegirse según consecuencias clínicas de falsos positivos y falsos negativos
- D** requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar

**RESPUESTA MIXTA****141**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Durante una sesión de revisión conjunta, la validez de la conclusión depende de interpretar bien la tasa de falsos descubrimientos. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores
- B** es clave cuando se interpretan visitas, seguimientos o cambios longitudinales
- C** debe elegirse según consecuencias clínicas de falsos positivos y falsos negativos
- D** requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Es relevante cuando se analizan muchos desenlaces o biomarcadores. Las demás opciones cambian el foco hacia la consistencia temporal de las mediciones, un punto de corte predictivo y un análisis con muchos biomarcadores.

**PREGUNTA MIXTA****142**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, se valora si el uso de un resultado inesperado está metodológicamente justificado. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse
- B** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- C** debe revisarse antes de asumir que representa un hallazgo real
- D** debe revisarse para valorar plausibilidad clínica

**RESPUESTA MIXTA****142**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**En la lectura crítica de un informe biomédico, se valora si el uso de un resultado inesperado está metodológicamente justificado. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse
- B** debe revisarse como posible error o valor real extremo antes de excluirlo
- C** **debe revisarse antes de asumir que representa un hallazgo real**
- D** debe revisarse para valorar plausibilidad clínica

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe revisarse antes de asumir que representa un hallazgo real. Las demás opciones cambian el foco hacia un componente asociado a lote técnico, un outlier en un gráfico y un valor imputado extremo.



**PREGUNTA MIXTA****143**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, aparece una discrepancia que gira en torno a la elección entre herramientas similares. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis
- B** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- C** debe justificarse por transparencia, estabilidad y adecuación al análisis
- D** debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras

**RESPUESTA MIXTA****143**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Al auditar un análisis ya finalizado, aparece una discrepancia que gira en torno a la elección entre herramientas similares. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** es importante para evitar errores al pasar datos entre etapas del análisis
- B** debe basarse en el objetivo, la fiabilidad, la documentación y la adecuación al tipo de datos
- C** **debe justificarse por transparencia, estabilidad y adecuación al análisis**
- D** debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe justificarse por transparencia, estabilidad y adecuación al análisis. Las demás opciones cambian el foco hacia la compatibilidad entre herramientas, la elección de una biblioteca y la elección de colores para grupos clínicos.

**PREGUNTA MIXTA****144**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, el informe alude a un objetivo inferencial sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** busca caracterizar datos sin necesariamente contrastar hipótesis
- B** debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar
- C** distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- D** busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra

**RESPUESTA MIXTA****144**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En una reunión entre personal clínico y analistas, el informe alude a un objetivo inferencial sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** busca caracterizar datos sin necesariamente contrastar hipótesis
- B** debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar
- C** distingue entre resumir lo observado y extrapolar a una población
- D** **busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Busca extraer conclusiones más allá de lo observado en la muestra. Las demás opciones cambian el foco hacia un objetivo descriptivo, una conclusión descriptiva y la separación entre análisis descriptivo e inferencial.

**PREGUNTA MIXTA****145**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, la revisión identifica una interpretación dudosa del tamaño muestral necesario. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación
- B** puede sugerir diferencias que requieren revisar variabilidad y tamaño muestral
- C** ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones
- D** define el umbral de error tipo I aceptado antes del análisis

**RESPUESTA MIXTA****145**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, la revisión identifica una interpretación dudosa del tamaño muestral necesario. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A**    **depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación**
- B**    puede sugerir diferencias que requieren revisar variabilidad y tamaño muestral
- C**    ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones
- D**    define el umbral de error tipo I aceptado antes del análisis

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico de expresión génica por tratamiento, la inclusión del tamaño muestral en un gráfico y el nivel de significación.

**PREGUNTA MIXTA****146**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un modelo mixto longitudinal. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede distinguir cambios promedio y diferencias individuales en trayectoria
- B** puede perder calibración en otra con distinto riesgo basal
- C** puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación
- D** combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación

**RESPUESTA MIXTA****146**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un modelo mixto longitudinal. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** puede distinguir cambios promedio y diferencias individuales en trayectoria
- B** puede perder calibración en otra con distinto riesgo basal
- C** puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación
- D** combina efectos fijos de interés con efectos aleatorios de agrupación

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Puede distinguir cambios promedio y diferencias individuales en trayectoria. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo bien calibrado en una población, un modelo con splines y un modelo mixto.



**PREGUNTA MIXTA****147**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una diferencia estadística pequeña. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede mostrar relación aunque la correlación lineal sea baja
- B** puede reflejar información insuficiente
- C** debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- D** puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa

**RESPUESTA MIXTA****147**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una diferencia estadística pequeña. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** puede mostrar relación aunque la correlación lineal sea baja
- B** puede reflejar información insuficiente
- C** debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- D** **puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa. Las demás opciones cambian el foco hacia un diagrama de dispersión no lineal, una diferencia no significativa con IC amplio y la lectura crítica de una salida estadística.

**PREGUNTA MIXTA****148**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, aparece una discrepancia que gira en torno a un denominador incorrecto. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño
- B** dificulta relacionar patrones moleculares con características de los pacientes
- C** distorsiona porcentajes e interpretaciones clínicas
- D** pueden ocultar si la conclusión se basa en pocos casos

**RESPUESTA MIXTA****148**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, aparece una discrepancia que gira en torno a un denominador incorrecto. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño
- B** dificulta relacionar patrones moleculares con características de los pacientes
- C** **distorsiona porcentajes e interpretaciones clínicas**
- D** pueden ocultar si la conclusión se basa en pocos casos

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Distorsiona porcentajes e interpretaciones clínicas. Las demás opciones cambian el foco hacia un porcentaje aparentemente alto, un heatmap sin anotaciones clínicas y porcentajes sin recuentos absolutos.

**PREGUNTA MIXTA****149**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un identificador único de paciente. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** permite enlazar registros sin confundir individuos distintos
- B** puede ocultar heterogeneidad importante
- C** puede ser útil cuando distintos métodos responden de forma diferente a la misma pregunta
- D** requiere reconocer dependencia entre observaciones

**RESPUESTA MIXTA****149**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar un identificador único de paciente. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A**    **permite enlazar registros sin confundir individuos distintos**
- B**    puede ocultar heterogeneidad importante
- C**    puede ser útil cuando distintos métodos responden de forma diferente a la misma pregunta
- D**    requiere reconocer dependencia entre observaciones

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Permite enlazar registros sin confundir individuos distintos. Las demás opciones cambian el foco hacia un resumen global de grupos muy distintos, la comparación entre herramientas y la medición repetida en un mismo paciente.

**PREGUNTA MIXTA****150**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un p valor muy pequeño. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- B** indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación
- C** no informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto
- D** indica gran distancia entre extremos pero no informa dónde se concentra la mayoría

**RESPUESTA MIXTA****150**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un p valor muy pequeño. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** ayuda a valorar la magnitud real de una diferencia o asociación
- B** indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación
- C** **no informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto**
- D** indica gran distancia entre extremos pero no informa dónde se concentra la mayoría

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: No informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto. Las demás opciones cambian el foco hacia el tamaño del efecto, un intervalo amplio para beta y un rango muy amplio.



**PREGUNTA MIXTA****151**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la lectura de ejemplos de uso. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** ayuda a entender aplicaciones, pero no sustituye la adaptación al propio estudio
- B** puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- C** puede mejorar la lectura cuando refleja gradiente, frecuencia o lógica clínica
- D** ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición

**RESPUESTA MIXTA****151**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda la lectura de ejemplos de uso. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A**    **ayuda a entender aplicaciones, pero no sustituye la adaptación al propio estudio**
- B**    puede ocultar densidad real y dificultar la lectura de patrones
- C**    puede mejorar la lectura cuando refleja gradiente, frecuencia o lógica clínica
- D**    ayuda a entender procedencia, fecha, unidades y condiciones de medición

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Ayuda a entender aplicaciones, pero no sustituye la adaptación al propio estudio. Las demás opciones cambian el foco hacia la superposición excesiva de puntos, la ordenación de categorías y la revisión de metadatos.

**PREGUNTA MIXTA****152**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene la lectura crítica de una salida estadística. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa
- B** facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente
- C** debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- D** debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza

**RESPUESTA MIXTA****152**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al preparar una respuesta para el comité científico, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene la lectura crítica de una salida estadística. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa
- B** facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente
- C** **debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica**
- D** debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica. Las demás opciones cambian el foco hacia una diferencia estadística pequeña, una salida estandarizada y la incertidumbre estadística.

**PREGUNTA MIXTA****153**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar una media acompañada de desviación estándar. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** ofrece una lectura robusta del centro y la variabilidad
- B** puede influir mucho en media y desviación estándar
- C** es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica
- D** sugiere alta variabilidad alrededor de la media

**RESPUESTA MIXTA****153**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Durante la revisión de una salida generada por software, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar una media acompañada de desviación estándar. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** ofrece una lectura robusta del centro y la variabilidad
- B** puede influir mucho en media y desviación estándar
- C** **es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica**
- D** sugiere alta variabilidad alrededor de la media

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Es más adecuada si la distribución es aproximadamente simétrica. Las demás opciones cambian el foco hacia una mediana acompañada de IQR, un valor extremo y una desviación estándar elevada.

**PREGUNTA MIXTA****154**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un tamaño del efecto grande pero impreciso. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** reduce falsos negativos pero puede aumentar falsos positivos
- B** depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación
- C** sugiere posible mezcla de subgrupos o procesos diferentes
- D** sugiere posible relevancia pero alta incertidumbre

**RESPUESTA MIXTA****154**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, una decisión metodológica depende de comprender correctamente un tamaño del efecto grande pero impreciso. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** reduce falsos negativos pero puede aumentar falsos positivos
- B** depende del efecto esperado, variabilidad, potencia y nivel de significación
- C** sugiere posible mezcla de subgrupos o procesos diferentes
- D** **sugiere posible relevancia pero alta incertidumbre**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Sugiere posible relevancia pero alta incertidumbre. Las demás opciones cambian el foco hacia un punto de corte con alta sensibilidad, el tamaño muestral necesario y un histograma con dos picos.



**PREGUNTA MIXTA****155**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, una decisión metodológica depende de comprender correctamente una decisión tomada después de ver los resultados. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos
- B** sugiere que el desenlace aumenta al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás
- C** puede aumentar el riesgo de conclusiones guiadas por azar
- D** sugiere que el desenlace disminuye al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás

**RESPUESTA MIXTA****155**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**En una auditoría de reproducibilidad, una decisión metodológica depende de comprender correctamente una decisión tomada después de ver los resultados. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** reduce falsos positivos pero puede aumentar falsos negativos
- B** sugiere que el desenlace aumenta al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás
- C** **puede aumentar el riesgo de conclusiones guiadas por azar**
- D** sugiere que el desenlace disminuye al aumentar el predictor, manteniendo constantes los demás

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede aumentar el riesgo de conclusiones guiadas por azar. Las demás opciones cambian el foco hacia un punto de corte con alta especificidad, un beta positivo y un beta negativo.

**PREGUNTA MIXTA****156**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, el informe alude a la prevalencia del evento sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas
- B** puede limitar la utilidad del análisis factorial
- C** también cambia con la prevalencia del evento
- D** modifica la utilidad práctica de valores predictivos

**RESPUESTA MIXTA****156**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, el informe alude a la prevalencia del evento sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** debe evaluarse por utilidad práctica además de métricas estadísticas
- B** puede limitar la utilidad del análisis factorial
- C** también cambia con la prevalencia del evento
- D** **modifica la utilidad práctica de valores predictivos**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Modifica la utilidad práctica de valores predictivos. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo de riesgo clínico, una matriz con variables poco correlacionadas y el valor predictivo negativo.

**PREGUNTA MIXTA****157**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, se revisa qué aporta un gráfico de violín y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- B** permite observar forma de la distribución además de posición central
- C** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- D** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos

**RESPUESTA MIXTA****157**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Durante el control de calidad del informe final, se revisa qué aporta un gráfico de violín y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** permite interpretar la forma de la distribución de una variable cuantitativa
- B** **permite observar forma de la distribución además de posición central**
- C** depende de la forma de la distribución y presencia de extremos
- D** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Permite observar forma de la distribución además de posición central. Las demás opciones cambian el foco hacia un histograma, la elección entre media y mediana y la selección de covariables.

**PREGUNTA MIXTA****158**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, se revisa qué aporta un porcentaje aparentemente alto y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares
- B** distorsiona porcentajes e interpretaciones clínicas
- C** puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño
- D** indica que el gráfico resume solo una parte limitada de la información

**RESPUESTA MIXTA****158**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, se revisa qué aporta un porcentaje aparentemente alto y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** suele ser poco eficiente para comparar proporciones similares
- B** distorsiona porcentajes e interpretaciones clínicas
- C** **puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño**
- D** indica que el gráfico resume solo una parte limitada de la información

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede ser poco fiable si procede de un denominador pequeño. Las demás opciones cambian el foco hacia un gráfico circular con muchas categorías, un denominador incorrecto y un porcentaje bajo de varianza explicada.



**PREGUNTA MIXTA****159**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la interoperabilidad entre formatos. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento
- B** facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente
- C** facilita unir información procedente de laboratorios, clínicas y bases públicas
- D** facilita visualización pero implica pérdida parcial de información

**RESPUESTA MIXTA****159**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En la revisión de un pipeline completo, el equipo debe justificar ante un comité el significado de la interoperabilidad entre formatos. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento
- B** facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente
- C** **facilita unir información procedente de laboratorios, clínicas y bases públicas**
- D** facilita visualización pero implica pérdida parcial de información

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Facilita unir información procedente de laboratorios, clínicas y bases públicas. Las demás opciones cambian el foco hacia la fuga de información, una salida estandarizada y la reducción dimensional.

**PREGUNTA MIXTA****160**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, el debate metodológico se centra en un modelo multinomial. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** permite comparar cada categoría del desenlace con una categoría de referencia
- B** puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles
- C** no basta para juzgar completamente un modelo clínico
- D** permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes

**RESPUESTA MIXTA****160**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, el debate metodológico se centra en un modelo multinomial. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** permite comparar cada categoría del desenlace con una categoría de referencia
- B** puede generar estimaciones inestables y comparaciones débiles
- C** no basta para juzgar completamente un modelo clínico
- D** permite comparar perfiles entre subgrupos relevantes

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Permite comparar cada categoría del desenlace con una categoría de referencia. Las demás opciones cambian el foco hacia una categoría con baja frecuencia, una métrica única de rendimiento y la descripción estratificada.

**PREGUNTA MIXTA****161**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, el debate metodológico se centra en un modelo complejo con poca muestra. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- B** ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra
- C** aumenta riesgo de sobreajuste y estimaciones poco fiables
- D** no basta para juzgar completamente un modelo clínico

**RESPUESTA MIXTA****161**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Durante una sesión de revisión conjunta, el debate metodológico se centra en un modelo complejo con poca muestra. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** presenta mayor riesgo de inestabilidad y sobreajuste
- B** ocurre cuando el modelo capta ruido específico de la muestra
- C** **aumenta riesgo de sobreajuste y estimaciones poco fiables**
- D** no basta para juzgar completamente un modelo clínico

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Aumenta riesgo de sobreajuste y estimaciones poco fiables. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo con muchos predictores y pocos datos, el sobreajuste y una métrica única de rendimiento.

**PREGUNTA MIXTA****162**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un intervalo amplio para beta. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** no informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto
- B** indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación
- C** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable
- D** puede alterar la magnitud aparente de los resultados

**RESPUESTA MIXTA****162**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**En la lectura crítica de un informe biomédico, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un intervalo amplio para beta. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** no informa por sí solo de la magnitud clínica del efecto
- B** **indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación**
- C** indica que la asociación con el evento cambia según otra variable
- D** puede alterar la magnitud aparente de los resultados

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación. Las demás opciones cambian el foco hacia un p valor muy pequeño, una interacción en regresión logística y un cambio de unidades no documentado.



**PREGUNTA MIXTA****163**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, se comparan varias afirmaciones sobre una diferencia no significativa con IC amplio. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes
- B** indica gran incertidumbre, aunque la estimación puntual parezca importante
- C** puede reflejar información insuficiente
- D** puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa

**RESPUESTA MIXTA****163**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al auditar un análisis ya finalizado, se comparan varias afirmaciones sobre una diferencia no significativa con IC amplio. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes
- B** indica gran incertidumbre, aunque la estimación puntual parezca importante
- C** **puede reflejar información insuficiente**
- D** puede carecer de relevancia práctica aunque sea significativa

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede reflejar información insuficiente. Las demás opciones cambian el foco hacia una diferencia no significativa con IC estrecho, una odds ratio con IC muy amplio y una diferencia estadística pequeña.

**PREGUNTA MIXTA****164**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, se pide explicar con precisión una alta proporción de datos faltantes. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** aumenta incertidumbre y exige análisis de sensibilidad
- B** evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos
- C** establece reglas explícitas para corregir, excluir o conservar observaciones
- D** puede sesgar la impresión visual si no se informa

**RESPUESTA MIXTA****164**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**En una reunión entre personal clínico y analistas, se pide explicar con precisión una alta proporción de datos faltantes. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A**    **incrementa incertidumbre y exige análisis de sensibilidad**
- B**    evalúa si las conclusiones cambian bajo distintos supuestos
- C**    establece reglas explícitas para corregir, excluir o conservar observaciones
- D**    puede sesgar la impresión visual si no se informa

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Aumenta incertidumbre y exige análisis de sensibilidad. Las demás opciones cambian el foco hacia un análisis de sensibilidad de faltantes, un protocolo de limpieza de datos y la presencia de datos faltantes en gráficos.

**PREGUNTA MIXTA****165**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la generación automática de una tabla basal. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** debe revisarse para evitar porcentajes con denominadores incorrectos
- B** debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios
- C** debe revisarse para valorar plausibilidad clínica
- D** describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos

**RESPUESTA MIXTA****165**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, dos analistas discrepan sobre cómo interpretar la generación automática de una tabla basal. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A**    **debe revisarse para evitar porcentajes con denominadores incorrectos**
- B**    debe fijarse en denominadores, distribución y posibles desequilibrios
- C**    debe revisarse para valorar plausibilidad clínica
- D**    describe características iniciales y posibles desequilibrios entre grupos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe revisarse para evitar porcentajes con denominadores incorrectos. Las demás opciones cambian el foco hacia la interpretación de una tabla descriptiva, un valor imputado extremo y una tabla basal.

**PREGUNTA MIXTA****166**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, el informe alude a la comparación de escalas entre paneles sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe justificarse para no perder información relevante
- B** muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola
- C** es crucial para no interpretar diferencias artificiales
- D** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas

**RESPUESTA MIXTA****166**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, el informe alude a la comparación de escalas entre paneles sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** debe justificarse para no perder información relevante
- B** muestra separación exploratoria, no prueba diferencias por sí sola
- C** **es crucial para no interpretar diferencias artificiales**
- D** combina factores categóricos y covariables continuas para interpretar diferencias ajustadas

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Es crucial para no interpretar diferencias artificiales. Las demás opciones cambian el foco hacia la agrupación de categorías, la comparación entre grupos en PCA y un modelo de análisis de covarianza.



**PREGUNTA MIXTA****167**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, se revisa qué aporta un patrón de faltantes concentrado en un grupo y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** indica que los datos faltantes son completamente aleatorios
- B** se corrige sustituyendo todos los valores ausentes por la media global
- C** puede generar sesgo si ese grupo difiere clínicamente
- D** demuestra que la ausencia no depende de características clínicas

**RESPUESTA MIXTA****167**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, se revisa qué aporta un patrón de faltantes concentrado en un grupo y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** indica que los datos faltantes son completamente aleatorios
- B** se corrige sustituyendo todos los valores ausentes por la media global
- C** **puede generar sesgo si ese grupo difiere clínicamente**
- D** demuestra que la ausencia no depende de características clínicas

La opción C es correcta porque un patrón de faltantes concentrado en un grupo puede sesgar los resultados si ese grupo difiere clínicamente. Ese patrón no demuestra ausencia completamente aleatoria y no se corrige de forma general sustituyendo por la media.

**PREGUNTA MIXTA****168**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, se valora si el uso de una curva de aprendizaje está metodológicamente justificado. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento
- B** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes
- C** puede añadir complejidad sin mejorar interpretación o rendimiento
- D** puede sugerir asimetría hacia valores altos

**RESPUESTA MIXTA****168**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, se valora si el uso de una curva de aprendizaje está metodológicamente justificado. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento
- B** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes
- C** puede añadir complejidad sin mejorar interpretación o rendimiento
- D** puede sugerir asimetría hacia valores altos

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento. Las demás opciones cambian el foco hacia una diferencia no significativa con IC estrecho, una covariable irrelevante y una media mayor que la mediana.

**PREGUNTA MIXTA****169**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, aparece una discrepancia que gira en torno a un resultado no significativo. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes
- B** puede no detectar diferencias relevantes aunque existan
- C** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método
- D** no prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia

**RESPUESTA MIXTA****169**

BLOQUE MIXTO | Tema 4: Fundamentos de bioestadística descriptiva e inferencial

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, aparece una discrepancia que gira en torno a un resultado no significativo. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** puede sugerir ausencia de efecto importante si el intervalo excluye magnitudes relevantes
- B** puede no detectar diferencias relevantes aunque existan
- C** suele indicar compatibilidad con ausencia de efecto bajo ese método
- D** **no prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: No prueba ausencia de efecto, especialmente con baja potencia. Las demás opciones cambian el foco hacia una diferencia no significativa con IC estrecho, un estudio con baja potencia y un intervalo que incluye el valor nulo.

**PREGUNTA MIXTA****170**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda una matriz con variables poco correlacionadas. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** no confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva
- B** modifica la utilidad práctica de valores predictivos
- C** puede limitar la generalización aunque el análisis esté bien calculado
- D** puede limitar la utilidad del análisis factorial

**RESPUESTA MIXTA****170**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda una matriz con variables poco correlacionadas. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** no confirma por sí mismo una estructura teórica definitiva
- B** modifica la utilidad práctica de valores predictivos
- C** puede limitar la generalización aunque el análisis esté bien calculado
- D** **puede limitar la utilidad del análisis factorial**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede limitar la utilidad del análisis factorial. Las demás opciones cambian el foco hacia un análisis factorial exploratorio, la prevalencia del evento y una muestra no representativa.



**PREGUNTA MIXTA****171**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, se pide explicar con precisión la presentación de mínimos y máximos. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** ayuda a detectar amplitud y posibles errores extremos
- B** ayuda a detectar valores imputados poco plausibles
- C** reduce errores repetitivos si la base de datos y el diseño están bien definidos
- D** estima coeficientes reduciendo la suma de errores cuadrados

**RESPUESTA MIXTA****171**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, se pide explicar con precisión la presentación de mínimos y máximos. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** ayuda a detectar amplitud y posibles errores extremos
- B** ayuda a detectar valores imputados poco plausibles
- C** reduce errores repetitivos si la base de datos y el diseño están bien definidos
- D** estima coeficientes reduciendo la suma de errores cuadrados

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Ayuda a detectar amplitud y posibles errores extremos. Las demás opciones cambian el foco hacia la comparación entre imputado y observado, la automatización de informes y el método de mínimos cuadrados.

**PREGUNTA MIXTA****172**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, el equipo quiere distinguir la presencia de datos faltantes en gráficos de otros elementos relacionados. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** puede ocultar decisiones metodológicas relevantes si no se revisan
- B** puede sesgar las asociaciones estimadas
- C** puede sesgar la impresión visual si no se informa
- D** aumenta incertidumbre y exige análisis de sensibilidad

**RESPUESTA MIXTA****172**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Al preparar una respuesta para el comité científico, el equipo quiere distinguir la presencia de datos faltantes en gráficos de otros elementos relacionados. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** puede ocultar decisiones metodológicas relevantes si no se revisan
- B** puede sesgar las asociaciones estimadas
- C** **puede sesgar la impresión visual si no se informa**
- D** aumenta incertidumbre y exige análisis de sensibilidad

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede sesgar la impresión visual si no se informa. Las demás opciones cambian el foco hacia la dependencia de valores por defecto, una variable omitida relevante y una alta proporción de datos faltantes.

**PREGUNTA MIXTA****173**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, se detecta una posible confusión en torno a una distribución bimodal. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse
- B** puede indicar dos subpoblaciones mezcladas
- C** indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes
- D** describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo

**RESPUESTA MIXTA****173**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Durante la revisión de una salida generada por software, se detecta una posible confusión en torno a una distribución bimodal. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A puede indicar variabilidad no biológica que debe revisarse
- B puede indicar dos subpoblaciones mezcladas**
- C indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes
- D describe cómo variaría un estadístico si se repitiera el muestreo

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede indicar dos subpoblaciones mezcladas. Las demás opciones cambian el foco hacia un componente asociado a lote técnico, una distribución asimétrica en un histograma y una distribución muestral.

**PREGUNTA MIXTA****174**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene un punto de corte predictivo. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** debe elegirse según consecuencias clínicas de falsos positivos y falsos negativos
- B** debe elegirse únicamente para maximizar la exactitud global
- C** es independiente de la prevalencia y del coste de los errores
- D** debe fijarse después de observar cuál produce el valor  $p$  más pequeño

**RESPUESTA MIXTA****174**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se debe decidir qué consecuencia práctica tiene un punto de corte predictivo. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A**    **debe elegirse según consecuencias clínicas de falsos positivos y falsos negativos**
- B**    debe elegirse únicamente para maximizar la exactitud global
- C**    es independiente de la prevalencia y del coste de los errores
- D**    debe fijarse después de observar cuál produce el valor p más pequeño

La opción A es correcta: un punto de corte predictivo debe elegirse considerando las consecuencias clínicas de falsos positivos y falsos negativos. La exactitud aislada, la omisión de la prevalencia o la selección por el menor valor p no justifican el umbral.



**PREGUNTA MIXTA****175**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, una salida automatizada obliga a revisar el sentido del método de mínimos cuadrados. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A** ayuda a controlar inestabilidad cuando hay muchos predictores
- B** estima coeficientes reduciendo la suma de errores cuadrados
- C** ayuda a detectar amplitud y posibles errores extremos
- D** puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto

**RESPUESTA MIXTA****175**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**En una auditoría de reproducibilidad, una salida automatizada obliga a revisar el sentido del método de mínimos cuadrados. ¿Qué formulación debería aceptar el equipo?**

- A ayuda a controlar inestabilidad cuando hay muchos predictores
- B estima coeficientes reduciendo la suma de errores cuadrados**
- C ayuda a detectar amplitud y posibles errores extremos
- D puede invalidar la interpretación si el método depende fuertemente de ese supuesto

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Estima coeficientes reduciendo la suma de errores cuadrados. Las demás opciones cambian el foco hacia la penalización de coeficientes, la presentación de mínimos y máximos y un supuesto no cumplido.

**PREGUNTA MIXTA****176**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un histograma con dos picos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe interpretarse con cautela por posible inestabilidad
- B** indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes
- C** sugiere posible relevancia pero alta incertidumbre
- D** sugiere posible mezcla de subgrupos o procesos diferentes

**RESPUESTA MIXTA****176**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un histograma con dos picos. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe interpretarse con cautela por posible inestabilidad
- B** indica que media y mediana pueden ofrecer mensajes diferentes
- C** sugiere posible relevancia pero alta incertidumbre
- D** **sugiere posible mezcla de subgrupos o procesos diferentes**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Sugiere posible mezcla de subgrupos o procesos diferentes. Las demás opciones cambian el foco hacia una nube de puntos con pocos individuos, una distribución asimétrica en un histograma y un tamaño del efecto grande pero impreciso.

**PREGUNTA MIXTA****177**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, una decisión metodológica depende de comprender correctamente una predicción individual. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** suele reflejar intervalos amplios o información insuficiente
- B** implica que riesgos estimados se aproximan a proporciones observadas
- C** debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza
- D** debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza

**RESPUESTA MIXTA****177**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Durante el control de calidad del informe final, una decisión metodológica depende de comprender correctamente una predicción individual. ¿Qué principio resuelve mejor la cuestión?**

- A** suele reflejar intervalos amplios o información insuficiente
- B** implica que riesgos estimados se aproximan a proporciones observadas
- C** **debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza**
- D** debe comunicarse junto a las estimaciones para evitar falsa certeza

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe comunicarse como estimación probabilística y no como certeza. Las demás opciones cambian el foco hacia una estimación imprecisa, una predicción bien calibrada y la incertidumbre estadística.

**PREGUNTA MIXTA****178**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una probabilidad predicha. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- B** debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos
- C** permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo
- D** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite

**RESPUESTA MIXTA****178**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, la validez de la conclusión depende de interpretar bien una probabilidad predicha. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua
- B** **debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos**
- C** permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo
- D** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos. Las demás opciones cambian el foco hacia una variable categórica codificada con números, un conjunto de prueba independiente y un efecto ajustado.



**PREGUNTA MIXTA****179**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un modelo con splines. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede distinguir cambios promedio y diferencias individuales en trayectoria
- B** indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación
- C** puede mostrar rendimiento demasiado optimista
- D** puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación

**RESPUESTA MIXTA****179**

BLOQUE MIXTO | Tema 8: Modelos multivariantes avanzados

**En la revisión de un pipeline completo, el equipo debe justificar ante un comité el significado de un modelo con splines. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede distinguir cambios promedio y diferencias individuales en trayectoria
- B** indica incertidumbre sobre la magnitud de la asociación
- C** puede mostrar rendimiento demasiado optimista
- D** **puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede mostrar umbrales o cambios de pendiente en la asociación. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo mixto longitudinal, un intervalo amplio para beta y un modelo entrenado y evaluado en los mismos datos.

**PREGUNTA MIXTA****180**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, el informe alude a un heatmap sin anotaciones clínicas sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** facilita unir información procedente de laboratorios, clínicas y bases públicas
- B** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- C** dificulta relacionar patrones moleculares con características de los pacientes
- D** puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen

**RESPUESTA MIXTA****180**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, el informe alude a un heatmap sin anotaciones clínicas sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** facilita unir información procedente de laboratorios, clínicas y bases públicas
- B** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- C** **dificulta relacionar patrones moleculares con características de los pacientes**
- D** puede requerir estructura jerárquica si los pacientes del mismo centro se parecen

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Dificulta relacionar patrones moleculares con características de los pacientes. Las demás opciones cambian el foco hacia la interoperabilidad entre formatos, un patrón agrupado en un heatmap y un efecto de centro hospitalario.

**PREGUNTA MIXTA****181**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante una sesión de revisión conjunta, aparece una discrepancia que gira en torno a un patrón visual muy llamativo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas
- B** debe contrastarse con criterios estadísticos y conocimiento biológico
- C** debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio
- D** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos

**RESPUESTA MIXTA****181**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**Durante una sesión de revisión conjunta, aparece una discrepancia que gira en torno a un patrón visual muy llamativo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** integra procesamiento de datos biológicos con criterios estadísticos para evitar conclusiones puramente descriptivas
- B** **debe contrastarse con criterios estadísticos y conocimiento biológico**
- C** debe validarse con metadatos y conocimiento del estudio
- D** debe basarse en conocimiento del problema además de criterios estadísticos

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe contrastarse con criterios estadísticos y conocimiento biológico. Las demás opciones cambian el foco hacia la relación entre bioinformática y bioestadística, un patrón visual en PCA y la selección de covariables.

**PREGUNTA MIXTA****182**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la lectura crítica de un informe biomédico, se solicita una explicación precisa y no automática de un efecto ajustado. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite
- B** debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos
- C** no debe considerarse causal sin justificación externa
- D** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua

**RESPUESTA MIXTA****182**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**En la lectura crítica de un informe biomédico, se solicita una explicación precisa y no automática de un efecto ajustado. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A** no debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite
- B** debe interpretarse como riesgo estimado bajo el modelo y sus supuestos
- C** no debe considerarse causal sin justificación externa
- D** no debe interpretarse automáticamente como una magnitud continua

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: No debe interpretarse como causal si el diseño no lo permite. Las demás opciones cambian el foco hacia una probabilidad predicha, una variable seleccionada automáticamente y una variable categórica codificada con números.



**PREGUNTA MIXTA****183**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al auditar un análisis ya finalizado, se valora si el uso de la comparación descriptiva entre grupos está metodológicamente justificado. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar
- B** debe evitar conclusiones causales sin diseño adecuado
- C** debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras
- D** debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre

**RESPUESTA MIXTA****183**

BLOQUE MIXTO | Tema 5: Bioestadística descriptiva

**Al auditar un análisis ya finalizado, se valora si el uso de la comparación descriptiva entre grupos está metodológicamente justificado. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** debe limitarse a lo observado y no sobreinterpretar
- B** **debe evitar conclusiones causales sin diseño adecuado**
- C** debe evitar ambigüedad y mantener consistencia entre figuras
- D** debe complementarse con tamaño muestral, dispersión e incertidumbre

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Debe evitar conclusiones causales sin diseño adecuado. Las demás opciones cambian el foco hacia una conclusión descriptiva, la elección de colores para grupos clínicos y la comparación visual entre grupos.

**PREGUNTA MIXTA****184**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una reunión entre personal clínico y analistas, el equipo quiere distinguir una variable mal definida de otros elementos relacionados. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** puede quedar mal representada por una recta simple
- B** puede requerir métodos robustos o no paramétricos
- C** puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto
- D** puede limitar la generalización aunque el análisis esté bien calculado

**RESPUESTA MIXTA****184**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**En una reunión entre personal clínico y analistas, el equipo quiere distinguir una variable mal definida de otros elementos relacionados. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** puede quedar mal representada por una recta simple
- B** puede requerir métodos robustos o no paramétricos
- C** **puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto**
- D** puede limitar la generalización aunque el análisis esté bien calculado

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede generar interpretaciones ambiguas aunque el análisis sea técnicamente correcto. Las demás opciones cambian el foco hacia una relación no lineal, una variable ordinal en grupos pequeños y una muestra no representativa.

**PREGUNTA MIXTA****185**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, el informe alude a un análisis con muchos paquetes sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede aumentar la complejidad y dificultar el mantenimiento del flujo de trabajo
- B** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- C** debe poder reconstruirse desde los datos de entrada hasta las conclusiones
- D** requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar

**RESPUESTA MIXTA****185**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Antes de aceptar una conclusión automatizada, el informe alude a un análisis con muchos paquetes sin aclarar sus implicaciones. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** puede aumentar la complejidad y dificultar el mantenimiento del flujo de trabajo
- B** debe mantener coherencia entre entrada, transformación, análisis y presentación
- C** debe poder reconstruirse desde los datos de entrada hasta las conclusiones
- D** requiere controlar el riesgo de descubrimientos por azar

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Puede aumentar la complejidad y dificultar el mantenimiento del flujo de trabajo. Las demás opciones cambian el foco hacia un flujo de trabajo con varias bibliotecas, un flujo de análisis reproducible y un análisis con muchos biomarcadores.

**PREGUNTA MIXTA****186**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, se revisa qué aporta la selección de un método predictivo y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción
- B** depende del tipo de variables, diseño y supuestos
- C** debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder
- D** debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo

**RESPUESTA MIXTA****186**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**Durante la revisión por pares de un manuscrito, se revisa qué aporta la selección de un método predictivo y qué no puede garantizar por sí solo. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A**    **debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción**
- B**    depende del tipo de variables, diseño y supuestos
- C**    debe depender del tipo de variable y de la pregunta que se quiere responder
- D**    debe considerar si el método se ajusta al desenlace, muestra y objetivo

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Debe depender del tipo de desenlace, tamaño muestral y objetivo de predicción. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de prueba estadística, la elección del gráfico y la selección de librerías para modelos.



**PREGUNTA MIXTA****187**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, se comparan varias afirmaciones sobre un AUC cercano a 1. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A** no garantiza que sea adecuada para cualquier diseño o desenlace
- B** indica excelente discriminación, aunque no garantiza buena calibración
- C** indica discriminación similar al azar
- D** no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras

**RESPUESTA MIXTA****187**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al reproducir un análisis realizado por otro equipo, se comparan varias afirmaciones sobre un AUC cercano a 1. ¿Qué conclusión es la más defendible?**

- A no garantiza que sea adecuada para cualquier diseño o desenlace
- B indica excelente discriminación, aunque no garantiza buena calibración**
- C indica discriminación similar al azar
- D no garantiza que el modelo generalice a nuevas muestras

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Indica excelente discriminación, aunque no garantiza buena calibración. Las demás opciones cambian el foco hacia una biblioteca popular en investigación, un AUC de 0,5 y un buen ajuste aparente.

**PREGUNTA MIXTA****188**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, el debate metodológico se centra en la finalidad predictiva de un modelo. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede sacrificar algo de interpretación simple para ganar estabilidad predictiva
- B** requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos
- C** prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos
- D** prioriza estimar bien nuevos valores o riesgos

**RESPUESTA MIXTA****188**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**En un ejercicio que combina estadística y bioinformática, el debate metodológico se centra en la finalidad predictiva de un modelo. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A** puede sacrificar algo de interpretación simple para ganar estabilidad predictiva
- B** requiere comprobar desenlace, escala, predictores y supuestos
- C** prioriza interpretar asociaciones ajustadas y posibles mecanismos
- D** **prioriza estimar bien nuevos valores o riesgos**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Prioriza estimar bien nuevos valores o riesgos. Las demás opciones cambian el foco hacia un modelo regularizado, la interpretación de un modelo lineal y la finalidad explicativa de un modelo.

**PREGUNTA MIXTA****189**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, surge una duda sobre una variable ordinal en grupos pequeños y su papel en el análisis. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede requerir métodos robustos o no paramétricos
- B** ayuda a interpretar qué variables explican la separación
- C** puede sesgar las asociaciones estimadas
- D** tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes

**RESPUESTA MIXTA****189**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al comprobar la coherencia entre datos, método y conclusión, surge una duda sobre una variable ordinal en grupos pequeños y su papel en el análisis. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** puede requerir métodos robustos o no paramétricos
- B** ayuda a interpretar qué variables explican la separación
- C** puede sesgar las asociaciones estimadas
- D** tiene categorías con orden natural pero distancias no necesariamente equivalentes

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Puede requerir métodos robustos o no paramétricos. Las demás opciones cambian el foco hacia la dirección de una variable en biplot, una variable omitida relevante y una variable ordinal.

**PREGUNTA MIXTA****190**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, el debate metodológico se centra en una métrica única de rendimiento. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa
- B** no basta para juzgar completamente un modelo clínico
- C** debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica
- D** permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo

**RESPUESTA MIXTA****190**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Durante la evaluación de un resultado aparentemente convincente, el debate metodológico se centra en una métrica única de rendimiento. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A puede hacer que la exactitud sea una métrica engañosa
- B no basta para juzgar completamente un modelo clínico**
- C debe manejar muchas variables sin perder trazabilidad biológica
- D permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: No basta para juzgar completamente un modelo clínico. Las demás opciones cambian el foco hacia el desequilibrio de clases, una biblioteca para datos de alto rendimiento y un conjunto de prueba independiente.



**PREGUNTA MIXTA****191**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un gráfico de expresión génica por tratamiento. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras
- B** puede sugerir diferencias que requieren revisar variabilidad y tamaño muestral
- C** ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones
- D** puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento

**RESPUESTA MIXTA****191**

BLOQUE MIXTO | Tema 3: Representación gráfica de datos biológicos

**En la discusión metodológica de un estudio multicéntrico, una conclusión preliminar depende de cómo se entienda un gráfico de expresión génica por tratamiento. ¿Cuál de las siguientes opciones interpreta correctamente la situación?**

- A** permite detectar patrones de similitud entre genes o muestras
- B** **puede sugerir diferencias que requieren revisar variabilidad y tamaño muestral**
- C** ayuda a valorar la estabilidad de las comparaciones
- D** puede sugerir si más datos mejorarían el rendimiento

En este escenario, la decisión defendible es la opción B: Puede sugerir diferencias que requieren revisar variabilidad y tamaño muestral. Las demás opciones cambian el foco hacia un mapa de calor de expresión génica, la inclusión del tamaño muestral en un gráfico y una curva de aprendizaje.

**PREGUNTA MIXTA****192**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al preparar una respuesta para el comité científico, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la imputación antes de dividir los datos. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos
- B** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento
- C** puede causar fuga de información si usa datos del conjunto de prueba
- D** permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo

**RESPUESTA MIXTA****192**

BLOQUE MIXTO | Tema 10: Imputación, valores faltantes y evaluación de modelos

**Al preparar una respuesta para el comité científico, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de la imputación antes de dividir los datos. ¿Cuál sería la formulación más precisa en el informe?**

- A** incorpora incertidumbre generando varias versiones plausibles de los datos
- B** ocurre cuando información del conjunto de evaluación influye en el entrenamiento
- C** **puede causar fuga de información si usa datos del conjunto de prueba**
- D** permite estimar rendimiento en datos no usados para desarrollar el modelo

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Puede causar fuga de información si usa datos del conjunto de prueba. Las demás opciones cambian el foco hacia la imputación múltiple, la fuga de información y un conjunto de prueba independiente.

**PREGUNTA MIXTA****193**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante la revisión de una salida generada por software, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la proximidad entre individuos en un biplot. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** requiere reconocer dependencia entre observaciones
- B** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- C** sugiere perfiles multivariantes similares
- D** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales

**RESPUESTA MIXTA****193**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**Durante la revisión de una salida generada por software, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar la proximidad entre individuos en un biplot. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** requiere reconocer dependencia entre observaciones
- B** sugiere similitud entre perfiles, no necesariamente causalidad
- C** **sugiere perfiles multivariantes similares**
- D** permite interpretar simultáneamente individuos y variables en componentes principales

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Sugiere perfiles multivariantes similares. Las demás opciones cambian el foco hacia la medición repetida en un mismo paciente, un patrón agrupado en un heatmap y un biplot.

**PREGUNTA MIXTA****194**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se pide explicar con precisión una diferencia ajustada entre grupos. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A**    representa la comparación tras tener en cuenta covariables
- B**    compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas
- C**    puede reflejar información insuficiente
- D**    debe evitar conclusiones causales sin diseño adecuado

**RESPUESTA MIXTA****194**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Al trasladar un resultado técnico al contexto clínico, se pide explicar con precisión una diferencia ajustada entre grupos. ¿Cuál es la respuesta técnicamente más precisa?**

- A**    **representa la comparación tras tener en cuenta covariables**
- B**    compara grupos manteniendo constantes las covariables incluidas
- C**    puede reflejar información insuficiente
- D**    debe evitar conclusiones causales sin diseño adecuado

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Representa la comparación tras tener en cuenta covariables. Las demás opciones cambian el foco hacia una odds ratio ajustada, una diferencia no significativa con IC amplio y la comparación descriptiva entre grupos.



**PREGUNTA MIXTA****195**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En una auditoría de reproducibilidad, el debate metodológico se centra en un PCA en datos ómicos. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- B** puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta
- C** puede requerir resúmenes que controlen escala, dispersión y valores extremos
- D** puede revelar efectos de lote, subgrupos o gradientes biológicos

**RESPUESTA MIXTA****195**

BLOQUE MIXTO | Tema 9: Análisis factorial y componentes principales

**En una auditoría de reproducibilidad, el debate metodológico se centra en un PCA en datos ómicos. ¿Cuál es la lectura metodológicamente más sólida?**

- A** sugiere similitud multivariable, no causalidad
- B** puede estar dominado por variables con mayor varianza absoluta
- C** puede requerir resúmenes que controlen escala, dispersión y valores extremos
- D** **puede revelar efectos de lote, subgrupos o gradientes biológicos**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Puede revelar efectos de lote, subgrupos o gradientes biológicos. Las demás opciones cambian el foco hacia la interpretación de clusters en un PCA, un PCA con variables en escalas muy distintas y la descripción de datos ómicos.

**PREGUNTA MIXTA****196**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar una comparación antes- después. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico
- B** requiere reconocer dependencia entre observaciones
- C** debe considerar la dependencia entre mediciones del mismo sujeto
- D** genera variación impredecible entre mediciones o muestras

**RESPUESTA MIXTA****196**

BLOQUE MIXTO | Tema 6: Bioestadística inferencial

**Al comparar dos interpretaciones propuestas por el equipo, el análisis parece correcto, pero queda por aclarar una comparación antes- después. ¿Qué respuesta distingue correctamente este concepto de otros relacionados?**

- A** debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico
- B** requiere reconocer dependencia entre observaciones
- C** **debe considerar la dependencia entre mediciones del mismo sujeto**
- D** genera variación impredecible entre mediciones o muestras

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe considerar la dependencia entre mediciones del mismo sujeto. Las demás opciones cambian el foco hacia la interpretación clínica de beta, la medición repetida en un mismo paciente y el error aleatorio.

**PREGUNTA MIXTA****197**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Durante el control de calidad del informe final, aparece una discrepancia que gira en torno a la interpretación clínica de beta. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A**    representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- B**    ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico
- C**    debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico
- D**    suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita

**RESPUESTA MIXTA****197**

BLOQUE MIXTO | Tema 7: Modelos multivariantes lineales

**Durante el control de calidad del informe final, aparece una discrepancia que gira en torno a la interpretación clínica de beta. ¿Qué opción evita una interpretación errónea?**

- A**    representa el cambio esperado en el desenlace por unidad del predictor
- B**    ayuda a interpretar si un resultado tiene sentido en el contexto biomédico
- C**    **debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico**
- D**    suele representar una unidad observacional, como un paciente, una muestra o una visita

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Debe considerar si una unidad del predictor tiene sentido práctico. Las demás opciones cambian el foco hacia un coeficiente beta, la plausibilidad biológica y una fila de una base de datos clínica.

**PREGUNTA MIXTA****198**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, surge una duda sobre la selección de la población analítica y su papel en el análisis. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** define a quién representan realmente los resultados
- B** debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad
- C** debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado
- D** describe una característica de la población completa

**RESPUESTA MIXTA****198**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al decidir si un hallazgo puede comunicarse, surge una duda sobre la selección de la población analítica y su papel en el análisis. ¿Qué lectura podría sostenerse en una revisión por pares?**

- A** define a quién representan realmente los resultados
- B** debe combinar varianza explicada, criterio visual e interpretabilidad
- C** debe decidirse por diseño y variables, no por el resultado deseado
- D** describe una característica de la población completa

En este escenario, la decisión defendible es la opción A: Define a quién representan realmente los resultados. Las demás opciones cambian el foco hacia la selección de número de componentes, la selección de un contraste y un parámetro.



**PREGUNTA MIXTA****199**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**En la revisión de un pipeline completo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una salida estandarizada. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios
- B** debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- C** es crucial para no interpretar diferencias artificiales
- D** facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente

**RESPUESTA MIXTA****199**

BLOQUE MIXTO | Tema 2: Bibliotecas y ecosistema de análisis

**En la revisión de un pipeline completo, una salida automatizada obliga a revisar el sentido de una salida estandarizada. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta al problema descrito?**

- A** puede facilitar revisión, aprendizaje y comparación con otros estudios
- B** debe separar estimación, incertidumbre y relevancia práctica
- C** es crucial para no interpretar diferencias artificiales
- D** **facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente**

En este escenario, la decisión defendible es la opción D: Facilita comparación entre estudios si se entiende qué calcula exactamente. Las demás opciones cambian el foco hacia una biblioteca ampliamente utilizada, la lectura crítica de una salida estadística y la comparación de escalas entre paneles.

**PREGUNTA MIXTA****200**

BLOQUE MIXTO | Interpretación transversal

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, el equipo quiere distinguir la consistencia temporal de las mediciones de otros elementos relacionados. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada
- B** reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades
- C** es clave cuando se interpretan visitas, seguimientos o cambios longitudinales
- D** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas

**RESPUESTA MIXTA****200**

BLOQUE MIXTO | Tema 1: Presentación e introducción al análisis de datos

**Al separar una observación válida de una conclusión excesiva, el equipo quiere distinguir la consistencia temporal de las mediciones de otros elementos relacionados. ¿Qué afirmación describe mejor el criterio que debería aplicarse?**

- A** es un supuesto clave cuando cada individuo debe aportar información separada
- B** reconoce que las mediciones proceden de los mismos individuos o unidades
- C** es clave cuando se interpretan visitas, seguimientos o cambios longitudinales
- D** debe considerar que las mediciones repetidas de un individuo están relacionadas

En este escenario, la decisión defendible es la opción C: Es clave cuando se interpretan visitas, seguimientos o cambios longitudinales. Las demás opciones cambian el foco hacia la independencia de observaciones, una comparación pareada y un modelo para datos longitudinales.